ทฤษฎีการคำนวณ

แบบฝึกหัดพร้อมวิธีทำและวิธีพิสูจน์

ฉบับเตรียมสอบ (ภาษาไทย)

ใช้ประกอบ *Introduction to the Theory of Computation* (Sipser, 3rd ed.)

วิธีใช้เอกสารนี้

เอกสารนี้รวบรวมโจทย์ตามหัวข้อ พร้อมวิธีทำและวิธีพิสูจน์ภาษาไทยที่เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด โจทย์แต่ละข้อระบุที่มาไว้ที่หัวกล่อง:

- **Sipser x.y** — อ้างอิงหมายเลขแบบฝึกหัดในหนังสือ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3) โดยเขียนโจทย์ใหม่อย่างย่อในรูปคณิตศาสตร์ ควรเปิดหนังสือดูโจทย์ฉบับเต็มประกอบ
- **การบ้าน 5** — โจทย์จากการบ้านชุดที่ 5 ของรายวิชา
- **โจทย์เพิ่มเติม** — โจทย์ที่แต่งขึ้นใหม่ในระดับเดียวกับข้อสอบ

ระดับความยาก: ⋆ พื้นฐาน, ⋆⋆ ระดับข้อสอบทั่วไป, ⋆⋆⋆ ระดับข้อสอบที่ท้าทาย ข้อที่มีป้าย **[แนวข้อสอบ]** คือข้อที่มีลักษณะคล้ายข้อสอบมาก ควรฝึกทำเองก่อนอ่านวิธีทำ

สารบัญ

1 ภาษาไม่พึ่งบริบท: แบบฝึกหัด **1**
1.1 รูปแบบปกติของชอมสกี 1
1.2 ออโตมาตาแบบกดลง 3
1.3 ความสมมูลของ CFG และ PDA 7
1.4 ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไม่พึ่งบริบท 12

2 เครื่องจักรทัวริง: แบบฝึกหัด **18**
2.1 เครื่องจักรทัวริง 18
2.2 รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องจักรทัวริง 24
2.3 วิทยานิพนธ์เชิร์ช–ทัวริงและสมบัติปิด 30

3 ความตัดสินได้และความตัดสินไม่ได้: แบบฝึกหัด **35**
3.1 ภาษาที่ตัดสินได้ 35
3.2 ภาษาที่รู้จำได้และ co-recognizable 40
3.3 ความตัดสินไม่ได้และวิธีแนวทแยง 45

4 การลดรูปปัญหา: แบบฝึกหัด **49**
4.1 พิสูจน์ความตัดสินไม่ได้ด้วยการลดรูป 50
4.2 การลดรูปแบบส่งแผนที่ (mapping reducibility) และความรู้จำได้ 53
4.3 ทฤษฎีบทของไรซ์ (Rice) 56

5 ทฤษฎีความซับซ้อนเบื้องต้น: แบบฝึกหัด **60**
5.1 สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับและการวิเคราะห์เวลา 60
5.2 คลาส P 62
5.3 คลาส NP และตัวตรวจสอบ 63
5.4 ความบริบูรณ์เอ็นพีและการลดรูปเวลาพหุนาม 65

บทที่ 1

ภาษาไม่พึ่งบริบท: แบบฝึกหัด

บทนี้รวบรวมโจทย์เรื่องภาษาไม่พึ่งบริบท (CFL) แบ่งเป็นสี่หัวข้อ ได้แก่ รูปแบบปกติของชอมสกี ออโตมาตาแบบกดลง (PDA) ความสมมูลของ CFG กับ PDA และการพิสูจน์ว่าภาษาไม่ใช่ CFL สัญกรณ์ที่ใช้บ่อย: $\#_a(w)$ คือจำนวนตัว a ในสตริง w และป้ายกำกับเส้นเชื่อมของ PDA "$a, b \to c$" หมายถึง อ่าน a จากเทป ดึง b ออกจากยอดกองซ้อน แล้วผลัก c ลงไป (เมื่อผลักสตริงหลายตัว เช่น $c = xyz$ ตัวซ้ายสุด x จะอยู่บนยอด)

1.1 รูปแบบปกติของชอมสกี

ทวน: ขั้นตอนแปลงเป็น CNF

1. เพิ่มตัวแปรเริ่มต้นใหม่ $S_0 \to S$
2. กำจัดกฎว่าง $A \to \varepsilon$ (ยกเว้น $S_0 \to \varepsilon$) โดยเพิ่มกฎที่ลบ A ออกจากฝั่งขวาทุกแบบ
3. กำจัดกฎหน่วย $A \to B$ โดยคัดลอกกฎทั้งหมดของ B มาให้ A
4. แตกกฎยาวเป็นสายโซ่ และแทนสัญลักษณ์ปลายทางในกฎยาว ≥ 2 ด้วยตัวแปร $U_a \to a$

โจทย์ข้อ 1.1 Sipser 2.14 ความยาก: ⋆⋆

แปลงไวยากรณ์ $A \to BAB \mid B \mid \varepsilon,\ B \to 00 \mid \varepsilon$ (ตัวแปรเริ่มต้น A) ให้อยู่ในรูปแบบปกติของชอมสกี

คำใบ้/กลยุทธ์: ทำทีละขั้นตามลำดับในกล่องทวนด้านบน เขียนชุดกฎทั้งหมดหลังแต่ละขั้น และอย่าลืมว่ากฎว่างที่ "เคยกำจัดแล้ว" ไม่ต้องเพิ่มกลับ ข้อสอบมักให้คะแนนตามขั้น จึงควรแสดงทุกขั้นแม้จะดูซ้ำซาก

วิธีทำ. สังเกตก่อนว่า B สร้างได้ $\{\varepsilon, 00\}$ และ A สร้างได้ $\{0^{2k} : k \geq 0\}$ ซึ่งจะใช้ตรวจคำตอบตอนท้าย

ขั้นที่ 1 (ตัวแปรเริ่มต้นใหม่).

$$S_0 \to A, \qquad A \to BAB \mid B \mid \varepsilon, \qquad B \to 00 \mid \varepsilon.$$

ขั้นที่ 2 (กำจัดกฎว่าง). ตัวแปรที่มีกฎว่างคือ B และ A

กำจัด $B \to \varepsilon$: ในกฎ $A \to BAB$ มี B สองตำแหน่ง ลบออกทุกแบบได้ AB, BA และ A; ในกฎ $A \to B$ ลบ B ได้ $A \to \varepsilon$ (มีอยู่แล้ว) จึงได้

$$S_0 \to A, \qquad A \to BAB \mid AB \mid BA \mid A \mid B \mid \varepsilon, \qquad B \to 00.$$

กำจัด $A \to \varepsilon$: จาก $S_0 \to A$ ได้ $S_0 \to \varepsilon$; จาก $A \to BAB$ ได้ BB; จาก $A \to AB$ และ $A \to BA$ ได้ $A \to B$ (มีอยู่แล้ว); จาก $A \to A$ จะได้ $A \to \varepsilon$ ซึ่งเพิ่งกำจัดไป จึงไม่เพิ่มกลับ

$$S_0 \to A \mid \varepsilon, \qquad A \to BAB \mid AB \mid BA \mid BB \mid A \mid B, \qquad B \to 00.$$

ขั้นที่ 3 (กำจัดกฎหน่วย). $A \to A$ ลบทิ้งได้ทันที; กำจัด $A \to B$ โดยเพิ่ม $A \to 00$; กำจัด $S_0 \to A$ โดยคัดลอกกฎของ A ทั้งหมดมาให้ S_0

$$\begin{aligned} S_0 &\to BAB \mid AB \mid BA \mid BB \mid 00 \mid \varepsilon \\ A &\to BAB \mid AB \mid BA \mid BB \mid 00 \\ B &\to 00 \end{aligned}$$

ขั้นที่ 4 (จัดรูป). แตก BAB เป็น BA_1 กับ $A_1 \to AB$ และแทน 0 ในกฎยาวสองตัวด้วย $U \to 0$

$$\begin{aligned} S_0 &\to BA_1 \mid AB \mid BA \mid BB \mid UU \mid \varepsilon \\ A &\to BA_1 \mid AB \mid BA \mid BB \mid UU \\ A_1 &\to AB \\ B &\to UU \\ U &\to 0 \end{aligned}$$

ทุกกฎอยู่ในรูป $X \to YZ$ หรือ $X \to 0$ และ S_0 ไม่ปรากฏทางขวา จึงอยู่ใน CNF

ตรวจสอบ. สตริง 000000: $S_0 \Rightarrow BA_1 \Rightarrow BAB \Rightarrow UU\,A\,B \Rightarrow UU\,UU\,UU \overset{*}{\Rightarrow} 000000$ และ ε ได้จาก $S_0 \to \varepsilon$ ส่วนสตริงที่มี 0 เป็นจำนวนคี่สร้างไม่ได้ เพราะตัวแปรทุกตัวยกเว้น U สร้างสตริงความยาวคู่ และ U ปรากฏเป็นคู่ UU เสมอ สอดคล้องกับภาษาเดิม $\{0^{2k} : k \geq 0\}$ ■

โจทย์ข้อ 1.2 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] แปลงไวยากรณ์ G: $S \to aSb \mid T,\ T \to bT \mid \varepsilon$ ให้อยู่ในรูปแบบปกติของชอมสกี พร้อมบอกว่า $L(G)$ คือภาษาใด และแสดงการสืบทอดสตริง $aabbb$ ทั้งในไวยากรณ์เดิมและไวยากรณ์ใหม่

วิธีทำ. ภาษา. T สร้าง b^m $(m \geq 0)$ และ S ห่อ $a^n \cdots b^n$ รอบ T ดังนั้น $L(G) = \{a^n b^{n+m} : n, m \geq 0\} = \{a^n b^j : j \geq n \geq 0\}$

ขั้นที่ 1. $S_0 \to S,\ S \to aSb \mid T,\ T \to bT \mid \varepsilon$

ขั้นที่ 2. กำจัด $T \to \varepsilon$: จาก $S \to T$ ได้ $S \to \varepsilon$, จาก $T \to bT$ ได้ $T \to b$

$$S_0 \to S, \qquad S \to aSb \mid T \mid \varepsilon, \qquad T \to bT \mid b.$$

กำจัด $S \to \varepsilon$: จาก $S_0 \to S$ ได้ $S_0 \to \varepsilon$, จาก $S \to aSb$ ได้ $S \to ab$

$$S_0 \to S \mid \varepsilon, \qquad S \to aSb \mid ab \mid T, \qquad T \to bT \mid b.$$

ขั้นที่ 3. กำจัด $S \to T$: เพิ่ม $S \to bT \mid b$; กำจัด $S_0 \to S$: คัดลอกกฎของ S

$$S_0 \to aSb \mid ab \mid bT \mid b \mid \varepsilon, \qquad S \to aSb \mid ab \mid bT \mid b, \qquad T \to bT \mid b.$$

ขั้นที่ 4. แตก aSb เป็น U_aV กับ $V \to SU_b$ และแทนสัญลักษณ์ปลายทางในกฎยาว

$$\begin{aligned} S_0 &\to U_aV \mid U_aU_b \mid U_bT \mid b \mid \varepsilon & V &\to SU_b \\ S &\to U_aV \mid U_aU_b \mid U_bT \mid b & U_a &\to a \\ T &\to U_bT \mid b & U_b &\to b \end{aligned}$$

ตรวจสอบด้วย $aabbb$ ($n = 2, m = 1$): ไวยากรณ์เดิม $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaTbb \Rightarrow aabTbb \Rightarrow aabbb$

ไวยากรณ์ใหม่ $S_0 \Rightarrow U_aV \Rightarrow aV \Rightarrow aSU_b \Rightarrow aU_aVU_b \Rightarrow aaVU_b \Rightarrow aaSU_bU_b \Rightarrow aabU_bU_b \Rightarrow aabbU_b \Rightarrow aabbb$ (ใช้ 9 ขั้น $= 2 \cdot 5 - 1$ สอดคล้องกับข้อถัดไป) ■

โจทย์ข้อ 1.3 Sipser 2.26 ความยาก: ⋆⋆

ให้ G อยู่ใน CNF จงพิสูจน์ว่าทุกสตริง $w \in L(G)$ ที่ $|w| = n \geq 1$ ต้องใช้การสืบทอด *พอดี* $2n-1$ ขั้น

วิธีทำ. พิจารณาการสืบทอดใด ๆ $S = \alpha_0 \Rightarrow \alpha_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow \alpha_t = w$ เนื่องจาก $n \geq 1$ กฎ $S \to \varepsilon$ ไม่ถูกใช้เลย (ถ้าใช้ที่ขั้นแรกจะได้ ε ทันที และ S ไม่ปรากฏทางขวาของกฎใด จึงใช้ที่ขั้นอื่นไม่ได้) ดังนั้นทุกขั้นใช้กฎแบบ (ก) $A \to BC$ หรือ (ข) $A \to a$ ให้ k_1, k_2 เป็นจำนวนขั้นแบบ (ก) และ (ข) ตามลำดับ

- กฎแบบ (ข) เปลี่ยนตัวแปรหนึ่งตัวเป็นสัญลักษณ์ปลายทางหนึ่งตัว และสัญลักษณ์ปลายทางไม่ถูกเปลี่ยนอีกเลย ส่วนกฎแบบ (ก) ไม่สร้างสัญลักษณ์ปลายทาง ดังนั้นสัญลักษณ์ปลายทางแต่ละตัวของ w มาจากขั้นแบบ (ข) หนึ่งขั้นพอดี จึงได้ $k_2 = n$
- กฎแบบ (ก) เพิ่มความยาวของรูปประโยค α_i ขึ้น 1 ส่วนแบบ (ข) ไม่เปลี่ยนความยาว เริ่มจาก $|\alpha_0| = 1$ จบที่ $|\alpha_t| = n$ จึงได้ $k_1 = n - 1$

รวม $t = k_1 + k_2 = 2n - 1$ ซึ่งไม่ขึ้นกับการสืบทอดที่เลือก (มุมมองต้นไม้แจงส่วน: ต้นไม้ไบนารีเต็มที่มีใบ n ใบมีโหนดภายในที่มีลูกสองตัว $n-1$ โหนด บวกโหนด $A \to a$ อีก n โหนด) ■

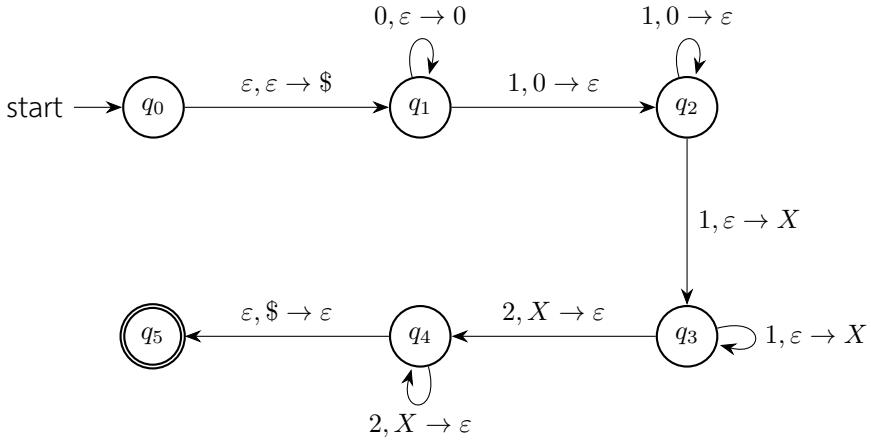
1.2 ออโตมาตาแบบกดลง

โจทย์ข้อ 1.4 การบ้าน 5 ข้อ 1(c) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงออกแบบ PDA M_2 ที่รู้จำภาษา $B = \{0^n1^m2^k : m = n + k,\ n \geq 1,\ k \geq 1\}$ พร้อมวาดแผนภาพสถานะ

คำใบ้/กลยุทธ์: กลยุทธ์ออกแบบ PDA: (1) แยกภาษาเป็นช่วง ๆ ที่ “จับคู่” กัน แล้วให้แต่ละช่วงเป็นสถานะหนึ่ง (2) ผลัก $ ไว้ก้นกองซ้อนเสมอเพื่อตรวจว่ากองซ้อนว่าง (3) ใช้ความไม่เป็นเชิงกำหนดเพื่อ “เดา” จุดแบ่ง แล้วให้กองซ้อนเป็นผู้ตรวจว่าเดาถูก ในข้อนี้ $m = n + k$ หมายความว่า $0^n1^m2^k = 0^n1^n\,1^k2^k$ คือสองคู่ที่ซ้อนต่อกัน

วิธีทำ. แนวคิด. เขียนสตริงในภาษาเป็น $0^n1^n \cdot 1^k2^k$ ผลัก 0 ทุกตัว แล้วใช้ 1 ช่วงแรก n ตัวดึง 0 ออกจนหมด จากนั้นใช้ 1 ช่วงหลังผลัก X และใช้ 2 ดึง X ออก จุดแบ่งระหว่าง 1 สองช่วงไม่ต้องรู้ล่วงหน้าให้ PDA เดาแบบไม่เป็นเชิงกำหนด



เหตุผลความถูกต้อง.

(⊇) ถ้า $w = 0^n1^n1^k2^k$ ที่ $n, k \geq 1$: M_2 ผลัก $\$0^n$ ที่ q_1, ใช้ 1 ตัวแรกไป q_2 และ 1 อีก $n-1$ ตัวดึง 0 จนเหลือ $, ใช้ 1 ตัวถัดไปไป q_3 และอีก $k-1$ ตัวผลัก X (รวม X^k), ใช้ 2 ตัวแรกไป q_4 และอีก $k-1$ ตัวดึง X จนเหลือ $ แล้วดึง $ ไป q_5 ยอมรับ

(⊆) ทุกเส้นทางยอมรับต้องผ่าน $q_0 \to q_1 \to q_2 \to q_3 \to q_4 \to q_5$ ตามลำดับ ข้อมูลเข้าจึงมีรูป $0^n1^a1^b2^c$ เมื่อ a คือจำนวน 1 ที่ดึง 0 (ที่ $q_1 \to q_2$ และวนที่ q_2) และ b คือจำนวน 1 ที่ผลัก X ($a, b, c \geq 1$) การดึง $ ที่ q_4 ทำได้เมื่อยอดกองซ้อนเป็น $ เท่านั้น ซึ่งต้อง (i) ดึง X หมด คือ $c = b$ และ (ii) ไม่มี 0 ค้างอยู่ใต้ X (ที่ q_4 ไม่มีการดึง 0) คือ $a = n$ ดังนั้น $w = 0^n1^{n+b}2^b \in B$ โดย $n = a \geq 1$ และ $k = b \geq 1$

สังเกตว่าถ้าเดาย้ายไป q_3 เร็วเกินไป 0 จะค้างใต้ X และกิ่งนั้นจะไม่มีวันยอมรับ

ตรวจกับสตริง 0 1 1 1 2 ($n = 1, k = 2$, ใช้ (สถานะ, กองซ้อน) โดยยอดอยู่ซ้าย): $(q_0, \varepsilon) \to (q_1, \$) \xrightarrow{0} (q_1, 0\$) \xrightarrow{1} (q_2, \$) \xrightarrow{1} (q_3, X\$) \xrightarrow{1} (q_3, XX\$) \xrightarrow{2} (q_4, X\$)$ แล้วติด เพราะสตริงมี 2 แค่ตัวเดียว จึงไม่ยอมรับ (ถูกต้อง เพราะ $m = 3 \neq 1 + 1$) ส่วนสตริง 011122: ต่อจาก $(q_4, X\$) \xrightarrow{2} (q_4, \$) \xrightarrow{\varepsilon} (q_5, \varepsilon)$ ยอมรับ ถูกต้อง ($m = 3 = 1 + 2$)

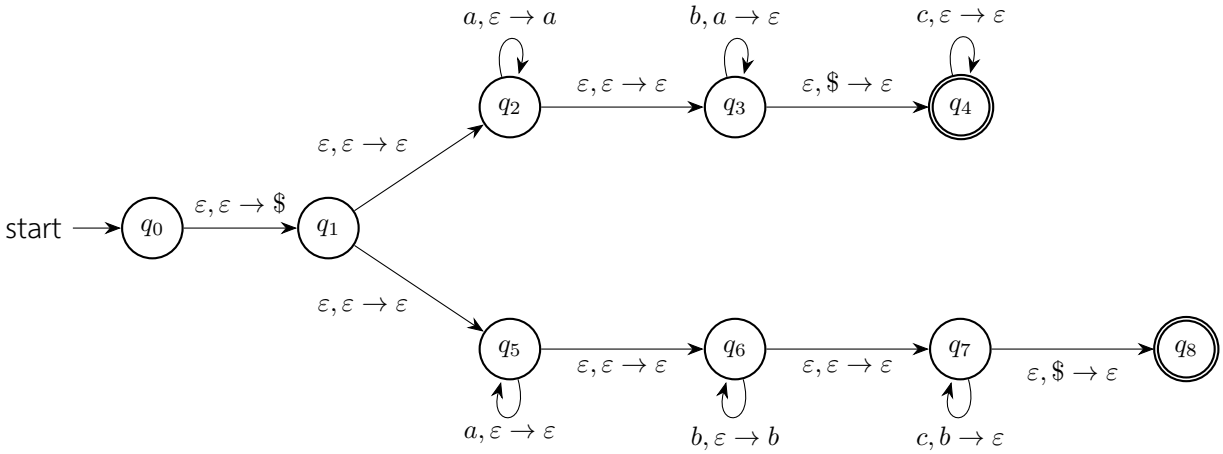
หมายเหตุ. M_2 ถูกออกแบบให้ (1) มีสถานะยอมรับเดียว (2) ว่างกองซ้อนก่อนยอมรับ (3) ทุกเส้นเชื่อมผลักหรือดึงอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องใช้ในการแปลง PDA เป็น CFG ในข้อ 1(d)

■

โจทย์ข้อ 1.5 Sipser 2.10 ความยาก: ⋆⋆

ออกแบบ PDA สำหรับ $\{a^i b^j c^k : i, j, k \geq 0 \text{ และ } (i = j \text{ หรือ } j = k)\}$

วิธีทำ. **แนวคิด.** ภาษาเป็นยูเนียนของ $\{a^i b^i c^k\}$ กับ $\{a^i b^j c^j\}$ PDA เดาตอนเริ่มว่าจะตรวจเงื่อนไขใด (แตกเป็นสองกิ่งด้วย ε-transition) กิ่งบนจับคู่ a กับ b แล้วอ่าน c ทิ้ง; กิ่งล่างอ่าน a ทิ้ง แล้วจับคู่ b กับ c



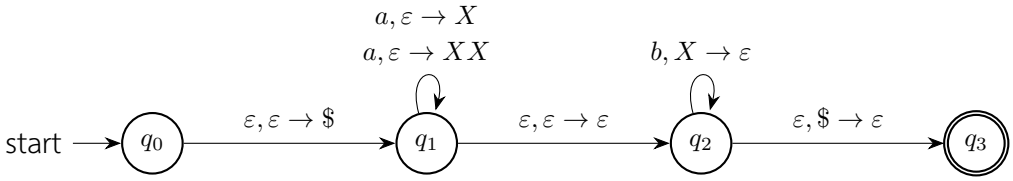
ความถูกต้อง. กิ่งบน: ผ่าน q_2, q_3, q_4 ตามลำดับ อ่าน a^i (ผลัก a^i) แล้ว b^j (ดึง a ทีละตัว) และย้ายไป q_4 ได้เมื่อยอดเป็น \$ คือ $j = i$ พอดี จากนั้นอ่าน c กี่ตัวก็ได้ จึงยอมรับพอดี $\{a^i b^i c^k\}$ กิ่งล่าง: ในทำนองเดียวกันยอมรับพอดี $\{a^i b^j c^j\}$ PDA ยอมรับถ้ามีกิ่งใดกิ่งหนึ่งยอมรับ จึงรู้จำยูเนียนของสองภาษาซึ่งคือภาษาที่ต้องการ

ตรวจ. $aabbc$: กิ่งบน $(q_2, aa\$) \to (q_3, aa\$) \xrightarrow{b} (q_3, a\$) \xrightarrow{b} (q_3, \$) \to (q_4, \varepsilon) \xrightarrow{c} (q_4, \varepsilon)$ ยอมรับ $abbcc$: กิ่งล่าง อ่าน a ทิ้ง ผลัก bb แล้ว c สองตัวดึง b หมด ดึง \$ ยอมรับ $abbc$: กิ่งบนติดที่ b ตัวที่สอง (ไม่มี a ให้ดึง) กิ่งล่างเหลือ b ค้าง จึงไม่ยอมรับ ถูกต้อง ■

โจทย์ข้อ 1.6 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

ออกแบบ PDA สำหรับ $L = \{a^i b^j : i \leq j \leq 2i\}$ และพิสูจน์ว่าถูกต้อง

วิธีทำ. **แนวคิด.** a แต่ละตัว “รับผิดชอบ” b ได้ 1 หรือ 2 ตัว ดังนั้นเมื่ออ่าน a ให้เดาว่าจะผลัก X หนึ่งหรือสองตัว แล้ว b แต่ละตัวดึง X หนึ่งตัว



พิสูจน์. เส้นทางยอมรับใด ๆ อ่าน a^i ที่ q_1 โดยเลือกจำนวน $c_1, \ldots, c_i \in \{1, 2\}$ ของ X ที่ผลัก แล้วอ่าน b^j ที่ q_2 และยอมรับได้เมื่อ X หมดพอดี คือ $j = c_1 + \cdots + c_i$

- ถ้ายอมรับ: $i \le \sum c_t \le 2i$ ดังนั้น $i \le j \le 2i$
- ถ้า $i \le j \le 2i$: เลือก $c_t = 2$ สำหรับ $j - i$ ตัวแรก (ซึ่ง $0 \le j - i \le i$) และ $c_t = 1$ สำหรับที่เหลือ จะได้ $\sum c_t = 2(j - i) + (i - (j - i)) = j$ จึงมีเส้นทางยอมรับ

ตรวจ, $aabbb$: ผลัก XX ให้ a ตัวแรก และ X ให้ตัวที่สอง ได้ $XXX\$$ ดึงสามครั้งเหลือ $\$$ ยอมรับ $abbb$: ผลักได้มากสุด XX แต่มี b สามตัว ทุกกิ่งติด ไม่ยอมรับ

(ไวยากรณ์ที่สมมูลกันคือ $S \to aSb \mid aSbb \mid \varepsilon$) ■

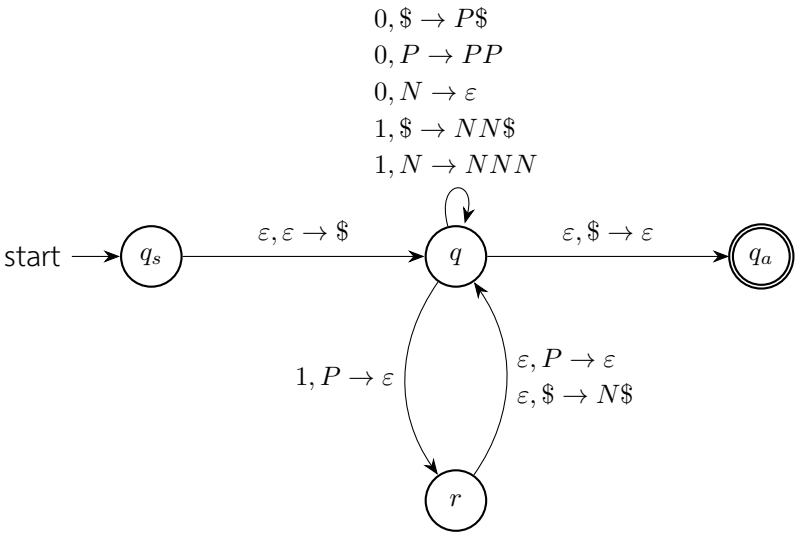
โจทย์ข้อ 1.7 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆⋆

ออกแบบ PDA สำหรับ $E = \{w \in \{0,1\}^* : \#_0(w) = 2 \cdot \#_1(w)\}$ และอธิบายว่าเหตุใดจึงถูกต้อง

คำใบ้/กลยุทธ์: ภาษาประเภท “นับเท่ากัน” ที่สัญลักษณ์มาสลับลำดับได้ ให้ใช้กองซ้อนเก็บ *ผลต่าง* d ทั้งค่าบวกและลบ (สัญลักษณ์ P แทน $+1$ และ N แทน -1) และรักษาไว้ว่ากองซ้อนมีสัญลักษณ์ชนิดเดียวเท่านั้น

วิธีทำ. ให $d(u) = \#_0(u) - 2\#_1(u)$ สำหรับคำนำหน้า u ที่อ่านแล้ว เราต้องการยอมรับเมื่อ $d(w) = 0$ อ่าน 0 ทำให้ d เพิ่ม 1 และอ่าน 1 ทำให้ d ลด 2

ขอกำหนดสถานะ (invariant): เมื่อ PDA อยู่ที่สถานะ q หลังอ่าน u กองซ้อนคือ $P^d\$$ ถ้า $d \ge 0$ และ $N^{-d}\$$ ถ้า $d < 0$ (ยอดอยู่ซ้าย)



ตรวจว่าข้อกำหนดคงอยู่. สมมติที่ q กองซ้อนเป็นไปตามข้อกำหนด

- อ่าน 0: ถ้ายอดเป็น \$ หรือ P ($d \geq 0$) ผลัก P เพิ่ม; ถ้ายอดเป็น N ($d < 0$) ดึง N ออก ทั้งสองกรณี d เพิ่ม 1 ถูกต้อง
- อ่าน 1: ถ้ายอดเป็น \$ ($d = 0$) ได้ $NN\$$ คือ $d = -2$; ถ้ายอดเป็น N ผลัก N เพิ่มสองตัว (แทน N ด้วย NNN) ถ้ายอดเป็น P ($d \geq 1$) ดึง P หนึ่งตัวแล้วไป r ซึ่งยัง "ค้างลบ 1" ที่ r ยอดเป็น P หรือ \$ เท่านั้น (ใต้ P มีแต่ P หรือ \$): ถ้าเป็น P ดึงออก ($d \geq 2$ กลายเป็น $d - 2 \geq 0$), ถ้าเป็น \$ แทนด้วย $N\$$ ($d = 1$ กลายเป็น -1)

ที่ q เส้นเชื่อมที่ใช้ได้ถูกกำหนดโดยสัญลักษณ์บนยอดกองซ้อนเพียงทางเดียว การคำนวณบนข้อมูลเข้าจึงมีเส้นทางหลักเพียงเส้นเดียว เส้นเชื่อม $\varepsilon, \$ \to \varepsilon$ ไป q_a ใช้ได้เมื่อ $d = 0$ เท่านั้น และ q_a ไม่มีเส้นออก จึงยอมรับได้ก็ต่อเมื่อใช้เส้นนี้หลังอ่านข้อมูลเข้าหมด คือ $d(w) = 0$

ตรวจ. 010: $(q, \$) \xrightarrow{0} (q, P\$) \xrightarrow{1} (r, \$) \xrightarrow{\varepsilon} (q, N\$) \xrightarrow{0} (q, \$) \to (q_a)$ ยอมรับ 100: $(q, \$) \xrightarrow{1} (q, NN\$) \xrightarrow{0} (q, N\$) \xrightarrow{0} (q, \$) \to (q_a)$ ยอมรับ 01: จบที่ $(q, N\$)$ ไม่ยอมรับ ถูกต้องเพราะ $d = -1$ ■

1.3 ความสมมูลของ CFG และ PDA

ทวน: สองทิศทางของความสมมูล

CFG → PDA: สถานะ $q_{\text{start}} \xrightarrow{\varepsilon, \varepsilon \to S\$} q_{\text{loop}} \xrightarrow{\varepsilon, \$ \to \varepsilon} q_{\text{accept}}$ และที่ q_{loop} มีเส้นวน $\varepsilon, A \to w$ สำหรับทุกกฎ $A \to w$ และ $a, a \to \varepsilon$ สำหรับทุก $a \in \Sigma$ (PDA จำลองการสืบทอดซ้ายสุด)
PDA → CFG: จัด PDA ให้มีสถานะยอมรับเดียว ว่างกองซ้อนก่อนยอมรับ และทุกเส้นเชื่อมผลักหรือดึงอย่างเดียว แล้วสร้างตัวแปร A_{pq} ซึ่งสร้างสตริงที่พา p (กองซ้อนว่าง) ไป q (กองซ้อนว่าง) ด้วยกฎ $A_{pp} \to \varepsilon$, $A_{pq} \to A_{pr}A_{rq}$ และ $A_{pq} \to aA_{rs}b$ เมื่อ $p \xrightarrow{a, \varepsilon \to u} r$ และ $s \xrightarrow{b, u \to \varepsilon} q$

โจทย์ข้อ 1.8 การบ้าน 5 ข้อ 1(a) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงเขียน CFG G_1 สำหรับ $A = \{x \in \{0,1\}^* : \#_0(x) = \#_1(x)\}$ และพิสูจน์ว่า $L(G_1) = A$

คำใบ้/กลยุทธ์: สำหรับภาษา "นับเท่ากัน" ให้ดูฟังก์ชันผลต่าง $f(u) = \#_0(u) - \#_1(u)$ ตามคำนำหน้า จุดแรกที่ f กลับมาเป็น 0 จะแบ่งสตริงออกเป็นชิ้นที่ใช้ในการอุปนัยได้
วิธีทำ.

$$G_1: \qquad S \to 0S1S \mid 1S0S \mid \varepsilon$$

($L(G_1) \subseteq A$). อุปนัยบนจำนวนขั้นของการสืบทอด: รูปประโยคเริ่มต้น S มี 0 และ 1 เท่ากัน (ศูนย์ตัว) ทุกกฎเพิ่ม 0 หนึ่งตัวและ 1 หนึ่งตัว หรือไม่เพิ่มเลย ดังนั้นทุกสตริงที่สร้างได้มี 0 และ 1 เท่ากัน

($A \subseteq L(G_1)$). อุปนัยเชิงแข็งบน $|x|$ กรณี $x = \varepsilon$ ได้จาก $S \to \varepsilon$ ให้ $x \in A$ ไม่ว่าง และสมมติว่า x ขึ้นต้นด้วย 0 (กรณีขึ้นต้นด้วย 1 สมมาตร) นิยาม $f(u) = \#_0(u) - \#_1(u)$ สำหรับคำนำหน้า u ของ x จะได้ $f(0) = 1$ และ $f(x) = 0$ และ f เปลี่ยนทีละ ± 1 จึงมีคำนำหน้าไม่ว่างที่สั้นที่สุด u ที่ $f(u) = 0$ คำนำ

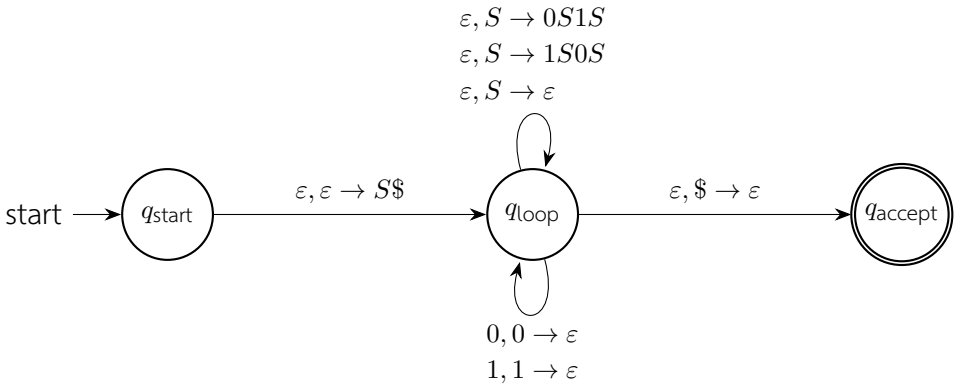
หน้าทุกตัวของ u ที่ยาวตั้งแต่ 1 แต่สั้นกว่า u มี $f \geq 1$ ดังนั้นตัวสุดท้ายของ u ต้องเป็น 1 (ลดจาก 1 เป็น 0) เขียน $u = 0y1$ จะได้ $f(y) = 0$ คือ $y \in A$ และเขียน $x = 0y1z$ จะได้ $f(z) = f(x) - f(u) = 0$ คือ $z \in A$ เนื่องจาก $|y|, |z| < |x|$ โดยสมมติฐานอุปนัย $S \overset{*}{\Rightarrow} y$ และ $S \overset{*}{\Rightarrow} z$ ดังนั้น $S \Rightarrow 0S1S \overset{*}{\Rightarrow} 0y1z = x$

ตรวจ. 0110: $S \Rightarrow 0S1S \Rightarrow 01S \Rightarrow 011S0S \Rightarrow 0110S \Rightarrow 0110$ ■

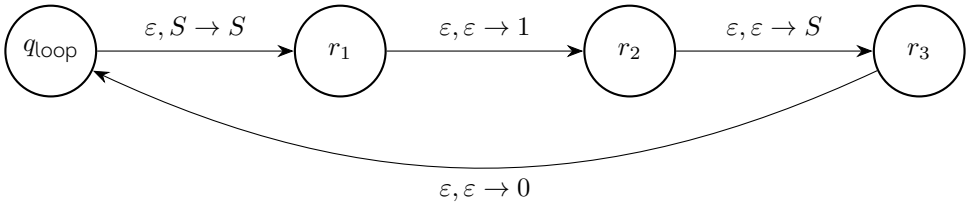
โจทย์ข้อ 1.9 การบ้าน 5 ข้อ 1(b) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] แปลง G_1 จากข้อก่อนเป็น PDA M_1 ด้วยวิธีมาตรฐาน วาดแผนภาพ และแสดงการคำนวณบน 0110

วิธีทำ. ตามวิธีมาตรฐาน PDA มีสามสถานะหลัก เส้นวนที่ q_{loop} มีหนึ่งเส้นต่อกฎ (แทนตัวแปรบนยอดด้วยฝั่งขวาของกฎ) และหนึ่งเส้นต่อสัญลักษณ์ปลายทาง (จับคู่ข้อมูลเข้ากับยอดกองซ้อน)



ป้าย $\varepsilon, S \to 0S1S$ เป็นตัวย่อของการผลักหลายสัญลักษณ์ ซึ่งขยายเป็นสถานะกลางได้ดังนี้ (ผลักจากขวาไปซ้ายเพื่อให้ 0 อยู่บนยอด) และเส้นเริ่มต้น $\varepsilon, \varepsilon \to S\$$ ขยายเป็น $\varepsilon, \varepsilon \to \$$ ตามด้วย $\varepsilon, \varepsilon \to S$ ทำนองเดียวกัน



การคำนวณบน 0110 (จำลองการสืบทอดซ้ายสุดในข้อก่อน; ยอดกองซ้อนอยู่ซ้าย)

ขั้น	การกระทำ	กองซ้อน / ข้อมูลเข้าที่เหลือ
1	เริ่ม	$S\$ \;/\; 0110$
2	$\varepsilon, S \to 0S1S$	$0S1S\$ \;/\; 0110$
3	อ่าน 0	$S1S\$ \;/\; 110$
4	$\varepsilon, S \to \varepsilon$	$1S\$ \;/\; 110$
5	อ่าน 1	$S\$ \;/\; 10$
6	$\varepsilon, S \to 1S0S$	$1S0S\$ \;/\; 10$
7	อ่าน 1	$S0S\$ \;/\; 0$
8	$\varepsilon, S \to \varepsilon$	$0S\$ \;/\; 0$
9	อ่าน 0	$S\$ \;/\; \varepsilon$
10	$\varepsilon, S \to \varepsilon$	$\$ \;/\; \varepsilon$
11	$\varepsilon, \$ \to \varepsilon$	ว่าง, อยู่ที่ q_{accept}: ยอมรับ

ความถูกต้องมาจากทฤษฎีบทความสมมูล: ทุกการสืบทอดซ้ายสุดของ x ใน G_1 ตรงกับเส้นทางยอมรับของ M_1 บน x และกลับกัน ดังนั้น $L(M_1) = L(G_1) = A$ ■

โจทย์ข้อ 1.10 การบ้าน 5 ข้อ 1(d) ความยาก: ⋆⋆⋆

[แนวข้อสอบ] แปลง PDA M_2 จากข้อ 1(c) เป็น CFG G_2 ด้วยการสร้างแบบ A_{pq} แล้วลดรูปให้เป็นไวยากรณ์สั้นที่สมมูลกัน

คำใบ้/กลยุทธ์: กลยุทธ์ PDA → CFG: (1) ตรวจ/ปรับ PDA ให้เข้าเงื่อนไขสามข้อ (2) ทำตารางเส้นผลักและเส้นดึงแยกตามสัญลักษณ์กองซ้อน (3) จับคู่ผลัก–ดึงของสัญลักษณ์เดียวกันเป็นกฎ $A_{pq} \to aA_{rs}b$ (4) ลดรูปโดยใช้ความหมาย "A_{pq} สร้างสตริงที่พา p ไป q โดยเริ่มและจบด้วยกองซ้อนว่าง" เพื่อตัดตัวแปรที่สร้างอะไรไม่ได้

วิธีทำ. ขั้นที่ 0: ตรวจเงื่อนไข. M_2 มีสถานะยอมรับเดียว q_5; ก่อนเข้า q_5 ดึง \$ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดท้าย จึงว่างกองซ้อน; ทุกเส้นเชื่อมผลักหนึ่งตัวหรือดึงหนึ่งตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงใช้การสร้างได้ทันที

ขั้นที่ 1: ตารางผลัก/ดึง.

สัญลักษณ์	เส้นผลัก $p \xrightarrow{a,\varepsilon\to u} r$	เส้นดึง $s \xrightarrow{b,u\to\varepsilon} q$
\$	$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1$	$q_4 \xrightarrow{\varepsilon} q_5$
0	$q_1 \xrightarrow{0} q_1$	$q_1 \xrightarrow{1} q_2,\ q_2 \xrightarrow{1} q_2$
X	$q_2 \xrightarrow{1} q_3,\ q_3 \xrightarrow{1} q_3$	$q_3 \xrightarrow{2} q_4,\ q_4 \xrightarrow{2} q_4$

ขั้นที่ 2: กฎทั้งหมด. เขียน A_{ij} แทน $A_{q_iq_j}$ ตัวแปรเริ่มต้นคือ A_{05}

- แบบที่ 1: $A_{ii} \to \varepsilon$ สำหรับ $i = 0, \ldots, 5$
- แบบที่ 2: $A_{ij} \to A_{ik}A_{kj}$ สำหรับทุก $i, j, k \in \{0, \ldots, 5\}$ ($6^3 = 216$ กฎ)

- แบบที่ 3 (จับคู่ผลัก–ดึงสัญลักษณ์เดียวกัน, $A_{pq} \to aA_{rs}b$):

$$\begin{array}{lllll} \$: & A_{05} \to \varepsilon A_{14}\varepsilon = A_{14} & & & \\ 0: & A_{12} \to 0A_{11}1, & & A_{12} \to 0A_{12}1 & \\ X: & A_{24} \to 1A_{33}2, & A_{24} \to 1A_{34}2, & A_{34} \to 1A_{33}2, & A_{34} \to 1A_{34}2 \end{array}$$

ไวยากรณ์นี้คือ G_2 ตามการสร้างมาตรฐาน และ $L(G_2) = L(M_2) = B$ ตามทฤษฎีบท

ขั้นที่ 3: ลดรูป. ใช้ความหมายของ A_{pq} (จาก p กองซ้อนว่าง ไป q กองซ้อนว่าง)

- จาก q_0 ต้องผลัก \$ ทันที และ \$ ถูกดึงเฉพาะตอนเข้า q_5 ดังนั้น A_{0k} ว่างเปล่าเมื่อ $k \notin \{0, 5\}$ ในกฎ $A_{05} \to A_{0k}A_{k5}$ จึงเหลือเพียง $k \in \{0, 5\}$ ซึ่งเป็น $A_{00}A_{05}$, $A_{05}A_{55}$ (ไม่เพิ่มสตริงใหม่) ดังนั้นใช้ $A_{05} \to A_{14}$ ได้อย่างเดียว
- ที่ q_3 กองซ้อนไม่เคยว่าง (เข้า q_3 ด้วยการผลัก X และที่ q_3 มีแต่การผลัก) ดังนั้น A_{k3} ว่างเปล่าสำหรับ $k \neq 3$ และ A_{33} สร้างได้แค่ ε
- ทำนองเดียวกัน สถานะไม่ย้อนกลับ ($q_i \to q_j$ เฉพาะ $j \geq i$) และ A_{11}, A_{22}, A_{44} สร้างได้แค่ ε
- $A_{14} \to A_{1k}A_{k4}$: $k = 3$ ใช้ไม่ได้ ($A_{13} = \emptyset$), $k = 1, 4$ ไม่ให้สตริงใหม่ เหลือ $A_{14} \to A_{12}A_{24}$
- กฎแยกของ A_{12}, A_{24}, A_{34} ที่เหลือมีแต่รูปที่มีตัวประกอบ $A_{kk} = \varepsilon$ จึงไม่ให้สตริงใหม่ (สำหรับ $A_{24} \to A_{23}A_{34}$ ใช้ไม่ได้เพราะ $A_{23} = \emptyset$)

ได้ไวยากรณ์ที่ใช้งานจริง

$$A_{05} \to A_{14}, \quad A_{14} \to A_{12}A_{24}, \quad A_{12} \to 0A_{12}1 \mid 01, \quad A_{24} \to 1A_{34}2 \mid 12, \quad A_{34} \to 1A_{34}2 \mid 12.$$

เนื่องจาก A_{24} กับ A_{34} มีกฎแบบเดียวกัน จึงสร้างภาษาเดียวกันคือ $\{1^k2^k : k \geq 1\}$ ตั้งชื่อใหม่ได้

$$G_2': \qquad S \to TU, \qquad T \to 0T1 \mid 01, \qquad U \to 1U2 \mid 12.$$

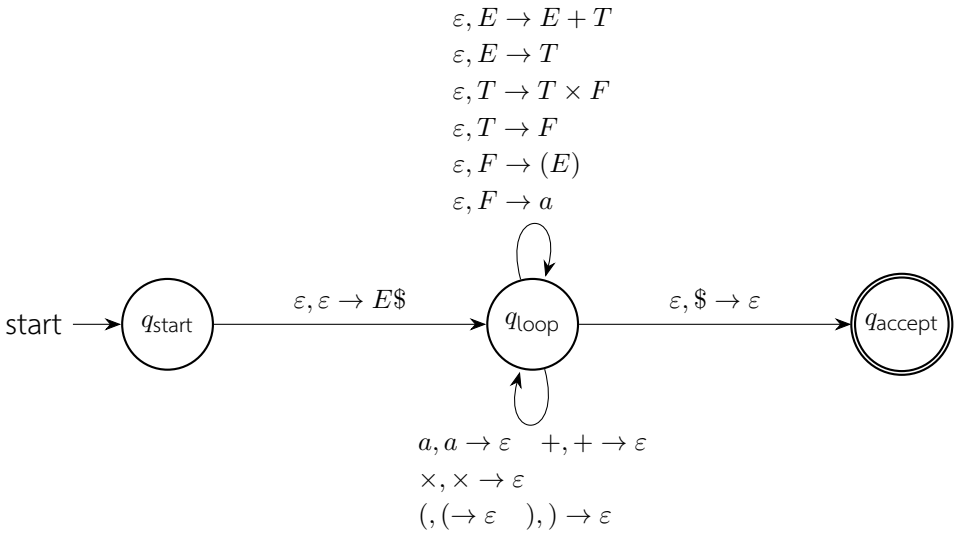
ตรวจสอบโดยตรง: $L(T) = \{0^n1^n : n \geq 1\}$, $L(U) = \{1^k2^k : k \geq 1\}$ ดังนั้น $L(G_2') = \{0^n1^{n+k}2^k : n, k \geq 1\} = B$

ตรวจ. 001112 ($n = 2, k = 1$): $S \Rightarrow TU \Rightarrow 0T1U \Rightarrow 0011U \Rightarrow 001112$ ตรงกับการคำนวณของ M_2 ที่ผลัก \$00, ดึง 0 สองครั้ง, ผลัก X, ดึง X, ดึง \$ ■

โจทย์ข้อ 1.11 Sipser 2.11 ความยาก: ⋆

แปลงไวยากรณ์นิพจน์เลขคณิต G_4: $E \to E + T \mid T$, $T \to T \times F \mid F$, $F \to (E) \mid a$ เป็น PDA ด้วยวิธีมาตรฐาน และแสดงการคำนวณบน $a + a$

วิธีทำ.



การคำนวณบน $a + a$ (ตามการสืบทอดซ้ายสุด $E \Rightarrow E+T \Rightarrow T+T \Rightarrow F+T \Rightarrow a+T \Rightarrow a+F \Rightarrow a+a$): กองซ้อน (ยอดซ้าย) เปลี่ยนเป็น $E\$ \to E{+}T\$ \to T{+}T\$ \to F{+}T\$ \to a{+}T\$ \xrightarrow{a} {+}T\$ \xrightarrow{+} T\$ \to F\$ \to a\$ \xrightarrow{a} \$ \to$ ยอมรับ

สังเกตว่า PDA ตอง “เดา” กฎที่ถูกต้องทุกครั้ง เช่น ถ้าตอนแรกเลือก $\varepsilon, E \to T$ กิ่งนั้นจะไม่มีทางอ่าน $+$ ได้และตายไป แต่ PDA แบบไม่เป็นเชิงกำหนดยอมรับเมื่อมีกิ่งใดกิ่งหนึ่งยอมรับ ■

โจทย์ข้อ 1.12 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

ให้ L เป็น CFL จงพิสูจน์ว่า $L^R = \{w^R : w \in L\}$ เป็น CFL ด้วย

วิธีทำ. ให้ $G = (V, \Sigma, R, S)$ สร้าง L นิยาม $G^R = (V, \Sigma, R^R, S)$ โดย $R^R = \{A \to x^R : (A \to x) \in R\}$ (กลับฝั่งขวาของทุกกฎ)

ข้อความ: สำหรับทุก $A \in V$ และ $w \in \Sigma^*$: $A \overset{*}{\Rightarrow}_G w$ ก็ต่อเมื่อ $A \overset{*}{\Rightarrow}_{G^R} w^R$

พิสูจน์ (ทิศ $\Rightarrow$) อุปนัยเชิงแข็งบนจำนวนขั้น t ของการสืบทอด ถ้า $A \Rightarrow X_1 X_2 \cdots X_k \overset{*}{\Rightarrow} w$ ใน t ขั้น เราแบ่ง $w = w_1 w_2 \cdots w_k$ โดย $X_i \overset{*}{\Rightarrow} w_i$ ในน้อยกว่า t ขั้น (ถ้า X_i เป็นสัญลักษณ์ปลายทาง $w_i = X_i$) โดยสมมติฐานอุปนัย $X_i \overset{*}{\Rightarrow}_{G^R} w_i^R$ และใน G^R มีกฎ $A \to X_k \cdots X_1$ ดังนั้น

$$A \Rightarrow_{G^R} X_k \cdots X_1 \overset{*}{\Rightarrow}_{G^R} w_k^R \cdots w_1^R = (w_1 \cdots w_k)^R = w^R.$$

ทิศ $\Leftarrow$ ได้จากการใช้ผลเดียวกันกับ G^R เพราะ $(G^R)^R = G$ และ $(w^R)^R = w$ เมื่อใช้ $A = S$ จะได้ $L(G^R) = L^R$ ดังนั้น L^R เป็น CFL (มุมมองต้นไม้แจงส่วน: G^R ได้ต้นไม้ที่เป็นภาพสะท้อนในกระจกของต้นไม้ของ G) ■

1.4 ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไม่พึ่งบริบท

ทวน: บทตั้งการปั๊มสำหรับ CFL

ถ้า L เป็น CFL จะมี $p \geq 1$ ที่ทุก $s \in L$ ซึ่ง $|s| \geq p$ เขียนได้เป็น $s = uvxyz$ โดย (1) $uv^ixy^iz \in L$ ทุก $i \geq 0$ (2) $|vy| > 0$ (3) $|vxy| \leq p$

แม่แบบการพิสูจน์: สมมติ L เป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม; เลือก s (ขึ้นกับ p) ที่อยู่ใน L และ $|s| \geq p$; พิจารณา*ทุก*วิธีแบ่ง $s = uvxyz$ ที่ผ่าน (2),(3) แล้วแสดงว่ามี i ที่ $uv^ixy^iz \notin L$; ขัดแย้ง

โจทย์ข้อ 1.13 การบ้าน 5 ข้อ 2(a) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ใช้บทตั้งการปั๊มแสดงว่า $C = \{0^n1^n0^n1^n : n \geq 0\}$ ไม่เป็น CFL

คำใบ้/กลยุทธ์: กลยุทธ์บทตั้งการปั๊ม CFL: เลือก s ที่ทุกบล็อกยาว $\geq p$ เพื่อให้ vxy (ยาว $\leq p$) แตะได้ไม่เกินสองบล็อกที่ติดกัน แบ่งกรณีเป็น (ก) v หรือ y มีสัญลักษณ์ปนกันสองชนิด: ปั๊มขึ้นแล้วลำดับเสีย (ข) v, y แต่ละตัวอยู่ในบล็อกเดียว: ปั๊มแล้วจำนวนไม่สมดุล

วิธีทำ. สมมติว่า C เป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก $s = 0^p1^p0^p1^p \in C$ ซึ่ง $|s| = 4p \geq p$ ให้ $s = uvxyz$ ใด ๆ ที่ $|vy| > 0$ และ $|vxy| \leq p$ เรียกบล็อกทั้งสี่ว่า $B_1 = 0^p, B_2 = 1^p, B_3 = 0^p, B_4 = 1^p$

กรณีที่ 1: v หรือ y มีทั้ง 0 และ 1. สตริง uv^2xy^2z จะมีส่วน v (หรือ y) ซ้ำสองครั้ง ทำให้จำนวนช่วงสลับ (run) ของสัญลักษณ์มากกว่า 4 เช่น $v = 0^a1^b$ $(a, b \geq 1)$ ทำให้เกิด $\cdots 0^a1^b0^a1^b \cdots$ เพิ่มช่วงขึ้นสองช่วง แต่สตริงใน C มีไม่เกิน 4 ช่วง จึง $uv^2xy^2z \notin C$

กรณีที่ 2: v และ y แต่ละตัวมีสัญลักษณ์ชนิดเดียว. ดังนั้น v อยู่ภายในบล็อกเดียวและ y อยู่ภายในบล็อกเดียว เนื่องจาก $|vxy| \leq p$ และแต่ละบล็อกยาว p สตริง vxy แตะได้ไม่เกินสองบล็อกที่ติดกัน B_j, B_{j+1} ปั๊มขึ้น $i = 2$ ได้ $s' = 0^{p+a_1}1^{p+a_2}0^{p+a_3}1^{p+a_4}$ โดย $a_t \geq 0$ เป็นจำนวนสัญลักษณ์ที่เพิ่มในบล็อก t ซึ่ง $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = |vy| \geq 1$ และ $a_t \neq 0$ ได้เฉพาะ $t \in \{j, j+1\}$ ดังนั้นมีบล็อกที่ยาวขึ้นและมีบล็อกที่ยาว p เท่าเดิม (บล็อกนอก $\{j, j+1\}$ ซึ่งมีอย่างน้อยสองบล็อก) s' มีสี่ช่วงพอดี ถ้า $s' \in C$ ทั้งสี่ช่วงต้องยาวเท่ากัน ขัดแย้ง ดังนั้น $s' \notin C$

ทุกกรณีหา i ที่ปั๊มแล้วออกจาก C ได้ ขัดแย้งกับบทตั้งการปั๊ม ดังนั้น C ไม่เป็น CFL ■

โจทย์ข้อ 1.14 การบ้าน 5 ข้อ 2(b) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ใช้บทตั้งการปั๊มแสดงว่า $D = \{0^n\#0^{2n}\#0^{3n} : n \geq 0\}$ ไม่เป็น CFL

วิธีทำ. สมมติว่า D เป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก $s = 0^p\#0^{2p}\#0^{3p} \in D$ $(|s| = 6p + 2 \geq p)$ ให้ $s = uvxyz$ ที่ $|vy| > 0$, $|vxy| \leq p$

กรณีที่ 1: v หรือ y มี #. แล้ว uv^2xy^2z มี # มากกว่าสองตัว จึงไม่อยู่ใน D

กรณีที่ 2: v, y ไม่มี #. แต่ละตัวอยู่ในบล็อกของ 0 บล็อกเดียว บล็อกกลางยาว $2p > p$ ดังนั้น vxy

แตะบล็อกแรกและบล็อกที่สามพร้อมกันไม่ได้ ปั๊มขึ้น $i = 2$ ได้ $0^{p+a}\#0^{2p+b}\#0^{3p+c}$ โดย $a+b+c = |vy| \geq 1$ และ $a = 0$ หรือ $c = 0$ ถ้าสตริงนี้อยู่ใน D (ด้วย $n = p+a$) ต้องมี $2p+b = 2(p+a)$ และ $3p+c = 3(p+a)$ คือ $b = 2a$ และ $c = 3a$

- ถ้า $a = 0$: ได้ $b = c = 0$ ขัดกับ $a+b+c \geq 1$
- ถ้า $a \geq 1$: ได้ $c = 3a \geq 3$ ขัดกับ $a = 0$ หรือ $c = 0$

ดังนั้น $uv^2xy^2z \notin D$

ทุกกรณีขัดแย้ง จึงสรุปว่า D ไม่เป็น CFL ■

โจทย์ข้อ 1.15 Sipser 2.18 ความยาก: ⋆⋆

(ก) แสดงว่าถ้า C เป็น CFL และ R เป็นภาษาปรกติ แล้ว $C \cap R$ เป็น CFL (ข) ใช้ (ก) แสดงว่า $\{w \in \{a,b,c\}^* : \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$ ไม่เป็น CFL

คำใบ้/กลยุทธ์: กลยุทธ์ใช้คุณสมบัติปิด: ถ้าภาษาซับซ้อน (สัญลักษณ์สลับที่ได้) ให้ตัดด้วยภาษาปรกติอย่าง $a^*b^*c^*$ เพื่อบังคับลำดับ แล้วได้ภาษาที่รู้แล้วว่าไม่เป็น CFL ถ้าภาษาเดิมเป็น CFL ผลตัดก็ต้องเป็น CFL จึงขัดแย้ง

วิธีทำ. **(ก)** ให้ PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ รู้จำ C และ DFA $D = (Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$ รู้จำ R สร้าง PDA P' ที่มีเซตสถานะ $Q \times Q'$ สถานะเริ่ม (q_0, q_0') สถานะยอมรับ $F \times F'$ และฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะ $\hat{\delta}$ ดังนี้

$$\hat{\delta}\big((q,r),a,b\big) = \begin{cases} \{((q', \delta'(r,a)), c) : (q', c) \in \delta(q,a,b)\} & a \in \Sigma \\ \{((q', r), c) : (q', c) \in \delta(q, \varepsilon, b)\} & a = \varepsilon \end{cases}$$

นั่นคือ P' จำลอง P ในส่วนแรกของสถานะ และเดิน D ในส่วนที่สองทุกครั้งที่อ่านสัญลักษณ์จริง (ε-move ไม่ขยับ D) เส้นทางของ P' บน w ฉายลงส่วนแรกได้เส้นทางของ P บน w (กองซ้อนเหมือนกัน) และส่วนที่สองคือสถานะของ D หลังอ่านข้อมูลเข้าส่วนเดียวกัน ดังนั้น P' ยอมรับ w ก็ต่อเมื่อ P มีเส้นทางยอมรับ w และ D จบที่สถานะยอมรับ คือ $w \in C \cap R$

(ข) ให้ L เป็นภาษาที่กำหนด สมมติว่า L เป็น CFL เนื่องจาก $a^*b^*c^*$ เป็นภาษาปรกติ โดย (ก) $L \cap a^*b^*c^* = \{a^nb^nc^n : n \geq 0\}$ ต้องเป็น CFL

แต่ $\{a^nb^nc^n\}$ ไม่เป็น CFL: เลือก $s = a^pb^pc^p$ สำหรับการแบ่ง $s = uvxyz$ ใด ๆ ($|vy| > 0, |vxy| \leq p$) ถ้า v หรือ y มีสัญลักษณ์สองชนิด uv^2xy^2z ผิดลำดับ; มิฉะนั้น vxy ยาว $\leq p$ จึงไม่มีทั้ง a และ c ปั๊มขึ้นแล้วจำนวนของสัญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งชนิดเพิ่ม แต่อีกชนิดหนึ่ง (ที่ไม่ถูกแตะ) คงเดิม จำนวนจึงไม่เท่ากัน ขัดแย้ง ดังนั้น L ไม่เป็น CFL ■

โจทย์ข้อ 1.16 Sipser 2.30(c) ความยาก: ⋆⋆⋆

แสดงว่า $\{w\#t : w, t \in \{a,b\}^*,\ w$ เป็นสตริงย่อย (substring) ของ $t\}$ ไม่เป็น CFL

วิธีทำ. เรียกภาษานี้ว่า L สมมติว่าเป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก

$$s = a^pb^p\#a^pb^p \in L \qquad (w = t = a^pb^p)$$

ให้ $s = uvxyz$ ที่ $|vy| > 0$, $|vxy| \le p$ เราเรียกส่วนก่อน # ว่า w และหลัง # ว่า t

กรณีที่ 1: v หรือ y มี #. ปั๊มลง $i = 0$ ได้สตริงที่ไม่มี # จึงไม่อยู่ใน L

กรณีที่ 2: ส่วนที่ไม่ว่างของ v, y อยู่ใน w ทั้งหมด. ปั๊มขึ้น $i = 2$: w ยาวขึ้นเป็น $2p+|vy| > 2p = |t|$ สตริงที่ยาวกว่า t เป็นสตริงย่อยของ t ไม่ได้ จึงไม่อยู่ใน L

กรณีที่ 3: ส่วนที่ไม่ว่างของ v, y อยู่ใน t ทั้งหมด. ปั๊มลง $i = 0$: t สั้นลงเหลือ $2p-|vy| < 2p = |w|$ จึงไม่อยู่ใน L

กรณีที่ 4: $v \neq \varepsilon$ อยู่ใน w และ $y \neq \varepsilon$ อยู่ใน t. แล้ว x คร่อม # และ $|vxy| \le p$ ทำให้ v อยู่ภายในบล็อก b^p ท้าย w และ y อยู่ภายในบล็อก a^p ต้น t ปั๊มขึ้น $i = 2$ ได้ $w' = a^p b^{p+|v|}$ และ $t' = a^{p+|y|} b^p$ w' มี b ติดกัน $p + |v| > p$ ตัว แต่ t' มี b ทั้งหมดเพียง p ตัว ดังนั้น w' ไม่เป็นสตริงย่อยของ t'

(กรณี v อยู่ใน t และ y อยู่ใน w เป็นไปไม่ได้ เพราะ v มาก่อน y) ทุกกรณีขัดแย้ง ดังนั้น L ไม่เป็น CFL ■

โจทย์ข้อ 1.17 Sipser 2.31 ความยาก: ⋆⋆⋆

แสดงว่าภาษาของพาลินโดรมบน $\{0, 1\}$ ที่มี 0 และ 1 จำนวนเท่ากัน ไม่เป็น CFL

คำใบ้/กลยุทธ์: บางครั้งการ*ปั๊มลง* ($i = 0$) ดีกว่าปั๊มขึ้น เพราะการลบ v, y ไม่สร้างช่วงสัญลักษณ์ใหม่ รูปแบบบล็อกจึงคงอยู่และนับง่าย

วิธีทำ. เรียกภาษานี้ว่า P สมมติว่าเป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก

$$s = 0^p 1^{2p} 0^p \in P$$

(เป็นพาลินโดรม และมี 0 กับ 1 อย่างละ $2p$ ตัว) ให้ $s = uvxyz$ ที่ $|vy| > 0$, $|vxy| \le p$

เนื่องจากบล็อก 1^{2p} ยาวกว่า p สตริง vxy แตะบล็อก 0 ทั้งสองบล็อกพร้อมกันไม่ได้ ปั๊มลง $i = 0$ (ลบ v และ y) การลบสัญลักษณ์ไม่สร้างบล็อกใหม่ จึงได้

$$s' = uxz = 0^{p-\alpha} 1^{2p-\beta} 0^{p-\gamma}$$

โดย $\alpha, \beta, \gamma \ge 0$ คือจำนวนที่ถูกลบจากแต่ละบล็อก, $\alpha + \beta + \gamma = |vy| \ge 1$, $\beta \le p$ และ $\alpha = 0$ หรือ $\gamma = 0$

- เนื่องจาก $2p - \beta \ge p \ge 1$ บล็อกกลางไม่หาย ถ้า s' เป็นพาลินโดรม จำนวน 0 หน้าและหลังต้องเท่ากัน: $p - \alpha = p - \gamma$ คือ $\alpha = \gamma$ ร่วมกับ $\alpha = 0$ หรือ $\gamma = 0$ ได้ $\alpha = \gamma = 0$
- ถ้า s' มี 0 และ 1 เท่ากัน: $(p - \alpha) + (p - \gamma) = 2p - \beta$ คือ $\beta = \alpha + \gamma = 0$

ถ้า $s' \in P$ จะได้ $\alpha = \beta = \gamma = 0$ ขัดกับ $|vy| \ge 1$ ดังนั้น $uv^0xy^0z \notin P$ สำหรับทุกการแบ่ง ขัดแย้งกับบทตั้งการปั๊ม ดังนั้น P ไม่เป็น CFL ■

โจทย์ข้อ 1.18 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

แสดงว่า $\{a^{n^2} : n \ge 0\}$ ไม่เป็น CFL

วิธีทำ. สมมติว่าเป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก $s = a^{p^2}$ ($|s| = p^2 \geq p$) การแบ่งใด ๆ ที่ $1 \leq |vy| \leq |vxy| \leq p$ เมื่อปั๊มขึ้น $i = 2$ ได้ความยาว

$$p^2 < p^2 + |vy| \leq p^2 + p < p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2.$$

ความยาวอยู่ระหว่างกำลังสองที่ติดกันสองจำนวนอย่างแท้จริง จึงไม่ใช่กำลังสองสมบูรณ์ uv^2xy^2z ไม่อยู่ในภาษา ขัดแย้ง (ในภาษาที่มีสัญลักษณ์เดียว ไม่ต้องแบ่งกรณีตำแหน่งของ vxy เลย ใช้แค่ความยาว) ■

โจทย์ข้อ 1.19 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] แสดงว่า $L = \{a^i b^j c^k : 0 \leq i \leq j \leq k\}$ ไม่เป็น CFL

คำใบ้/กลยุทธ์: สำหรับเงื่อนไขอสมการ ให้เลือก “ทิศทางการปั๊ม” ตามกรณี: ถ้าส่วนที่ปั๊มอยู่ทางซ้าย (ตัวที่ต้องน้อย) ให้ปั๊มขึ้น ถ้าอยู่ทางขวา (ตัวที่ต้องมาก) ให้ปั๊มลง

วิธีทำ. สมมติว่า L เป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก $s = a^p b^p c^p \in L$ ให้ $s = uvxyz$ ที่ $|vy| > 0$, $|vxy| \leq p$ เนื่องจาก $|vxy| \leq p$ สตริง vxy มีทั้ง a และ c ไม่ได้

กรณีที่ 1: v หรือ y มีสัญลักษณ์สองชนิด. uv^2xy^2z ไม่อยู่ในรูป $a^*b^*c^*$ จึงไม่อยู่ใน L

ต่อจากนี้ v, y แต่ละตัวมีสัญลักษณ์ชนิดเดียว

กรณีที่ 2: vxy ไม่มี c. ดังนั้น vy มี a หรือ b ปั๊มขึ้น $i = 2$: ถ้า vy มี b จำนวน b เป็น $> p =$ จำนวน c ผิดเงื่อนไข $j \leq k$; ถ้า vy ไม่มี b (มีแต่ a) จำนวน a เป็น $> p =$ จำนวน b ผิดเงื่อนไข $i \leq j$

กรณีที่ 3: vxy มี c. ดังนั้น vxy ไม่มี a ปั๊มลง $i = 0$: ถ้า vy มี b จำนวน b เป็น $< p =$ จำนวน a ผิดเงื่อนไข $i \leq j$; ถ้า vy ไม่มี b (มีแต่ c) จำนวน c เป็น $< p =$ จำนวน b ผิดเงื่อนไข $j \leq k$

ทุกกรณีมี i ที่ทำให้ $uv^ixy^iz \notin L$ ขัดแย้ง ดังนั้น L ไม่เป็น CFL ■

โจทย์ข้อ 1.20 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

แสดงว่า $\{a^i b^j : j = i^2,\ i \geq 0\}$ ไม่เป็น CFL

วิธีทำ. สมมติว่าเป็น CFL ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก $s = a^p b^{p^2}$ ให้ $s = uvxyz$ ที่ $|vy| > 0$, $|vxy| \leq p$

ถ้า v หรือ y มีทั้ง a และ b ปั๊มขึ้นแล้วผิดลำดับ ไม่อยู่ในภาษา มิฉะนั้นให้ α เป็นจำนวน a ใน vy และ β เป็นจำนวน b ใน vy จะได้ $\alpha + \beta = |vy|$ ซึ่ง $1 \leq \alpha + \beta \leq p$ ปั๊มขึ้น $i = 2$ ได้ $a^{p+\alpha}b^{p^2+\beta}$ ถ้าอยู่ในภาษาต้องมี

$$p^2 + \beta = (p+\alpha)^2 = p^2 + 2p\alpha + \alpha^2, \quad \text{คือ} \quad \beta = 2p\alpha + \alpha^2.$$

- ถ้า $\alpha = 0$: ได้ $\beta = 0$ ขัดกับ $\alpha + \beta \geq 1$ (กรณี vy มีแต่ b)
- ถ้า $\alpha \geq 1$: ได้ $\beta \geq 2p + 1 > p \geq \alpha + \beta$ เป็นไปไม่ได้ (กรณี vy มีแต่ a หรือคร่อมสองบล็อก)

ทุกกรณีขัดแย้ง ดังนั้นภาษานี้ไม่เป็น CFL ■

โจทย์ข้อ 1.21 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] สำหรับแต่ละภาษาต่อไปนี้ บอกว่าเป็น CFL หรือไม่ พร้อมให้เหตุผล (ถ้าเป็นให้ไวยากรณ์ ถ้าไม่เป็นให้พิสูจน์)

(i) $L_1 = \{a^i b^j c^k : i = j \text{ หรือ } j = k\}$
(ii) $L_2 = \{a^i b^j c^k : i = j \text{ และ } j = k\}$
(iii) $L_3 = \{a^n b^m c^n d^m : n, m \geq 0\}$
(iv) $L_4 = \{a^n b^m c^m d^n : n, m \geq 0\}$

วิธีทำ. **(i) เป็น CFL.** $S \to XC \mid AY$, $X \to aXb \mid \varepsilon$, $C \to cC \mid \varepsilon$, $A \to aA \mid \varepsilon$, $Y \to bYc \mid \varepsilon$ (XC สร้าง $a^i b^i c^k$ และ AY สร้าง $a^i b^j c^j$; ดู PDA ในโจทย์ Sipser 2.10 ด้วย)

(ii) ไม่เป็น CFL. $L_2 = \{a^n b^n c^n\}$ ซึ่งพิสูจน์แล้วในโจทย์ Sipser 2.18(ข) ข้อสังเกต: (i) กับ (ii) ต่างกันแค่ “หรือ” กับ “และ” — “หรือ” ทำได้ด้วยการเดาแบบไม่เป็นเชิงกำหนด แต่ “และ” ต้องนับสองครั้งซึ่งกองซ้อนเดียวทำไม่ได้

(iii) ไม่เป็น CFL. สมมติว่าเป็น ให้ p เป็นความยาวปั๊ม เลือก $s = a^p b^p c^p d^p$ และ $s = uvxyz$ ที่ $|vy| > 0$, $|vxy| \leq p$ ถ้า v หรือ y มีสองชนิด ปั๊มขึ้นแล้วผิดลำดับ มิฉะนั้น vxy แตะได้ไม่เกินสองบล็อกที่*ติดกัน* ให้บล็อก X เป็นบล็อกหนึ่งที่ vy มีสัญลักษณ์อยู่ บล็อกคู่ของ X (คู่ $a \leftrightarrow c$ และ $b \leftrightarrow d$) อยู่ห่างจาก X หนึ่งบล็อกพอดี จึงไม่ติดกับ X และไม่ถูกแตะ ปั๊มขึ้น $i = 2$ บล็อก X ยาวขึ้นแต่บล็อกคู่ยาว p เท่าเดิม จึงไม่อยู่ใน L_3 ขัดแย้ง

(iv) เป็น CFL. $S \to aSd \mid T$, $T \to bTc \mid \varepsilon$ (คู่ที่ต้องจับเป็นแบบ “ซ้อนกัน” เหมือนวงเล็บ ซึ่งกองซ้อนทำได้ ต่างจาก (iii) ที่คู่ “ไขว้กัน”) ■

สรุปเทคนิคสำหรับข้อสอบ

- ☐ **CNF:** ทำครบสี่ขั้นตามลำดับ (เริ่มใหม่ → กฎว่าง → กฎหน่วย → จัดรูป) เขียนชุดกฎทุกขั้นและตรวจด้วยสตริงสั้น ๆ; สตริงยาว $n \geq 1$ ใช้การสืบทอด $2n-1$ ขั้นพอดี
- ☐ **ออกแบบ PDA:** ผลัก $ ก่อนเสมอ; แบ่งสตริงเป็นช่วงที่จับคู่กัน; ใช้การเดาสำหรับจุดแบ่งและสำหรับ "หรือ"; สำหรับ "นับเท่ากันแบบสลับลำดับได้" ให้กองซ้อนเก็บผลต่างที่มีเครื่องหมาย; ตรวจทั้งสตริงที่ควรรับและไม่ควรรับ
- ☐ **CFG สำหรับภาษานับ:** คู่ซ้อนกัน a^nXb^n ใช้ $S \to aSb$; ยูเนียนใช้ $S \to S_1 \mid S_2$; ต่อกันใช้ $S \to S_1S_2$; พิสูจน์ความถูกต้องด้วยอุปนัยทั้งสองทิศ (จุดแรกที่ผลต่างกลับเป็นศูนย์)
- ☐ **CFG → PDA:** สามสถานะ + เส้นวนต่อกฎและต่อสัญลักษณ์ปลายทาง; ผลักฝั่งขวาโดยให้สัญลักษณ์ซ้ายสุดอยู่บนยอด
- ☐ **PDA → CFG:** ตรวจสามเงื่อนไข → ตารางผลัก/ดึง → กฎ $A_{pq} \to aA_{rs}b$ → ตัดตัวแปรที่ว่างด้วยความหมาย "p ว่าง ไป q ว่าง"
- ☐ **บทตั้งการปั๊ม:** เลือก s ที่ทุกบล็อกยาว $\geq p$; ใช้ $|vxy| \leq p$ จำกัดว่า vxy แตะได้ไม่เกินสองบล็อกติดกัน; แบ่งกรณีให้ครบ (ปนสองชนิด / อยู่บล็อกเดียว / คร่อมตัวคั่น); เลือก $i = 0$ หรือ $i = 2$ ให้เหมาะกับกรณี
- ☐ **คุณสมบัติปิด:** CFL ปิดภายใต้ยูเนียน ต่อกัน ดาว การกลับ และการตัดกับภาษาปรกติ แต่*ไม่*ปิดภายใต้การตัดกันและส่วนเติมเต็ม; ใช้ $L \cap R$ กับ R ปรกติเพื่อลดเป็นภาษาที่รู้แล้วว่าไม่เป็น CFL
- ☐ **แยกแยะเร็ว:** คู่ "ซ้อนกัน" ($a^nb^mc^md^n$) เป็น CFL; คู่ "ไขว้กัน" ($a^nb^mc^nd^m$) หรือสามตัวเท่ากัน ($a^nb^nc^n$) ไม่เป็น

บทที่ 2

เครื่องจักรทัวริง: แบบฝึกหัด

บทนี้รวบรวมโจทย์เกี่ยวกับเครื่องจักรทัวริง (TM) ตั้งแต่การวาดแผนภาพสถานะ การไล่ลำดับภาวะ (configuration) รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องจักรทัวริง ไปจนถึงการพิสูจน์สมบัติปิดของคลาสภาษาที่ตัดสินได้และรู้จำได้ โดยใช้คำบรรยายระดับสูงตามวิทยานิพนธ์เชิร์ช–ทัวริง

2.1 เครื่องจักรทัวริง

ข้อตกลงที่ใช้ในบทนี้

- ป้าย $a \to b, \mathrm{R}$ หมายถึง อ่าน a เขียน b แล้วเลื่อนหัวไปทางขวา; ป้าย $a \to \mathrm{R}$ หมายถึง อ่าน a เขียน a เดิมกลับ แล้วเลื่อนขวา; ป้าย $a, b \to \mathrm{L}$ หมายถึงใช้ได้ทั้งเมื่ออ่าน a หรือ b
- **การเปลี่ยนสถานะที่ไม่ได้วาดไว้ทั้งหมดไปยัง** q_{reject} และไม่วาดสถานะ q_{reject} ในแผนภาพ
- หากหัวอยู่ช่องซ้ายสุดแล้วสั่งเลื่อนซ้าย หัวจะอยู่ที่เดิม
- ภาวะ $u\,q\,v$ หมายถึง เทปมีเนื้อหา uv (ตามด้วยช่องว่าง) เครื่องอยู่สถานะ q และหัวอ่านอยู่ที่สัญลักษณ์ตัวแรกของ v (ถ้า v ว่าง หัวอยู่ที่ช่องว่างถัดจาก u)

โจทย์ข้อ 2.1 การบ้าน 5 ข้อ 3(a) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงวาดแผนภาพสถานะของเครื่องจักรทัวริง M_3 *ที่ตัดสิน*ภาษา

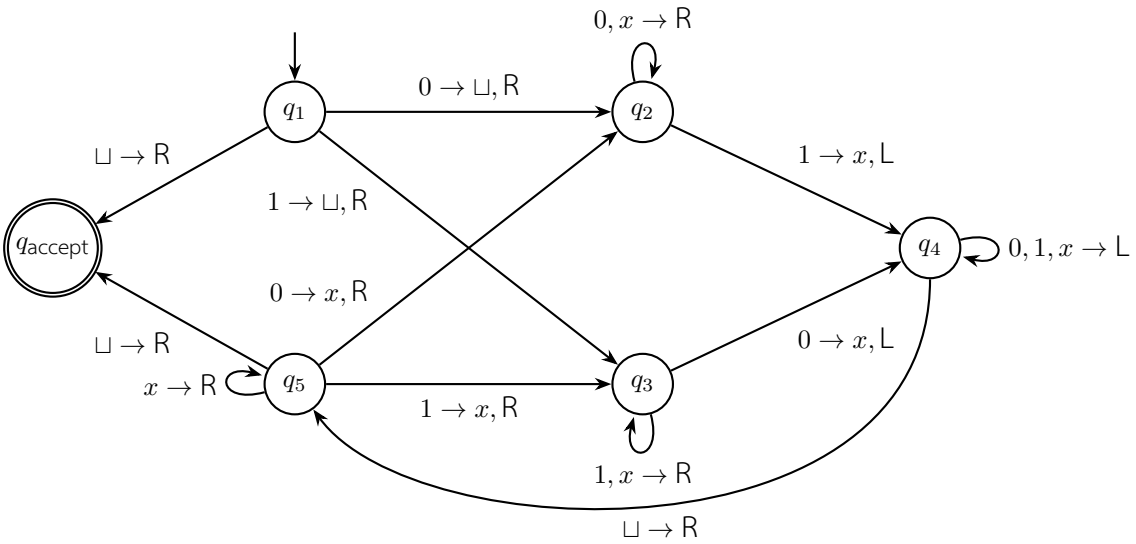
$$E = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ มีจำนวน } 0 \text{ เท่ากับจำนวน } 1\}$$

คำใบ้/กลยุทธ์: ในแต่ละรอบให้ขีดฆ่า (เขียนทับด้วย x) สัญลักษณ์ที่ยังไม่ถูกขีดตัวซ้ายสุด แล้ววิ่งไปทางขวาหา “คู่” ของมัน (ถ้าตัวแรกเป็น 0 หา 1 และกลับกัน) ปัญหาที่มักลืมคือ *เครื่องจะรู้ได้อย่างไรว่ากลับมาถึงขอบซ้ายแล้ว* — วิธีมาตรฐานคือทำเครื่องหมายที่ช่องแรก เช่น เขียน $\sqcup$ ทับสัญลักษณ์ตัวแรก

วิธีทำ. แนวคิด. เมื่อเริ่ม ให้ขีดฆ่าสัญลักษณ์ตัวแรกด้วย $\sqcup$ (ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายขอบซ้ายไปในตัว) ส่วนรอบถัด ๆ ไปขีดฆ่าด้วย x ในแต่ละรอบ

1. หาสัญลักษณ์ที่ยังไม่ถูกขีดตัวซ้ายสุด ถ้าไม่มีเหลือ (เจอ $\sqcup$ ทางขวา) ให้ยอมรับ
2. ขีดฆ่ามัน แล้วจำไว้ในสถานะว่าเป็น 0 (q_2) หรือ 1 (q_3)

3. วิ่งไปทางขวาหาสัญลักษณ์ตรงข้ามที่ยังไม่ถูกขีดตัวแรก ถ้าเจอ ⊔ ก่อนให้ปฏิเสธ ถ้าเจอให้ขีดฆ่า
4. วิ่งกลับซ้ายจนเจอ ⊔ ที่ช่องแรก แล้วเริ่มรอบใหม่



หน้าที่ของแต่ละสถานะ. q_1 = สถานะเริ่ม อ่านช่องแรก (ขีดฆ่าด้วย ⊔); q_2 = ขีด 0 ไปแล้ว กำลังหา 1; q_3 = ขีด 1 ไปแล้ว กำลังหา 0; q_4 = วิ่งกลับไปขอบซ้าย; q_5 = หาตัวที่ยังไม่ถูกขีดตัวซ้ายสุดในรอบที่สองเป็นต้นไป ส่วน q_2 หรือ q_3 ที่อ่านเจอ ⊔ ไม่มีลูกศร จึงไป q_{reject} ตามข้อตกลง

ความถูกต้อง. ข้อความคงที่ (invariant) ทุกครั้งที่เครื่องเข้า q_5 คือ (i) ช่องที่ 1 เป็น ⊔ และจำนวน 0 ที่ถูกขีดเท่ากับจำนวน 1 ที่ถูกขีด; (ii) q_5 ขีดตัวที่ยังไม่ถูกขีด*ซ้ายสุด* เสมอ ดังนั้นทุกช่องทางซ้ายของมันถูกขีดหมดแล้ว

- ถ้า q_5 (หรือ q_1 ในรอบแรก) เจอ ⊔ แสดงว่าทุกตัวถูกขีดเป็นคู่ จำนวน 0 เท่ากับจำนวน 1 จึงยอมรับถูกต้อง
- ถ้า q_2 เจอ ⊔ แสดงว่าไม่มี 1 ที่ยังไม่ถูกขีดเหลือทางขวา และจาก (ii) ทางซ้ายก็ไม่มี ดังนั้นตัวที่ยังไม่ถูกขีดล้วนเป็น 0 และมีอย่างน้อยหนึ่งตัว (ตัวที่เพิ่งขีด) จึงมี 0 มากกว่า 1 การปฏิเสธจึงถูกต้อง กรณี q_3 สมมาตรกัน
- q_4 เลื่อนซ้ายผ่าน $0, 1, x$ เท่านั้น และ ⊔ ตัวแรกที่เจอเมื่อเลื่อนซ้ายคือช่องที่ 1 เสมอ (เพราะไม่มี ⊔ อื่นทางซ้ายของข้อมูล)

การหยุด. ทุกรอบขีดฆ่าสัญลักษณ์เพิ่มสองตัว และแต่ละรอบเดินบนเทปเป็นระยะจำกัด จึงมีไม่เกิน $|w|/2 + 1$ รอบ เครื่องจึงหยุดบนทุกข้อมูลเข้า M_3 เป็นตัวตัดสินของ E ■

โจทย์ข้อ 2.2 การบ้าน 5 ข้อ 3(b) ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] จงเขียนลำดับภาวะของ M_3 (จากข้อก่อน) เมื่อทำงานบนข้อมูลเข้า 010110 จนกระทั่งยอมรับ

วิธีทำ. ไล่ทีละการเปลี่ยนสถานะตามแผนภาพข้างต้น (คอลัมน์ขวาระบุการเปลี่ยนสถานะที่ใช้ไปสู่ภาวะในแถวนั้น)

ขั้น	ภาวะ	การเปลี่ยนสถานะที่ใช้
0	$q_1\,010110$	ภาวะเริ่มต้น
1	$\sqcup\, q_2\, 10110$	q_1: $0 \to \sqcup, \mathsf{R}$
2	$q_4\ \sqcup\, x0110$	q_2: $1 \to x, \mathsf{L}$
3	$\sqcup\, q_5\, x0110$	q_4: $\sqcup \to \mathsf{R}$
4	$\sqcup x\, q_5\, 0110$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
5	$\sqcup xx\, q_2\, 110$	q_5: $0 \to x, \mathsf{R}$
6	$\sqcup x\, q_4\, xx10$	q_2: $1 \to x, \mathsf{L}$
7	$\sqcup\, q_4\, xxx10$	q_4: $x \to \mathsf{L}$
8	$q_4\ \sqcup\, xxx10$	q_4: $x \to \mathsf{L}$
9	$\sqcup\, q_5\, xxx10$	q_4: $\sqcup \to \mathsf{R}$
10	$\sqcup x\, q_5\, xx10$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
11	$\sqcup xx\, q_5\, x10$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
12	$\sqcup xxx\, q_5\, 10$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
13	$\sqcup xxxx\, q_3\, 0$	q_5: $1 \to x, \mathsf{R}$
14	$\sqcup xxx\, q_4\, xx$	q_3: $0 \to x, \mathsf{L}$
15	$\sqcup xx\, q_4\, xxx$	q_4: $x \to \mathsf{L}$
16	$\sqcup x\, q_4\, xxxx$	q_4: $x \to \mathsf{L}$
17	$\sqcup\, q_4\, xxxxx$	q_4: $x \to \mathsf{L}$
18	$q_4\ \sqcup\, xxxxx$	q_4: $x \to \mathsf{L}$
19	$\sqcup\, q_5\, xxxxx$	q_4: $\sqcup \to \mathsf{R}$
20	$\sqcup x\, q_5\, xxxx$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
21	$\sqcup xx\, q_5\, xxx$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
22	$\sqcup xxx\, q_5\, xx$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
23	$\sqcup xxxx\, q_5\, x$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
24	$\sqcup xxxxx\, q_5\, \sqcup$	q_5: $x \to \mathsf{R}$
25	$\sqcup xxxxx\, \sqcup\ q_{\text{accept}}$	q_5: $\sqcup \to \mathsf{R}$

ตรวจสอบ: รอบที่ 1 ขีดคู่ (ช่อง 1, ช่อง 2) $= (0, 1)$ รอบที่ 2 ขีดคู่ (ช่อง 3, ช่อง 4) $= (0, 1)$ รอบที่ 3 ขีดคู่ (ช่อง 5, ช่อง 6) $= (1, 0)$ จากนั้น q_5 วิ่งผ่าน x ทั้งหมดจนเจอ $\sqcup$ จึงยอมรับ รวม 25 ขั้น ซึ่งสอดคล้องกับ $010110 \in E$ (มี 0 สามตัวและ 1 สามตัว) ■

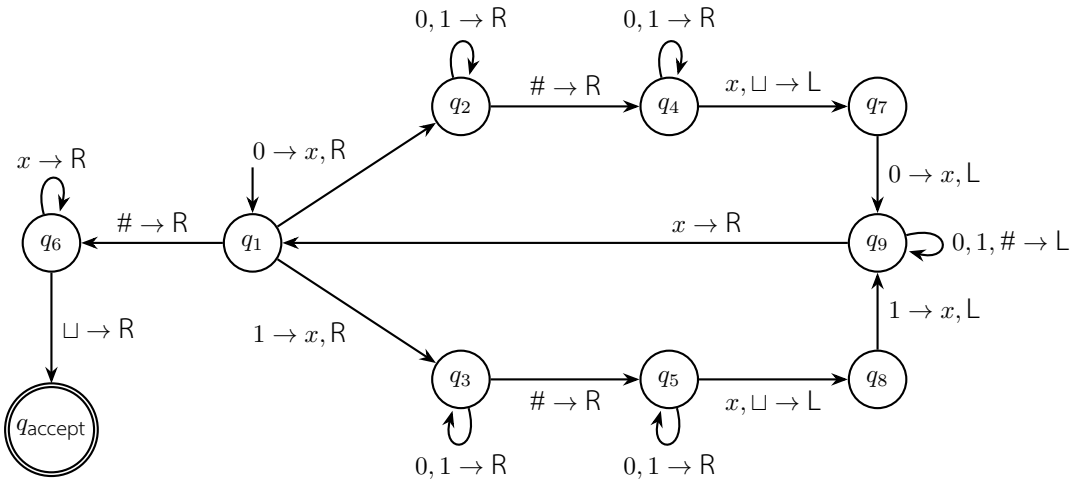
โจทย์ข้อ 2.3 การบ้าน 5 ข้อ 3(c) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงวาดแผนภาพสถานะของเครื่องจักรทัวริง M_4 ที่ตัดสินภาษา $F = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$ เมื่อ $\Sigma = \{0, 1, \#\}$

คำใบ้/กลยุทธ์: จับคู่สัญลักษณ์*ซ้ายสุด*ที่ยังไม่ถูกขีดของส่วนซ้าย กับสัญลักษณ์*ขวาสุด*ที่ยังไม่ถูกขีดของส่วนขวา ใช้ x ที่ถูกขีดไว้ปลายขวาเป็น “ขอบขวาใหม่” และใช้ x ในส่วนซ้ายเป็นจุดสังเกตขากลับ

วิธีทำ. แนวคิด. ในแต่ละรอบ

1. (q_1) อ่านสัญลักษณ์ซ้ายสุดที่ยังไม่ถูกขีดในส่วนซ้าย ถ้าเป็น $0/1$ ให้ขีดเป็น x แล้วจำค่าไว้ (q_2/q_3) ถ้าเป็น # แปลว่าส่วนซ้ายหมดแล้ว ไปตรวจว่าส่วนขวาถูกขีดหมด (q_6)
2. วิ่งขวาข้าม # ($q_2 \to q_4$ หรือ $q_3 \to q_5$) แล้ววิ่งต่อจนเจอ x หรือ $\sqcup$ ตัวแรก จากนั้นถอยซ้ายหนึ่งช่อง
3. (q_7/q_8) ช่องนั้นต้องเป็นสัญลักษณ์เดียวกับที่จำไว้ ถ้าใช่ขีดเป็น x ถ้าไม่ใช่ (รวมถึงเจอ #) ให้ปฏิเสธ
4. (q_9) วิ่งซ้ายจนเจอ x ในส่วนซ้าย แล้วขยับขวาหนึ่งช่องกลับสู่ q_1



ตัวอย่างการทำงานบน $01\#10$ (ดูเนื้อหาเทปหลังจบแต่ละรอบ). เริ่ม $01\#10 \Rightarrow$ รอบ 1: ขีด 0 ช่องแรกคู่กับ 0 ตัวท้าย ได้ $x1\#1x \Rightarrow$ รอบ 2: ขีด 1 คู่กับ 1 ได้ $xx\#xx$ และ q_9 ถอยมาเจอ x ช่องที่ 2 จึงไป q_1 ที่ช่อง $\# \Rightarrow q_1$ อ่าน # ไป q_6 ซึ่งข้าม x, x แล้วเจอ $\sqcup$ จึงยอมรับ

ความถูกต้อง. ข้อความคงที่: เมื่อเข้า q_1 เทปมีรูปแบบ $x^i\, u\, \#\, v\, x^i$ (ถ้าข้อมูลเข้าอยู่ในรูปที่ถูกต้อง) โดย x^i ซ้ายแทน i ตัวแรกของ w ที่ตรวจแล้ว และ x^i ขวาแทน i ตัวท้ายที่จับคู่แล้ว และหัวอ่านอยู่ที่ตัวแรกของ u ทุกรอบตรวจว่า ตัวแรกของ u เท่ากับตัวสุดท้ายของ v ซึ่งคือเงื่อนไข $w\#w^R$ ทีละคู่จากนอกเข้าใน กรณีผิดรูปแบบถูกปฏิเสธทั้งหมด:

- ไม่มี #: q_2/q_3 อ่านเจอ $\sqcup$ (หรือ q_1 อ่าน $\sqcup$ ถ้าข้อมูลว่าง) จึงปฏิเสธ
- มี # มากกว่าหนึ่งตัว: q_4/q_5 หรือ q_6 อ่านเจอ # ตัวที่สอง จึงปฏิเสธ
- ส่วนซ้ายยาวกว่า: ถึงจุดหนึ่ง q_7/q_8 ถอยมาเจอ # จึงปฏิเสธ; ส่วนขวายาวกว่า: q_6 เจอ 0 หรือ 1 จึงปฏิเสธ

การหยุด. แต่ละรอบขีดสัญลักษณ์เพิ่มสองตัวและเดินเป็นระยะจำกัด จำนวนรอบไม่เกิน $|w|/2 + 1$ ดังนั้น M_4 หยุดเสมอ จึงเป็นตัวตัดสินของ F ■

โจทย์ข้อ 2.4 Sipser 3.5 ความยาก: ⋆

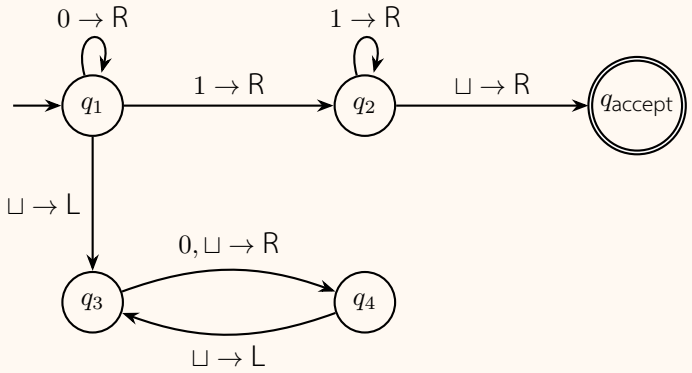
พิจารณานิยามทางการของ TM แล้วตอบพร้อมเหตุผล: (a) TM เขียน $\sqcup$ ลงเทปได้หรือไม่ (b) Γ เท่ากับ Σ ได้หรือไม่ (c) หัวอ่านอยู่ช่องเดิมในสองขั้นติดกันได้หรือไม่ (d) TM มีสถานะเพียงสถานะเดียวได้หรือไม่

วิธีทำ.
(a) **ได้** เพราะ $\sqcup \in \Gamma$ และ $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{\mathrm{L}, \mathrm{R}\}$ ให้เขียนสัญลักษณ์ใดใน Γ ก็ได้ (เครื่อง M_3 ในโจทย์ข้อ 2.1 ก็ใช้การเขียน $\sqcup$ เป็นเครื่องหมายขอบซ้าย)
(b) **ไม่ได้** เพราะนิยามบังคับ $\Sigma \subseteq \Gamma$, $\sqcup \in \Gamma$ แต่ $\sqcup \notin \Sigma$ ดังนั้น $\Gamma \neq \Sigma$ เสมอ ($\Sigma \subsetneq \Gamma$)
(c) **ได้** เมื่อหัวอยู่ช่องซ้ายสุดแล้วสั่ง L หัวจะอยู่ที่เดิม จึงอยู่ช่องเดียวกันในสองขั้นติดกัน (แต่ในกรณีอื่นหัวต้องขยับทุกขั้น เพราะทิศมีแค่ L, R)
(d) **ไม่ได้** เพราะนิยามต้องมี q_{accept} และ q_{reject} *ที่ต่างกัน* ในเซต Q ดังนั้น $|Q| \geq 2$

■

โจทย์ข้อ 2.5 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] พิจารณา TM M ที่มี $\Sigma = \{0, 1\}$ ตามแผนภาพ (ใช้ข้อตกลงว่าการเปลี่ยนสถานะที่ไม่ได้วาดไป q_{reject})



(a) จงเขียนลำดับภาวะบนข้อมูลเข้า 0011 และ 00 (b) $L(M)$ คืออะไร และ M วนไม่รู้จบบนข้อมูลเข้าใดบ้าง (c) M เป็นตัวตัดสินหรือไม่ และ $L(M)$ เป็นภาษาที่ตัดสินได้หรือไม่

วิธีทำ. (a) บน 0011:

$$q_1\,0011 \;\vdash\; 0\,q_1\,011 \;\vdash\; 00\,q_1\,11 \;\vdash\; 001\,q_2\,1 \;\vdash\; 0011\,q_2\,\sqcup \;\vdash\; 0011\,\sqcup\,q_{\text{accept}}$$

จึงยอมรับ ส่วนบน 00:

$$q_1\,00 \;\vdash\; 0\,q_1\,0 \;\vdash\; 00\,q_1\,\sqcup \;\vdash\; 0\,q_3\,0 \;\vdash\; 00\,q_4\,\sqcup \;\vdash\; 0\,q_3\,0 \;\vdash\; \cdots$$

ภาวะ $0\,q_3\,0$ เกิดซ้ำ และเครื่องเป็นแบบกำหนดได้ จึงวนระหว่าง $0\,q_3\,0$ กับ $00\,q_4\,\sqcup$ ตลอดไป (ไม่หยุด)

(b) เครื่องอ่าน 0 ไปเรื่อย ๆ ใน q_1 เมื่อเจอ 1 ตัวแรกเข้า q_2 ซึ่งยอมรับก็ต่อเมื่อที่เหลือเป็น 1 ล้วนจนจบ (ถ้าเจอ 0 ใน q_2 จะปฏิเสธ) ดังนั้น

$$L(M) = \{0^i 1^j \mid i \geq 0,\ j \geq 1\}.$$

ถ้าข้อมูลเข้าไม่มี 1 เลย คือ $w = 0^i$ ($i \geq 0$) เครื่องจะเจอ $\sqcup$ ใน q_1 แล้วติดวงวน $q_3 \leftrightarrow q_4$ (กรณี $w = \varepsilon$: q_1 อ่าน $\sqcup$ ที่ช่อง 1 สั่งซ้ายแต่หัวอยู่ที่เดิม จากนั้น q_3 อ่าน $\sqcup$ ไป q_4 ที่ช่อง 2 แล้วกลับ ไม่รู้จบเช่นกัน) ข้อมูลเข้าอื่นนอกจากนั้นถูกปฏิเสธ

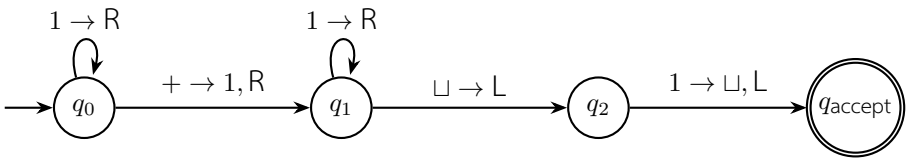
(c) M **ไม่ใช่**ตัวตัดสิน เพราะไม่หยุดบน 0^i แต่ $L(M)$ **ตัดสินได้** (มันเป็นภาษาปรกติ) เช่น เปลี่ยนให้ q_1 อ่าน $\sqcup$ แล้วไป q_{reject} จะได้ตัวตัดสินของภาษาเดียวกัน ข้อนี้ย้ำว่า “ตัดสินได้” เป็นสมบัติของ*ภาษา* (มีเครื่องบางเครื่องที่หยุดเสมอ) ไม่ใช่ของเครื่องที่ให้มาเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ■

โจทย์ข้อ 2.6 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

TM *คำนวณ*ฟังก์ชัน f ถ้าบนข้อมูลเข้า w เครื่องหยุดโดยมี $f(w)$ อยู่บนเทป จงวาดแผนภาพสถานะของ TM ที่คำนวณการบวกแบบเอกภาค $f(1^m{+}1^n) = 1^{m+n}$ ($\Sigma = \{1, +\}$) และเขียนลำดับภาวะบนข้อมูลเข้า 11+11

คำใบ้/กลยุทธ์: ไม่ต้องย้ายข้อมูลใด ๆ: เปลี่ยน $+$ เป็น 1 (ได้ 1 ทั้งหมด $m+n+1$ ตัว) แล้วลบ 1 ตัวสุดท้ายทิ้งหนึ่งตัว

วิธีทำ.



q_0 ข้าม 1^m แล้วเปลี่ยน $+$ เป็น 1; q_1 วิ่งไปท้ายข้อมูล; q_2 ลบ 1 ตัวสุดท้ายแล้วหยุด เมื่อ $n = 0$ เครื่องจะลบ 1 ที่เกิดจาก $+$ เอง ซึ่งยังถูกต้อง เพราะ q_2 เห็น 1 เสมอ (อย่างน้อยตัวที่มาจาก $+$)

ลำดับภาวะบน 11+11:

$$q_0\,11{+}11 \vdash 1\,q_0\,1{+}11 \vdash 11\,q_0\,{+}11 \vdash 111\,q_1\,11 \vdash 1111\,q_1\,1 \vdash 11111\,q_1\,\sqcup \vdash 1111\,q_2\,1 \vdash 111\,q_{\text{accept}}\,1$$

เทปสุดท้ายคือ $1111\sqcup\cdots$ ซึ่งเท่ากับ 1^{2+2} ตามต้องการ ■

โจทย์ข้อ 2.7 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงให้คำบรรยายระดับการทำงาน (implementation-level) ของ TM ที่ตัดสินภาษา $C = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0,\ i \cdot j = k\}$ พร้อมให้เหตุผลว่าเครื่องถูกต้องและหยุดเสมอ

คำใบ้/กลยุทธ์: คูณด้วยลูปซ้อน: สำหรับ a แต่ละตัว ให้ขีด c ออก j ตัว (หนึ่งตัวต่อ b หนึ่งตัว) แล้ว “คืนสภาพ” b ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบถัดไป

วิธีทำ. ให้ $\Gamma = \{a, b, c, \hat{a}, \hat{b}, \hat{c}, \sqcup\}$ (ตัวมีหมวกคือตัวที่ถูกขีด) เครื่อง M บนข้อมูลเข้า w:

1. กวาดจากซ้ายไปขวาครั้งหนึ่ง ตรวจว่า $w \in a^*b^*c^*$ (ทำได้ด้วยสถานะจำกัดแบบ DFA) ถ้าไม่ใช่ให้ปฏิเสธ และทำเครื่องหมายช่องแรก (เช่นเขียนเป็นตัวมีจุด) เพื่อให้กลับขอบซ้ายได้
2. กลับไปขอบซ้าย หา a ที่ยังไม่ถูกขีดตัวซ้ายสุด ถ้า*ไม่มี* ไปขั้น 5
3. ขีด a ตัวนั้นเป็น $\hat{a}$ จากนั้นทำซ้ำ: หา b ที่ยังไม่ถูกขีด ถ้ามี ขีดเป็น $\hat{b}$ แล้ววิ่งขวาหา c ที่ยังไม่ถูกขีดตัวแรก ถ้าไม่มี c เหลือให้**ปฏิเสธ** ถ้ามีให้ขีดเป็น $\hat{c}$ แล้ววิ่งกลับมาที่บริเวณ b; ทำจนไม่มี b ที่ยังไม่ถูกขีด

4. เปลี่ยน $\hat{b}$ ทุกตัวกลับเป็น b แล้วไปขั้น 2
5. กวาดดูว่ายังมี c ที่ยังไม่ถูกขีดหรือไม่ ถ้าไม่มีให้**ยอมรับ** ถ้ามีให้**ปฏิเสธ**

ความถูกต้อง. เมื่อผ่านขั้น 1 แล้ว $w = a^i b^j c^k$ แต่ละรอบของขั้น 3–4 ขีด a หนึ่งตัวและขีด c ออก*พอดี* j ตัว (ถ้า c ไม่พอก็ปฏิเสธ) หลัง t รอบจึงขีด c ไปแล้ว tj ตัว

- ถ้า $ij \le k$: ครบ i รอบโดยไม่ปฏิเสธ แล้วขั้น 5 ยอมรับก็ต่อเมื่อ $ij = k$
- ถ้า $ij > k$: จะมีรอบหนึ่งที่ c หมดก่อน เครื่องจึงปฏิเสธ ซึ่งถูกต้องเพราะ $ij \neq k$

กรณีขอบ: $i = 0$ ไปขั้น 5 ทันที ยอมรับก็ต่อเมื่อ $k = 0$ ถูกต้อง; $j = 0$ แต่ละรอบไม่ขีด c เลย จึงยอมรับก็ต่อเมื่อ $k = 0$ ถูกต้องเช่นกัน

การหยุด. ขั้น 1 และ 5 เป็นการกวาดครั้งเดียว ลูปนอก (ขั้น 2–4) ทำไม่เกิน i รอบเพราะขีด a เพิ่มทุกรอบ ลูปใน (ขั้น 3) ทำไม่เกิน j รอบเพราะขีด b เพิ่มทุกรอบ และแต่ละการวิ่งมีระยะไม่เกิน $|w| + 1$ ช่อง ดังนั้นเครื่องหยุดเสมอ (ใช้เวลา $O(i \cdot j \cdot |w|) = O(|w|^3)$) ■

2.2 รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องจักรทัวริง

การพิสูจน์ว่ารูปแบบ X “มีพลังเท่ากับ” TM ธรรมดา ต้องทำ*สองทิศ*เสมอ: (1) TM ธรรมดาจำลอง X ได้ และ (2) X จำลอง TM ธรรมดาได้ ทิศที่ง่ายมักเป็นทิศที่ X เป็นกรณีทั่วไปกว่า อย่าลืมเขียนทิศนั้นแม้จะสั้น

โจทย์ข้อ 2.8 Sipser 3.11 ความยาก: ⋆⋆

TM ที่มีเทปยาวไม่จำกัด*ทั้งสองทิศ* (ข้อมูลเข้าเริ่มที่ช่อง 0 ช่องอื่นเป็น ␣) จงแสดงว่ารู้จำคลาสภาษาเดียวกับ TM ธรรมดา

คำใบ้/กลยุทธ์: ทิศยาก: “พับ” เทปสองทิศให้เป็นเทปทางเดียว เช่นใช้สองเทป (ครึ่งขวาและครึ่งซ้ายกลับด้าน) แล้วอ้างทฤษฎีบทเครื่องหลายเทป

วิธีทำ. **(1) เทปสองทิศจำลอง TM ธรรมดา M.** สร้าง D: ขั้นแรก D เลื่อนซ้ายหนึ่งช่องเขียนสัญลักษณ์ใหม่ $\$ \notin \Gamma_M$ แล้วเลื่อนกลับขวามาที่ช่อง 0 จากนั้นทำตาม δ_M ทุกประการ ยกเว้นเมื่ออ่านเจอ $\$$ (ซึ่งเกิดได้เฉพาะเมื่อ M สั่งเลื่อนซ้ายจากช่องแรก) ให้ D เลื่อนขวากลับหนึ่งช่องโดยคงสถานะไว้ ผลคือหัวกลับมาที่ช่องแรกในสถานะที่ M ควรอยู่ ตรงกับพฤติกรรม “ชนขอบซ้ายแล้วอยู่กับที่” ของ M ดังนั้น D ยอมรับ/ปฏิเสธ/วน ตรงกับ M ทุกข้อมูลเข้า

(2) TM ธรรมดาจำลองเทปสองทิศ D. สร้าง TM สองเทป M': เทป 1 เก็บช่อง $0, 1, 2, \ldots$ ของ D เทป 2 เก็บช่อง $-1, -2, -3, \ldots$ (เรียงจากใกล้ไปไกล) และจำในสถานะว่า “หัวของ D อยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้าย” ตอนเริ่ม ทำเครื่องหมายช่องแรกของทั้งสองเทป (เช่นแทนสัญลักษณ์ s ด้วย $\dot{s}$) เพื่อให้รู้ว่าอยู่ช่องแรก

- ขณะอยู่ฝั่งขวา: ใช้หัวเทป 1 จำลองตรง ๆ ถ้า D เลื่อนซ้ายขณะหัวเทป 1 อยู่ช่องที่มีจุด (ช่อง 0) ให้สลับไปฝั่งซ้าย โดยหัวเทป 2 อยู่ที่ช่องแรกของเทป 2 (ช่อง -1)

- ขณะอยู่ฝั่งซ้าย: ใช้หัวเทป 2 แต่*กลับทิศ* (D เลื่อนซ้าย = หัวเทป 2 เลื่อนขวา) ถ้า D เลื่อนขวาจากช่องแรกของเทป 2 (ช่อง -1) ให้สลับกลับฝั่งขวาที่ช่องแรกของเทป 1

แต่ละขั้นของ D ใช้จำนวนขั้นคงที่ของ M' และ M' เข้าสถานะยอมรับ/ปฏิเสธเมื่อ D เข้า จึงได้ $L(M') = L(D)$ (และถ้า D เป็นตัวตัดสิน M' ก็เป็นด้วย) สุดท้ายเครื่องหลายเทปมีเครื่องเทปเดียวที่สมมูลกัน จึงได้ TM ธรรมดาที่รู้จำ $L(D)$ ■

โจทย์ข้อ 2.9 Sipser 3.12 ความยาก: ⋆⋆⋆

TM แบบ *left reset* มีฟังก์ชัน $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{\text{R}, \text{RESET}\}$ โดย RESET ส่งหัวกลับไปช่องซ้ายสุดทันที จงแสดงว่ารู้จำคลาสภาษาเดียวกับ TM ธรรมดา

คำใบ้/กลยุทธ์: ส่วนยากคือการจำลอง “เลื่อนซ้ายหนึ่งช่อง” ด้วย RESET กับเลื่อนขวาเท่านั้น: ทำเครื่องหมายตำแหน่งปัจจุบัน แล้วค่อย ๆ เดินหน้าตัวชี้ “ผู้ท้าชิง” ทีละช่องจากซ้าย จนเจอช่องที่อยู่ติดซ้ายของเครื่องหมาย

วิธีทำ. **(1) TM ธรรมดาจำลอง left-reset TM R.** ตอนเริ่ม ทำเครื่องหมายช่องแรก (เขียน s เป็น $\dot{s}$) การเลื่อน R จำลองตรง ๆ ส่วน RESET จำลองโดย “เลื่อนซ้ายไปเรื่อย ๆ จนอ่านเจอตัวที่มีจุด” (เป็นสถานะเสริมจำนวนจำกัด) แต่ละขั้นของ R ใช้จำนวนขั้นจำกัด จึงยอมรับภาษาเดียวกัน

(2) left-reset TM จำลอง TM ธรรมดา M. ใช้อักษรเทปขยาย $\Gamma' = \Gamma \times \{\text{ปกติ}, \text{จุด}, \text{ขีดเส้นใต้}\}$ (ตอนเริ่มให้ทำเครื่องหมายช่องแรกด้วย เพื่อรู้ว่าอยู่ช่องแรก) การเลื่อน R ของ M จำลองตรง ๆ ส่วนการเลื่อน L จากตำแหน่ง p (หลังเขียนสัญลักษณ์ตาม δ_M แล้ว) ทำดังนี้

1. ใส่ *จุด* ที่ช่อง p แล้ว RESET
2. ถ้าช่องแรกมีจุด แปลว่า p คือช่องแรก (M ชนขอบซ้ายและอยู่กับที่): ลบจุดแล้วจบ (หัวอยู่ช่องแรกพอดี)
3. มิฉะนั้นใส่ *ขีดเส้นใต้* ที่ช่องแรก (ผู้ท้าชิง $j = 1$) แล้ววนลูป:
   (i) RESET แล้วเลื่อนขวาจนถึงช่องที่มีขีดเส้นใต้ตัวแรก (ช่อง j) แล้วเลื่อนขวาอีกหนึ่งช่อง (ช่อง $j+1$)
   (ii) ถ้าช่อง $j+1$ มีจุด: ลบจุด, RESET, เลื่อนขวาจนถึงช่องที่ขีดเส้นใต้ (ช่อง $j = p-1$) ลบขีดเส้นใต้ แล้ว**จบ** โดยหัวอยู่ที่ $p-1$
   (iii) ถ้าไม่มีจุด: ใส่ขีดเส้นใต้ที่ช่อง $j+1$, RESET, เลื่อนขวาไปที่ขีดเส้นใต้ตัวแรก (ช่อง j) แล้วลบออก ตอนนี้เหลือขีดเส้นใต้ที่ช่อง $j+1$ เท่านั้น จึงกลับไป (i) ด้วย $j \leftarrow j+1$

ข้อความคงที่ของลูปคือ มีจุดเพียงจุดเดียวที่ p และมีขีดเส้นใต้เพียงตัวเดียวที่ $j < p$ เนื่องจาก j เพิ่มขึ้นหนึ่งทุกรอบ และเริ่มจาก 1 ลูปจบภายใน $p-1$ รอบเมื่อ $j = p-1$ และหัวไปหยุดที่ $p-1$ ถูกต้อง เมื่อจบแล้วเทปไม่เหลือเครื่องหมายใดนอกจากเครื่องหมายช่องแรก เนื้อหาส่วน Γ ไม่ถูกแตะต้อง สถานะของ M เก็บไว้ในสถานะควบคุมตลอด ดังนั้นการเลื่อนซ้ายหนึ่งครั้งจำลองได้ในจำนวนขั้นจำกัด ($O(p^2)$) เครื่องใหม่ยอมรับภาษาเดียวกับ M (และหยุดเมื่อ M หยุด) ■

โจทย์ข้อ 2.10 Sipser 3.13 ความยาก: ⋆⋆

TM ที่ทิศการเคลื่อนเป็น $\{S, R\}$ (อยู่กับที่หรือขวา) แทน $\{L, R\}$ จงแสดงว่าเครื่องแบบนี้รู้จำได้*เฉพาะ*ภาษาปรกติ (จึงไม่สมมูลกับ TM ธรรมดา)

คำใบ้/กลยุทธ์: หัวไม่เคยย้อนกลับ ดังนั้นสิ่งที่เขียนไว้ทางซ้ายไม่มีผลอีกเลย พฤติกรรมที่ช่องหนึ่ง ๆ ขึ้นกับคู่ (สถานะ, สัญลักษณ์) เท่านั้น ซึ่งมีจำนวนจำกัด จึงสรุปเป็น DFA ได้

วิธีทำ. ให้ $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$ เป็นเครื่องแบบ S/R

พฤติกรรมที่ช่องเดียว. สำหรับ $q \in Q$ และ $a \in \Gamma$ นิยาม $f(q, a)$ โดยจำลอง M เริ่มที่สถานะ q อ่าน a: ตราบใดที่ใช้การเคลื่อน S หัวยังอยู่ช่องเดิม คู่ (สถานะ, สัญลักษณ์ในช่อง) เปลี่ยนไปตาม δ

- ถ้าเข้า q_{accept} ให้ $f(q, a) = \text{ACC}$; ถ้าเข้า q_{reject} ให้ $f(q, a) = \text{REJ}$
- ถ้าคู่ (สถานะ, สัญลักษณ์) ซ้ำ แปลว่าวนอยู่กับที่ตลอดไป ให้ $f(q, a) = \text{LOOP}$
- ถ้าใช้การเคลื่อน R ไปสู่สถานะ q' ให้ $f(q, a) = q'$

เนื่องจากมีคู่ไม่เกิน $|Q||\Gamma|$ แบบ การจำลองนี้จบในจำนวนขั้นจำกัด f จึงนิยามได้ชัดเจน สังเกตว่าเมื่อหัวมาถึงช่องใหม่ช่องหนึ่งเป็นครั้งแรก ช่องนั้นยังเป็นสัญลักษณ์เดิมจากข้อมูลเข้า (หรือ $\sqcup$) เพราะหัวไม่เคยไปถึงมาก่อน

พฤติกรรมหลังจบข้อมูลเข้า. เมื่อหัวผ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว ทุกช่องข้างหน้าเป็น $\sqcup$ ดังนั้นอนาคตขึ้นกับสถานะ q อย่างเดียว: นิยาม $r_0 = q$, $r_{t+1} = f(r_t, \sqcup)$ ตราบที่ได้สถานะ ถ้าได้ ACC ให้ $g(q) = \text{ACC}$ ถ้าได้ REJ หรือ LOOP หรือสถานะ r_t ซ้ำ (เครื่องเลื่อนขวาไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด) ให้ $g(q) =$ ไม่ยอมรับ ซึ่งตัดสินได้ภายใน $|Q| + 1$ ขั้น

สร้าง DFA $D = (Q \cup \{s_A, s_R\}, \Sigma, \delta_D, q_0, F)$ โดย

$$\delta_D(q, a) = \begin{cases} f(q, a) & f(q, a) \in Q \\ s_A & f(q, a) = \text{ACC} \\ s_R & f(q, a) \in \{\text{REJ}, \text{LOOP}\} \end{cases} \qquad \delta_D(s_A, a) = s_A,\ \delta_D(s_R, a) = s_R,$$

และ $F = \{s_A\} \cup \{q \in Q \mid g(q) = \text{ACC}\}$ โดยอุปนัยบน i: หลัง D อ่าน $a_1 \cdots a_i$ แล้วอยู่ในสถานะ $q \in Q$ ก็ต่อเมื่อ M ยังไม่หยุด หัวอยู่ช่องที่ $i + 1$ ในสถานะ q และช่อง $i + 1$ เป็นต้นไปยังเป็นข้อมูลเข้าเดิม; และ D อยู่ใน s_A (s_R) ก็ต่อเมื่อ M ยอมรับ (ปฏิเสธหรือวน) ไปแล้วขณะอยู่ในช่วงข้อมูลเข้า เมื่ออ่านจบ M ยอมรับก็ต่อเมื่อ D อยู่ใน s_A หรืออยู่ใน q ที่ $g(q) = \text{ACC}$ คือ D อยู่ใน F ดังนั้น $L(D) = L(M)$ เป็นภาษาปรกติ

ทิศกลับ. DFA ใดก็จำลองได้ด้วยเครื่อง S/R ที่เลื่อน R ทุกขั้น และเมื่ออ่าน $\sqcup$ ให้ไป q_{accept} ถ้าอยู่ในสถานะสุดท้าย มิฉะนั้นไป q_{reject} ดังนั้นคลาสที่เครื่อง S/R รู้จำได้คือภาษาปรกติพอดี ซึ่งเล็กกว่าคลาสของ TM ธรรมดา (เช่น $\{0^n 1^n\}$ อยู่นอกคลาสนี้) ■

โจทย์ข้อ 2.11 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

จงบรรยาย TM *สองเทป* ที่ตัดสินภาษา $\{ww \mid w \in \{0,1\}^*\}$ ในเวลา $O(n)$ เมื่อ n คือความยาวข้อมูลเข้า และเปรียบเทียบกับวิธีซิกแซกบนเทปเดียว

คำใบ้/กลยุทธ์: ปัญหาคือหา “จุดกึ่งกลาง” ซึ่งไม่มีตัวคั่น: ให้หัวหนึ่งวิ่งเร็วเป็นสองเท่าของอีกหัว

วิธีทำ. เครื่อง M บนข้อมูลเข้า w (อยู่บนเทป 1):

1. กวาดเทป 1 จากซ้ายไปขวา คัดลอกแต่ละสัญลักษณ์ลงเทป 2 และนับความยาวแบบคู่/คี่ในสถานะ (ทำเครื่องหมายช่องแรกของทั้งสองเทปเพื่อหาขอบซ้ายได้) ถ้า n เป็นคี่ให้ปฏิเสธ
2. ย้ายหัวทั้งสองกลับช่องแรก
3. ทำซ้ำ: เลื่อนหัวเทป 2 ไปขวา*สองช่อง* และหัวเทป 1 ไปขวา*หนึ่งช่อง* จนหัวเทป 2 อ่านเจอ $\sqcup$ ขณะนั้นหัวเทป 1 อยู่ช่องที่ $n/2+1$ คือตัวแรกของครึ่งหลัง (เพราะ n คู่ หลัง $n/2$ รอบหัวเทป 2 อยู่ช่อง $n+1$ พอดี)
4. ย้ายหัวเทป 2 กลับช่องแรก แล้วเลื่อนทั้งสองหัวไปขวาพร้อมกัน เทียบหัวเทป 1 (ครึ่งหลัง) กับหัวเทป 2 (ครึ่งแรกของสำเนา) ถ้าไม่ตรงกันให้ปฏิเสธ เมื่อหัวเทป 1 อ่านเจอ $\sqcup$ ให้ยอมรับ

ความถูกต้อง. $w = uv$ โดย $|u| = |v| = n/2$ ขั้น 4 ตรวจ $v_i = u_i$ ทุก i คือ $u = v$ พอดี กรณี $w = \varepsilon$ หัวเทป 2 เจอ $\sqcup$ ทันทีและยอมรับ ถูกต้อง **เวลา.** ทุกขั้นเป็นการกวาดจำนวนคงที่ครั้ง แต่ละครั้ง $O(n)$ ขั้น รวม $O(n)$ และหยุดเสมอ

เทียบกับเทปเดียว. บนเทปเดียวต้องหาจุดกึ่งกลางโดยขีดสลับหัวท้ายทีละตัว แล้วจับคู่ตัวที่ i ของครึ่งแรกกับครึ่งหลังด้วยการวิ่งไปกลับ แต่ละรอบใช้ $O(n)$ ขั้น ทำ $O(n)$ รอบ รวม $O(n^2)$ ข้อนี้แสดงว่าจำนวนเทปไม่เปลี่ยน*คลาสภาษา* แต่เปลี่ยน*เวลา*ได้ (ไม่เกินกำลังสองตามทฤษฎีบทการจำลองเครื่องหลายเทป) ■

โจทย์ข้อ 2.12 Sipser 3.3 ความยาก: ⋆⋆

นิยามว่า NTM เป็น*ตัวตัดสิน* ถ้าทุกกิ่งของการคำนวณหยุดบนทุกข้อมูลเข้า จงพิสูจน์ว่าภาษา L ตัดสินได้ก็ต่อเมื่อมี NTM ที่เป็นตัวตัดสินของ L

คำใบ้/กลยุทธ์: ใช้บทตั้งของเคอนิก (König): ต้นไม้ที่แต่ละโหนดมีลูกจำนวนจำกัด ถ้ามีโหนดไม่จำกัดจะมีเส้นทางยาวไม่จำกัด แล้วดัดแปลงการจำลองแบบค้นตามแนวกว้าง (BFS) ให้ “รู้ว่าค้นหมดต้นไม้แล้ว”

วิธีทำ. **($\Rightarrow$)** ตัวตัดสินแบบกำหนดได้เป็น NTM ที่ทุกโหนดมีลูกเดียว และทุกกิ่ง (กิ่งเดียว) หยุด จึงเป็น NTM ตัวตัดสิน

($\Leftarrow$) ให้ N เป็น NTM ตัวตัดสินของ L และ b คือจำนวนทางเลือกสูงสุดของ δ_N ต้นไม้การคำนวณของ N บน w มีลูกไม่เกิน b ต่อโหนด และไม่มีเส้นทางยาวไม่จำกัด (ทุกกิ่งหยุด) โดยบทตั้งของเคอนิก ต้นไม้จึง*จำกัด* มีความลึกสูงสุด h บางค่า

สร้าง DTM D (สามเทปตามการจำลองมาตรฐาน: ข้อมูลเข้า, เทปจำลอง, เทปที่อยู่ของกิ่ง) บน w:

1. สำหรับ $d = 1, 2, 3, \ldots$:

2. ตั้งตัวแปรธง *alive* $=$ เท็จ; สำหรับทุกสายที่อยู่ $\alpha \in \{1,\dots,b\}^d$ จำลอง N บน w ตามทางเลือก α
3. ถ้าเจอภาวะยอมรับระหว่างทาง ให้**ยอมรับ**
4. ถา α เป็นเส้นทางที่ใช้ได้ทั้งหมด d ขั้นและภาวะสุดท้ายยังไม่หยุด ให้ตั้ง *alive* $=$ จริง
5. ถ้าจบรอบแล้ว *alive* $=$ เท็จ (ไม่มีกิ่งใดยังทำงานที่ความลึก d) ให้**ปฏิเสธ**

ความถูกต้อง. ถ้า N ยอมรับ w จะมีกิ่งยอมรับที่ความลึก $d^* \le h$ และก่อนถึงรอบนั้น D ไม่ปฏิเสธ (เพราะกิ่งนั้นยังไม่หยุดที่ความลึกน้อยกว่า d^* ทำให้ *alive* เป็นจริง) ดังนั้น D ยอมรับ ถ้า N ไม่ยอมรับ w ก็ไม่มีภาวะยอมรับ D จึงไม่ยอมรับ **การหยุด.** ที่รอบ $d = h+1$ ไม่มีกิ่งใดยังทำงาน *alive* จึงเป็นเท็จ D หยุดภายในรอบ $h+1$ เสมอ แต่ละรอบมีสายที่อยู่จำกัด (b^d สาย) จึงใช้เวลาจำกัด ดังนั้น D เป็นตัวตัดสินของ L ■

โจทย์ข้อ 2.13 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ *COMPOSITE* $= \{1^n \mid n = pq$ สำหรับบาง $p, q \ge 2\}$ (a) จงบรรยาย NTM N ที่ตัดสิน *COMPOSITE* โดย “เดา” ตัวประกอบ (b) เหตุใดทุกกิ่งของ N จึงหยุด (c) ในการจำลองด้วย DTM ทำไมโดยทั่วไปต้องค้นแบบ BFS และในกรณีของ N นี้ค้นแบบ DFS ได้หรือไม่

วิธีทำ. (a) N เป็น NTM สามเทป บนข้อมูลเข้า 1^n:

1. **เดา** p**:** เลื่อนหัวเทป 1 ไปตามข้อมูลเข้า ทุกขั้นเลือกแบบไม่กำหนดว่าจะ “เขียน 1 เพิ่มบนเทป 2 แล้วไปต่อ” หรือ “หยุดเดา” (บังคับหยุดเมื่อหัวเทป 1 ถึง ␣) ได้ 1^p บนเทป 2 โดย $0 \le p \le n$ ถ้า $p < 2$ ให้ปฏิเสธ
2. **เดา** q**:** ทำแบบเดียวกันเขียน 1^q บนเทป 3 ถ้า $q < 2$ ให้ปฏิเสธ
3. **ตรวจ** $pq = n$ **(แบบกำหนดได้):** สำหรับ 1 แต่ละตัวบนเทป 2 ให้กวาดเทป 3 ทั้งเส้น ทุก 1 บนเทป 3 ขีดฆ่า 1 บนเทป 1 หนึ่งตัว ถ้าเทป 1 หมดก่อนให้ปฏิเสธ เมื่อครบ ยอมรับก็ต่อเมื่อ 1 บนเทป 1 ถูกขีดหมดพอดี

N ยอมรับ 1^n ก็ต่อเมื่อมีกิ่งที่เดา $p, q \ge 2$ ได้ $pq = n$ คือ n เป็นจำนวนประกอบ (สังเกตว่าถ้า $n = pq$ กับ $p, q \ge 2$ แล้ว $p, q \le n$ จึงอยู่ในช่วงที่เดาได้)

(b) ขั้น 1 และ 2 ใช้ไม่เกิน $n+1$ ขั้นต่อขั้น เพราะทุกทางเลือกบังคับให้หัวเทป 1 เลื่อนขวา ขั้น 3 เป็นลูปซ้อนที่มีขอบเขต $O(pq+p)$ ขั้น และหยุดทันทีถ้าเทป 1 หมด ทุกกิ่งจึงหยุด N เป็นตัวตัดสิน (ต้นไม้มีไม่เกิน $(n+1)^2$ กิ่ง)

(c) โดยทั่วไป NTM อาจมีกิ่งที่ไม่หยุด ถ้า DTM ค้นแบบ DFS แล้วลงไปในกิ่งที่ยาวไม่จำกัดก่อน จะไม่มีวันกลับมาตรวจกิ่งยอมรับที่อยู่ข้าง ๆ จึงอาจไม่ยอมรับสตริงที่ N ยอมรับ ส่วน BFS ตรวจทุกกิ่งที่ความลึก d ก่อนความลึก $d+1$ จึงเจอกิ่งยอมรับที่ความลึกจำกัดเสมอ แต่สำหรับ N ในข้อนี้ **DFS ใช้ได้** เพราะต้นไม้จำกัด (ทุกกิ่งหยุด) การค้นทุกกิ่งตามลำดับจึงจบเสมอ ทั้งนี้ *COMPOSITE* ก็ตัดสินได้ด้วย DTM โดยตรงโดยลองทุกคู่ (p, q) ซึ่งก็คือการค้นต้นไม้ของ N แบบกำหนดได้นั่นเอง ■

โจทย์ข้อ 2.14 Sipser 3.9 ความยาก: ⋆⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ k-PDA คือ PDA ที่มีกองซ้อน k กอง (อ่านข้อมูลเข้าทางเดียวจากซ้ายไปขวา) (a) จงแสดงว่า 2-PDA มีพลังมากกว่า 1-PDA (b) จงแสดงว่า 3-PDA ไม่มีพลังมากกว่า 2-PDA

คำใบ้/กลยุทธ์: ใช้กองซ้อนสองกองแทนเทป: กองหนึ่งเก็บส่วนของเทป*ทางซ้าย*ของหัว อีกกองเก็บส่วน*ตั้งแต่หัวไปทางขวา* ยอดกองทั้งสองจึงอยู่ "ติดหัวอ่าน" พอดี

วิธีทำ. **(a)** 1-PDA คือ PDA ธรรมดา ซึ่งรู้จำได้เฉพาะภาษาไม่พึ่งบริบท และ 1-PDA ใด ๆ เป็น 2-PDA ที่ไม่ใช้กองที่สอง จึงพอจะแสดงภาษาที่ไม่ใช่ CFL แต่ 2-PDA รู้จำได้ เช่น $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ (พิสูจน์ว่าไม่ใช่ CFL ด้วยบทตั้งการปั๊ม) 2-PDA P: อ่าน a แต่ละตัว push ลงกอง 1; อ่าน b แต่ละตัว pop กอง 1 หนึ่งตัวและ push ลงกอง 2; อ่าน c แต่ละตัว pop กอง 2 หนึ่งตัว (ใช้สถานะบังคับลำดับ $a^*b^*c^*$ และใช้ \$ ก้นกองตรวจว่ากองว่าง) ยอมรับเมื่ออ่านจบและทั้งสองกองว่าง ดังนั้นจำนวน a = จำนวน b = จำนวน c พอดี จึงได้ว่า 2-PDA มีพลังมากกว่าอย่างแท้จริง

(b) จะแสดงว่า ภาษาของ 3-PDA $\subseteq$ ภาษาของ TM $\subseteq$ ภาษาของ 2-PDA

TM จำลอง k-PDA P (ใช้กับ $k = 3$). ใช้ NTM $(k+1)$ เทป: เทป 1 เก็บข้อมูลเข้า (หัวเลื่อนขวาเท่านั้น) เทป $2, \ldots, k+1$ เก็บเนื้อหากองซ้อนแต่ละกอง โดยยอดกองอยู่ทางขวาสุดของแต่ละเทป แต่ละการเปลี่ยนสถานะของ P (อ่านหรือไม่อ่านข้อมูลเข้า, pop/push แต่ละกอง) จำลองได้ด้วยจำนวนขั้นคงที่ ทางเลือกแบบไม่กำหนดของ P ใช้ทางเลือกของ NTM และยอมรับเมื่อ P อ่านข้อมูลเข้าหมดแล้วอยู่ในสถานะยอมรับ ดังนั้น NTM นี้รู้จำ $L(P)$ และ NTM สมมูลกับ DTM

2-PDA จำลอง TM M. สร้าง P ที่มีกองซ้อน A และ B (ใส่ตัวคั่นก้นกอง \$ ไว้ทั้งสองกอง)

1. **อ่านข้อมูลเข้า:** อ่าน $w = w_1 \cdots w_n$ ทั้งหมด push ลง A ทีละตัว (ยอด A คือ w_n) จากนั้น pop ทุกตัวจาก A ไป push ลง B ได้ B ที่มียอดเป็น w_1 ส่วน A ว่าง (มีแต่ \$)
2. **ข้อความคงที่:** A เก็บช่องทางซ้ายของหัว (ยอด = ช่องติดซ้ายของหัว), B เก็บช่องตั้งแต่หัวไปทางขวา (ยอด = ช่องใต้หัว) ถ้า B เหลือแต่ \$ ให้ถือว่าช่องใต้หัวเป็น $\sqcup$
3. **จำลอง $\delta_M(q, a) = (q', b, \mathrm{R})$:** pop a จาก B (หรืออ่าน \$ แทน $\sqcup$ แล้วคง \$ ไว้) push b ลง A เปลี่ยนสถานะเป็น q'
4. **จำลอง $\delta_M(q, a) = (q', b, \mathrm{L})$:** pop a จาก B แล้วพิจารณายอด A: ถ้าเป็น $c \neq \$$ ให้ pop c แล้ว push b และ push c ลง B (หัวมาอยู่ที่ c); ถ้าเป็น \$ (หัวอยู่ช่องซ้ายสุด) ให้ push b ลง B เท่านั้น (หัวอยู่ที่เดิม)
5. ถ้า M เข้า q_{accept} ให้ P เข้าสถานะยอมรับ (ข้อมูลเข้าถูกอ่านหมดแล้วในขั้น 1); ถ้า M เข้า q_{reject} ให้ P ติดค้างไม่ยอมรับ

ทุกการเปลี่ยนสถานะในขั้น 3–4 เป็นการเปลี่ยนแบบ ε (ไม่อ่านข้อมูลเข้า) และรักษาข้อความคงที่ในขั้น 2 ดังนั้นโดยอุปนัย ภาวะของ P สอดคล้องกับภาวะของ M ทุกขั้น และ P ยอมรับ w ก็ต่อเมื่อ M ยอมรับ w จึงได้ $L(P) = L(M)$

รวมสองส่วน: ภาษาของ 3-PDA ใด ๆ รู้จำได้ด้วย TM ซึ่งรู้จำได้ด้วย 2-PDA ดังนั้น 3-PDA ไม่มีพลังมากกว่า 2-PDA (และที่จริง k-PDA ทุก $k \geq 2$ มีพลังเท่ากับ TM; PDA กองเดียวด้อยกว่าเพราะเข้าถึงได้แค่ "ด้านเดียว" ของหัว) ■

โจทย์ข้อ 2.15 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ว่าภาษา L รู้จำได้ก็ต่อเมื่อมีตัวแจกแจง (enumerator) ที่แจกแจง L พร้อมอธิบายว่าทำไมวิธี "รัน M บน s_1, แล้ว s_2, ... ตามลำดับ" จึงใช้ไม่ได้

คำใบ้/กลยุทธ์: ใช้เทคนิคประกบรอบ (dovetailing): รอบที่ i รัน i ขั้นบนสตริง i ตัวแรก

วิธีทำ. ให้ $s_1, s_2, s_3, \ldots$ เป็นสตริงทั้งหมดใน Σ^* เรียงตามลำดับมาตรฐาน

($\Leftarrow$) ให้ E แจกแจง L สร้าง M บน w: รัน E ทุกครั้งที่ E พิมพ์สตริงออกมา เทียบกับ w ถ้าเท่ากันให้ยอมรับ ถ้า $w \in L$ จะถูกพิมพ์ในเวลาจำกัด M จึงยอมรับ ถ้า $w \notin L$ ไม่มีวันถูกพิมพ์ M จึงไม่ยอมรับ (อาจวน ซึ่งยอมได้สำหรับตัวรู้จำ) ดังนั้น $L(M) = L$

($\Rightarrow$) ให้ M รู้จำ L **วิธีที่ผิด**: "รัน M บน s_1 ถ้ายอมรับพิมพ์, แล้วรันบน s_2, ..." ถ้า M วนบน $s_1 \notin L$ ตัวแจกแจงจะติดอยู่ที่ s_1 ตลอดไป และไม่พิมพ์สตริงใดใน L ที่มาทีหลังเลย

วิธีที่ถูก สร้าง E:

1. สำหรับ $i = 1, 2, 3, \ldots$:
2. รัน M เป็นเวลา i ขั้นบน $s_1, s_2, \ldots, s_i$ แต่ละตัว
3. ถ้าการรันใดยอมรับ ให้พิมพ์ s_j ตัวนั้น

ทุกการรันในแต่ละรอบถูกจำกัดที่ i ขั้น ดังนั้นทุกรอบจบในเวลาจำกัด ไม่มีการติดค้าง ถ้า $w \in L$ และ $w = s_j$ ซึ่ง M ยอมรับภายใน t ขั้น แล้วในรอบ $i = \max(j, t)$ จะพิมพ์ w ถ้า $w \notin L$ M ไม่เคยยอมรับ w จึงไม่ถูกพิมพ์ ดังนั้น E แจกแจง L พอดี (สตริงหนึ่งอาจถูกพิมพ์ซ้ำหลายรอบ ซึ่งนิยามของตัวแจกแจงอนุญาต) ■

2.3 วิทยานิพนธ์เชิร์ช–ทัวริงและสมบัติปิด

ตามวิทยานิพนธ์เชิร์ช–ทัวริง "ขั้นตอนวิธี" ใด ๆ ทำได้ด้วย TM ดังนั้นในการพิสูจน์สมบัติปิดเราเขียนเครื่องเป็น*คำบรรยายระดับสูง* (เช่น "รัน M_1 บน x") ได้ แต่ต้องตอบสองคำถามให้ครบเสมอ: (1) เครื่องยอมรับภาษาที่ถูกต้องหรือไม่ และ (2) เครื่องหยุดเสมอหรือไม่ (เมื่อต้องการตัวตัดสิน) หรือมีการรันใดที่อาจวนแล้วขวางการทำงานส่วนอื่นหรือไม่ (เมื่อต้องการตัวรู้จำ)

โจทย์ข้อ 2.16 การบ้าน 5 ข้อ 3(d) ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ว่าคลาสของภาษาที่ทัวริงตัดสินได้ปิดภายใต้การยูเนียน

วิธีทำ. ให้ L_1, L_2 ตัดสินได้โดยตัวตัดสิน M_1, M_2 ตามลำดับ สร้าง M บนข้อมูลเข้า w:

1. รัน M_1 บน w ถ้ายอมรับให้**ยอมรับ**
2. (ถ้า M_1 ปฏิเสธ) รัน M_2 บน w ถ้ายอมรับให้**ยอมรับ** มิฉะนั้น**ปฏิเสธ**

ความถูกต้อง. M ยอมรับ $w \iff M_1$ ยอมรับ w หรือ M_2 ยอมรับ $w \iff w \in L_1 \cup L_2$ **การหยุด.** M_1 และ M_2 เป็นตัวตัดสินจึงหยุดเสมอ ขั้น 1 และ 2 จึงจบในเวลาจำกัด M หยุดบนทุกข้อมูลเข้า ดังนั้น M ตัดสิน $L_1 \cup L_2$ และ $L_1 \cup L_2$ ตัดสินได้

หมายเหตุ: การรันตามลำดับ “M_1 ก่อนแล้ว M_2” ใช้ได้*เพราะ* M_1 หยุดเสมอ ถ้าเป็นตัวรู้จำจะใช้ไม่ได้ เพราะถ้า $w \in L_2 \setminus L_1$ และ M_1 วนบน w เครื่องจะไม่มีวันได้รัน M_2 — ต้องรัน M_1, M_2 *สลับกันทีละขั้น* แทน (ดูโจทย์ข้อ 2.20 สำหรับเทคนิคเดียวกัน) ■

โจทย์ข้อ 2.17 การบ้าน 5 ข้อ 3(e) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ว่าคลาสของภาษาที่ทัวริงตัดสินได้ปิดภายใต้การต่อสาย (concatenation)

คำใบ้/กลยุทธ์: สตริงความยาว n แบ่งเป็น xy ได้เพียง $n+1$ แบบ จึงลองครบทุกแบบได้ในเวลาจำกัด

วิธีทำ. ให้ M_1, M_2 เป็นตัวตัดสินของ L_1, L_2 สร้าง M บนข้อมูลเข้า $w = w_1 \cdots w_n$:

1. สำหรับ $k = 0, 1, \ldots, n$: ให้ $x = w_1 \cdots w_k$ และ $y = w_{k+1} \cdots w_n$
2. รัน M_1 บน x และรัน M_2 บน y ถ้าทั้งคู่ยอมรับ ให้**ยอมรับ**
3. ถ้าลองครบทุก k แล้วไม่ยอมรับ ให้**ปฏิเสธ**

(ในทางปฏิบัติ M คัดลอก x และ y ไปไว้บนเทปส่วนที่ว่างหรือเทปเสริม แล้วจำลอง M_1, M_2 บนสำเนา ข้อมูลเข้าเดิมจึงไม่เสีย)

ความถูกต้อง. $w \in L_1 L_2 \iff$ มี k ที่ $w_1 \cdots w_k \in L_1$ และ $w_{k+1} \cdots w_n \in L_2 \iff$ มีรอบ k ที่ M_1 และ M_2 ยอมรับทั้งคู่ $\iff$ M ยอมรับ (กรณี $x = \varepsilon$ หรือ $y = \varepsilon$ ถูกครอบคลุมด้วย $k = 0$ และ $k = n$)

การหยุด. ลูปมี $n+1$ รอบ แต่ละรอบรันตัวตัดสินสองครั้งซึ่งหยุดเสมอ M จึงหยุดบนทุกข้อมูลเข้า ดังนั้น M ตัดสิน $L_1 L_2$ คลาสของภาษาที่ตัดสินได้จึงปิดภายใต้การต่อสาย ■

โจทย์ข้อ 2.18 Sipser 3.15(c) ความยาก: ⋆⋆

จงพิสูจน์ว่าคลาสของภาษาที่ตัดสินได้ปิดภายใต้การดำเนินการสตาร์

คำใบ้/กลยุทธ์: ขยายแนวคิดของการบ้าน 5 ข้อ 3(e): สตริงความยาว n มีวิธีแบ่งเป็นชิ้นไม่ว่างเพียงจำนวนจำกัด

วิธีทำ. ให้ M เป็นตัวตัดสินของ L สร้าง S บน $w = w_1 \cdots w_n$:

1. ถ้า $w = \varepsilon$ ให้**ยอมรับ** (เพราะ $\varepsilon \in L^*$ เสมอ)
2. สำหรับทุกวิธีแบ่ง $w = x_1 x_2 \cdots x_m$ เป็นชิ้น*ไม่ว่าง* ($1 \le m \le n$) — ซึ่งมี 2^{n-1} วิธี (เลือกว่าจะตัดหรือไม่ตัดที่รอยต่อระหว่างตัวอักษรทั้ง $n-1$ แห่ง): รัน M บน $x_1, \ldots, x_m$ ทีละชิ้น ถ้ายอมรับทุกชิ้นให้**ยอมรับ**
3. ถ้าไม่มีวิธีแบ่งใดผ่าน ให้**ปฏิเสธ**

ความถูกต้อง. $w \neq \varepsilon$ อยู่ใน L^* ก็ต่อเมื่อเขียน $w = y_1 \cdots y_r$ โดย $y_i \in L$ ได้ ถ้าลบชิ้นที่เป็น ε ออก ก็ยังเป็นการต่อกันของสมาชิก L และมีอย่างน้อยหนึ่งชิ้น (เพราะ $w \neq \varepsilon$) จึงเป็นวิธีแบ่งเป็นชิ้นไม่ว่างวิธีหนึ่งที่ S ตรวจ ดังนั้น $w \in L^* \iff$ มีวิธีแบ่งที่ M ยอมรับทุกชิ้น $\iff$ S ยอมรับ

การหยุด. มีวิธีแบ่ง 2^{n-1} วิธี แต่ละวิธีรัน M ไม่เกิน n ครั้ง และ M หยุดเสมอ ดังนั้น S หยุดบนทุกข้อมูลเข้า จึงเป็นตัวตัดสินของ L^*

หมายเหตุ: ถ้าอนุญาตชิ้นว่าง จะมีวิธีแบ่งไม่จำกัด (ใส่ ε กี่ชิ้นก็ได้) การจำกัดให้ชิ้นไม่ว่างคือสิ่งที่ทำให้ลูปจบ ■

โจทย์ข้อ 2.19 Sipser 3.16(b,c,e) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ว่าคลาสของภาษาที่ทัวริงรู้จำได้ปิดภายใต้ (b) การต่อสาย (c) สตาร์ (e) โฮโมมอร์ฟิซึม (โฮโมมอร์ฟิซึม h แทนสัญลักษณ์ $a \in \Sigma$ แต่ละตัวด้วยสตริง $h(a) \in \Gamma^*$ และ $h(L) = \{h(w) \mid w \in L\}$)

คำใบ้/กลยุทธ์: ตัวรู้จำอาจวนไม่รู้จบ จึงห้าม “ลองวิธีแบ่งทีละแบบโดยรันให้จบ” เพราะอาจติดอยู่ที่แบบที่ผิด ใช้ความไม่กำหนด (NTM ยอมรับถ้า*บาง*กิ่งยอมรับ) หรือการประกบรอบ (dovetailing)

วิธีทำ. ให้ M, M_1, M_2 เป็นตัวรู้จำของ L, L_1, L_2

(b) การต่อสาย. สร้าง NTM N บน w: *เลือกแบบไม่กำหนด*จุดแบ่ง $w = xy$ (มี $|w|+1$ แบบ) แล้วรัน M_1 บน x ถ้ายอมรับจึงรัน M_2 บน y ถ้ายอมรับให้**ยอมรับ**

- ถ้า $w \in L_1L_2$ มีจุดแบ่งที่ $x \in L_1$, $y \in L_2$ กิ่งนั้นรัน M_1, M_2 ซึ่งยอมรับในเวลาจำกัดทั้งคู่ จึงยอมรับ
- ถ้า $w \notin L_1L_2$ ทุกจุดแบ่งมี $x \notin L_1$ หรือ $y \notin L_2$ ทุกกิ่งจึงไม่ยอมรับ (ปฏิเสธหรือวน)

ทำไมวิธีของการบ้าน 5 ข้อ 3(e) ใช้ตรง ๆ ไม่ได้: ถ้าลองจุดแบ่ง $k = 0, 1, \ldots$ ตามลำดับแบบกำหนดได้ แล้ว M_1 วนบน x ของจุดแบ่งที่ผิด เครื่องจะไม่มีวันไปถึงจุดแบ่งที่ถูก แก้แบบกำหนดได้ด้วยการประกบรอบ: สำหรับ $i = 1, 2, \ldots$ และทุกจุดแบ่ง k รัน M_1 บน x และ M_2 บน y อย่างละ i ขั้น ยอมรับถ้ามี k ที่ทั้งคู่ยอมรับภายใน i ขั้น

(c) สตาร์. สร้าง NTM N บน w: ถ้า $w = \varepsilon$ ยอมรับ มิฉะนั้นเลือกแบบไม่กำหนดวิธีแบ่ง $w = x_1 \cdots x_m$ เป็นชิ้นไม่ว่าง แล้วรัน M บน $x_1, \ldots, x_m$ *ตามลำดับ* ถ้ายอมรับครบทุกชิ้นให้**ยอมรับ** ถ้า $w \in L^*$ กิ่งที่เลือกการแบ่งที่ถูกต้องจะยอมรับในเวลาจำกัด ถ้า $w \notin L^*$ ทุกการแบ่งมีชิ้นนอก L ซึ่ง M ไม่ยอมรับ จึงไม่มีกิ่งยอมรับ การรันตามลำดับภายในกิ่งเดียวใช้ได้ เพราะกิ่งที่วนไม่ขัดขวางกิ่งอื่น

(e) โฮโมมอร์ฟิซึม. สร้าง NTM N บนข้อมูลเข้า $z \in \Gamma^*$:

1. เลือกแบบไม่กำหนดสตริง $w \in \Sigma^*$ (เขียนลงเทปเสริมทีละตัว แล้วเลือกว่าจะหยุดเมื่อใด)
2. คำนวณ $h(w)$ (แทนแต่ละตัวตามตาราง h ซึ่งจำกัด) ถ้า $h(w) \neq z$ ให้ปฏิเสธ
3. รัน M บน w ถ้ายอมรับให้**ยอมรับ**

$z \in h(L) \iff$ มี $w \in L$ ที่ $h(w) = z \iff$ มีกิ่งที่เดา w นั้นและ M ยอมรับ $\iff N$ ยอมรับ สังเกตว่า w อาจยาวกว่า z ได้ไม่จำกัด (ถ้า $h(a) = \varepsilon$ สำหรับบาง a) จึงต้องยอมให้เดา w ยาวเท่าใดก็ได้ ทำให้ N มีกิ่งไม่หยุด แต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับตัวรู้จำ

เนื่องจาก NTM สมมูลกับ DTM ทั้งสามภาษาจึงรู้จำได้ (ข้อสังเกต: กรณี (e) ใช้กับคลาสภาษา*ที่ตัดสินได้*ไม่ได้ เพราะเมื่อ $z \notin h(L)$ ต้องตรวจ w ไม่จำกัดตัว) ■

โจทย์ข้อ 2.20 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ว่า L ตัดสินได้ก็ต่อเมื่อทั้ง L และ $\overline{L}$ รู้จำได้ แล้วสรุปความสัมพันธ์กับคำถามว่าคลาสภาษาที่รู้จำได้ปิดภายใต้ส่วนเติมเต็มหรือไม่

วิธีทำ. **(⇒)** ถ้า L ตัดสินได้ ตัวตัดสินก็เป็นตัวรู้จำของ L และสลับบทบาท q_{accept} กับ q_{reject} ของตัวตัดสิน (ซึ่งหยุดเสมอ จึงจบที่สถานะใดสถานะหนึ่งในสองนี้แน่นอน) ได้ตัวตัดสินของ $\overline{L}$ ดังนั้น $\overline{L}$ รู้จำได้ด้วย

(⇐) ให้ M_1 รู้จำ L และ M_2 รู้จำ $\overline{L}$ สร้าง M บน w: รัน M_1 และ M_2 บน w สลับกันทีละขั้น ถ้า M_1 ยอมรับให้**ยอมรับ** ถ้า M_2 ยอมรับให้**ปฏิเสธ**

ความถูกต้องและการหยุด. ทุก w อยู่ใน L หรือ $\overline{L}$ อย่างใดอย่างหนึ่งพอดี ถ้า $w \in L$ แล้ว M_1 ยอมรับในเวลาจำกัด และ M_2 ไม่มีวันยอมรับ (เพราะ $w \notin \overline{L}$) M จึงหยุดและยอมรับ ถ้า $w \in \overline{L}$ ในทำนองเดียวกัน M_2 ยอมรับในเวลาจำกัด M จึงหยุดและปฏิเสธ ดังนั้น M หยุดเสมอและตัดสิน L (การสลับขั้นจำเป็น เพราะเครื่องที่ไม่ใช่ “เครื่องที่ถูก” อาจวน)

ผลสืบเนื่อง. ถ้ามีภาษา L ที่รู้จำได้แต่ตัดสินไม่ได้ (เช่น A_{TM} ในบทถัดไป) แล้ว $\overline{L}$ ต้องรู้จำไม่ได้ มิฉะนั้นจากข้อนี้ L จะตัดสินได้ ดังนั้นคลาสของภาษาที่รู้จำได้**ไม่ปิด**ภายใต้ส่วนเติมเต็ม ต่างจากคลาสของภาษาที่ตัดสินได้ซึ่งปิด ■

โจทย์ข้อ 2.21 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆⋆

ให้ $L^R = \{w^R \mid w \in L\}$ และ $\mathit{PREFIX}(L) = \{x \mid xy \in L \text{ สำหรับบาง } y \in \Sigma^*\}$ (a) จงพิสูจน์ว่าคลาสของภาษาที่ตัดสินได้ปิดภายใต้การกลับสาย (b) จงพิสูจน์ว่าถ้า L รู้จำได้ แล้ว $\mathit{PREFIX}(L)$ รู้จำได้ (c) ทำไมวิธีใน (b) ไม่ให้ตัวตัดสิน แม้ L จะตัดสินได้

วิธีทำ. (a) ให้ M ตัดสิน L สร้าง M' บน w: คัดลอก w^R ลงเทปที่สอง (อ่าน w จากขวาไปซ้าย) แล้วรัน M บน w^R และตอบตาม M M' ยอมรับ $w \iff w^R \in L \iff w \in L^R$ และหยุดเสมอเพราะการคัดลอกใช้เวลาจำกัดและ M หยุดเสมอ

(b) ให้ M รู้จำ L สร้าง NTM N บน x: เลือกแบบไม่กำหนด $y \in \Sigma^*$ (เขียนต่อท้าย x ทีละตัว แล้วเลือกว่าจะหยุดเมื่อใด) จากนั้นรัน M บน xy ถ้ายอมรับให้**ยอมรับ** ถ้า $x \in \mathit{PREFIX}(L)$ มี y ที่ $xy \in L$ กิ่งที่เดา y นั้นยอมรับ ถ้า $x \notin \mathit{PREFIX}(L)$ ไม่มี xy ใดอยู่ใน L ไม่มีกิ่งยอมรับ ดังนั้น $L(N) = \mathit{PREFIX}(L)$ ซึ่งรู้จำได้

แบบกำหนดได้ (ประกบรอบ): สำหรับ $i = 1, 2, \ldots$ รัน M เป็นเวลา i ขั้นบน xy ทุก y ที่ $|y| \le i$ ถ้ามีการรันใดยอมรับให้ยอมรับ ถ้า $xy \in L$ ซึ่ง M ยอมรับใน t ขั้น รอบ $i = \max(|y|, t)$ จะยอมรับ

(c) ถึงแม้ M จะหยุดเสมอ เมื่อ $x \notin \mathit{PREFIX}(L)$ เครื่องต้องตรวจ y *ทุกตัว*ซึ่งมีไม่จำกัด จึงไม่มีจุดที่สรุปได้ว่า “ไม่มี y แล้ว” NTM ใน (b) ก็มีกิ่งยาวไม่จำกัด (เดา y ยาวขึ้นเรื่อย ๆ) จึงไม่ใช่ตัวตัดสิน ข้อนี้ต่างจากการต่อสาย/สตาร์ของภาษาที่ตัดสินได้ ซึ่งมีวิธีแบ่ง*จำกัด* (ในบทถัดไปจะแสดงได้ว่ามีภาษา L ที่ตัดสินได้แต่ $\mathit{PREFIX}(L)$ ตัดสินไม่ได้ เช่นเลือก L ให้สมาชิกเป็นคู่ “อินพุตของ TM # ประวัติการ

คำนวณที่ยอมรับ” ซึ่งตรวจสอบได้ แต่คำนำหน้าของมันคือการถามว่า TM ยอมรับหรือไม่) ■

สรุปเทคนิคสำหรับข้อสอบ

- **วาดแผนภาพสถานะ:** เขียนแนวคิดเป็นขั้นตอนภาษาธรรมดาก่อน แล้วให้แต่ละสถานะมีหน้าที่ชัดเจน (“จำค่า”, “วิ่งขวาหา…”, “กลับขอบซ้าย”) ระบุขอตกลงว่าลูกศรที่ไม่ได้วาดไป q_{reject}
- **ขอบซ้ายของเทป:** TM ไม่รู้ว่าอยู่ช่องแรก ต้องทำเครื่องหมายเอง (เขียน $\sqcup$ หรือสัญลักษณ์มีจุดที่ช่องแรก)
- **ไล่ภาวะ:** เขียน uqv ทีละขั้นพร้อมระบุการเปลี่ยนสถานะที่ใช้ ระวังกรณีเลื่อนซ้ายที่ช่องแรก (อยู่กับที่) และหัวที่อยู่บน $\sqcup$ หลังข้อมูล
- **พิสูจน์ความถูกต้อง:** ใช้ข้อความคงที่ของแต่ละรอบ + ตรวจกรณีขอบ (ε, ผิดรูปแบบ, ด้านใดด้านหนึ่งหมดก่อน)
- **ตัวตัดสินต้องพิสูจน์การหยุด:** ทุกลูปต้องมีปริมาณที่เพิ่ม/ลดอย่างมีขอบเขต (จำนวนตัวที่ถูกขีด, จำนวนวิธีแบ่งที่จำกัด)
- **สมมูลของรูปแบบ:** พิสูจน์สองทิศ; ทิศยากใช้การเข้ารหัสเทป (หลายเทป, แทร็ก, เครื่องหมายบนสัญลักษณ์, สองกองซ้อน = ซ้าย/ขวาของหัว)
- **NTM:** จำลองด้วย BFS บนที่อยู่ของกิ่ง; ถ้าทุกกิ่งหยุด ต้นไม้จำกัด (เคอนิก) จึงได้ตัวตัดสิน
- **ตัวรู้จำ:** ห้ามรันเครื่องที่อาจวนให้จบก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่น — ใช้*สลับขั้น* (ยูเนียน, L กับ $\overline{L}$), *ประกบรอบ* (ตัวแจกแจง, PREFIX) หรือ*ความไม่กำหนด* (สตาร์, การต่อสาย) แต่อินเตอร์เซกชันรันตามลำดับได้
- **ข้อเท็จจริงที่ควรจำ:** ตัดสินได้ปิดภายใต้ $\cup, \cap, \circ, ^*$, ส่วนเติมเต็ม; รู้จำได้ปิดภายใต้ $\cup, \cap, \circ, ^*$ แต่ไม่ปิดภายใต้ส่วนเติมเต็ม; L ตัดสินได้ $\iff$ L และ $\overline{L}$ รู้จำได้ $\iff$ มีตัวแจกแจงที่พิมพ์ตามลำดับมาตรฐาน

บทที่ 3

ความตัดสินได้และความตัดสินไม่ได้: แบบฝึกหัด

บทนี้รวบรวมแบบฝึกหัดเรื่องภาษาที่ตัดสินได้ (decidable) ภาษาที่รู้จำได้แบบทัวริง (Turing-recognizable) และภาษาที่ตัดสินไม่ได้ (undecidable) ตลอดบทนี้เราใช้ภาษามาตรฐานต่อไปนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าตัดสินได้ และจะเรียกใช้ตัวตัดสินของมันเป็น "โปรแกรมย่อย" ได้ทันที

$$A_{\text{DFA}}, \quad E_{\text{DFA}}, \quad EQ_{\text{DFA}}, \quad A_{\text{CFG}}, \quad E_{\text{CFG}}$$

รวมทั้งข้อเท็จจริงว่าการแปลงระหว่าง NFA, DFA, นิพจน์ปรกติ, CFG และ PDA ทำได้ด้วยขั้นตอนวิธี (ทุกการแปลงหยุดทำงานเสมอ) ส่วน A_{TM} เป็นภาษาที่รู้จำได้แต่ตัดสินไม่ได้

แม่แบบคำตอบสำหรับโจทย์ "จงแสดงว่า L ตัดสินได้"

1. เขียนเครื่อง $M =$ "บนอินพุต $\langle \cdots \rangle$: 1. ... 2. ... 3. ถ้า ... ให้ *ยอมรับ* มิฉะนั้น *ปฏิเสธ*"
2. (i) แสดงว่า **ทุกขั้นตอนหยุดทำงาน** (จำนวนรอบจำกัด, เรียกเฉพาะตัวตัดสิน ไม่ใช่ตัวรู้จำ)
3. (ii) แสดงว่า **ถูกต้อง**: M ยอมรับ x ก็ต่อเมื่อ $x \in L$

3.1 ภาษาที่ตัดสินได้

โจทย์ข้อ 3.1 Sipser 4.3 ความยาก: ⋆

ให้ $ALL_{\text{DFA}} = \{\langle A \rangle \mid A \text{ เป็น DFA และ } L(A) = \Sigma^*\}$ จงแสดงว่า ALL_{DFA} ตัดสินได้

คำใบ้/กลยุทธ์: $L(A) = \Sigma^*$ ก็ต่อเมื่อ $\overline{L(A)} = \emptyset$ และการหาส่วนเติมเต็มของ DFA ทำได้ง่ายโดยสลับสถานะยอมรับ

วิธีทำ. ให้ T เป็นตัวตัดสินของ E_{DFA} (ทำเครื่องหมายสถานะที่ไปถึงได้จากสถานะเริ่มต้น แล้วยอมรับเมื่อไม่มีสถานะยอมรับใดถูกทำเครื่องหมาย) สร้าง

$M =$ "บนอินพุต $\langle A \rangle$ เมื่อ $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ เป็น DFA:

1. สร้าง DFA $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$ (สลับสถานะยอมรับกับไม่ยอมรับ)

2. รัน T บนอินพุต $\langle B \rangle$
3. ถ้า T ยอมรับ ให้ *ยอมรับ* ถ้า T ปฏิเสธ ให้ *ปฏิเสธ*"

(ถ้าอินพุตไม่ใช่การเข้ารหัสของ DFA ให้ปฏิเสธทันที ซึ่งตรวจได้เชิงไวยากรณ์)

(i) หยุดเสมอ: ขั้นที่ 1 สร้างวัตถุจำกัดเพียงครั้งเดียว ขั้นที่ 2 เรียกตัวตัดสิน T ซึ่งหยุดเสมอ

(ii) ถูกต้อง: เนื่องจาก B เป็น DFA (เดินได้เพียงทางเดียว) B ยอมรับ w ก็ต่อเมื่อ A ไม่ยอมรับ w ดังนั้น $L(B) = \Sigma^* \setminus L(A)$ และ

$$\langle A \rangle \in ALL_{\text{DFA}} \iff L(A) = \Sigma^* \iff L(B) = \emptyset \iff T \text{ ยอมรับ } \langle B \rangle \iff M \text{ ยอมรับ } \langle A \rangle.$$

ข้อควรระวัง: การสลับสถานะยอมรับใช้ได้กับ DFA เท่านั้น ถ้าโจทย์ให้ NFA ต้องแปลงเป็น DFA ก่อน ■

โจทย์ข้อ 3.2 Sipser 4.4 ความยาก: ⋆

ให้ $A\varepsilon_{\text{CFG}} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ เป็น CFG ที่สร้าง } \varepsilon \text{ ได้}\}$ จงแสดงว่าตัดสินได้

วิธีทำ. วิธีที่ 1 (ใช้ทฤษฎีบทที่มีอยู่): ให้ S เป็นตัวตัดสินของ A_{CFG}

$M_1 =$ "บนอินพุต $\langle G \rangle$: รัน S บน $\langle G, \varepsilon \rangle$ แล้วตอบตาม S"

หยุดเสมอเพราะ S เป็นตัวตัดสิน และถูกต้องเพราะ $\langle G \rangle \in A\varepsilon_{\text{CFG}} \iff \langle G, \varepsilon \rangle \in A_{\text{CFG}}$

วิธีที่ 2 (ทำเครื่องหมายตัวแปรที่ว่างได้):

$M_2 =$ "บนอินพุต $\langle G \rangle$ เมื่อ $G = (V, \Sigma, R, S)$:

1. ทำเครื่องหมายทุกตัวแปร A ที่มีกฎ $A \to \varepsilon$
2. ทำซ้ำจนไม่มีการทำเครื่องหมายใหม่: ถ้ามีกฎ $A \to X_1 X_2 \cdots X_k$ ซึ่ง $X_1, \ldots, X_k$ ทุกตัวเป็นตัวแปรที่ถูกทำเครื่องหมายแล้ว ให้ทำเครื่องหมาย A
3. ถ้า S ถูกทำเครื่องหมาย ให้ *ยอมรับ* มิฉะนั้น *ปฏิเสธ*"

(i) หยุดเสมอ: แต่ละรอบของขั้นที่ 2 (ยกเว้นรอบสุดท้าย) ทำเครื่องหมายตัวแปรใหม่อย่างน้อยหนึ่งตัว จึงมีไม่เกิน $|V| + 1$ รอบ และแต่ละรอบตรวจกฎจำนวนจำกัด

(ii) ถูกต้อง: อ้างว่า A ถูกทำเครื่องหมาย $\iff A \Rightarrow^* \varepsilon$ ($\Rightarrow$) อุปนัยตามลำดับการทำเครื่องหมาย: ถ้า $A \to X_1 \cdots X_k$ และ $X_i \Rightarrow^* \varepsilon$ ทุก i แล้ว $A \Rightarrow^* \varepsilon$ ($\Leftarrow$) อุปนัยตามความยาวของการสร้าง $A \Rightarrow^* \varepsilon$: ขั้นแรกต้องใช้กฎ $A \to X_1 \cdots X_k$ ซึ่งไม่มีสัญลักษณ์ปลายทาง (มิฉะนั้นสายอักขระผลลัพธ์จะไม่ว่าง) และแต่ละ $X_i \Rightarrow^* \varepsilon$ ด้วยการสร้างที่สั้นกว่า โดยสมมติฐานอุปนัย X_i ทุกตัวถูกทำเครื่องหมาย ดังนั้น A ถูกทำเครื่องหมายด้วย ($k = 0$ คือกรณีขั้นที่ 1) จึงได้ M_2 ยอมรับ $\iff S \Rightarrow^* \varepsilon \iff \varepsilon \in L(G)$ ■

โจทย์ข้อ 3.3 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $DISJ_{\text{DFA}} = \{\langle A, B\rangle \mid A, B \text{ เป็น DFA และ } L(A) \cap L(B) = \emptyset\}$ จงแสดงว่า $DISJ_{\text{DFA}}$ ตัดสินได้

วิธีทำ. ให้ T เป็นตัวตัดสินของ E_{DFA}

$M =$ "บนอินพุต $\langle A, B\rangle$ เมื่อ $A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, a_0, F_A)$ และ $B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, b_0, F_B)$:

1. สร้าง DFA ผลคูณ $C = (Q_A \times Q_B, \Sigma, \delta, (a_0, b_0), F_A \times F_B)$ โดย $\delta((p, q), a) = (\delta_A(p, a), \delta_B(q, a))$
2. รัน T บน $\langle C\rangle$ ถ้า T ยอมรับ ให้ *ยอมรับ* มิฉะนั้น *ปฏิเสธ*"

(i) หยุดเสมอ: C มี $|Q_A| \cdot |Q_B|$ สถานะ สร้างได้ในเวลาจำกัด และ T เป็นตัวตัดสิน

(ii) ถูกต้อง: โดยอุปนัยบนความยาวของ w ได้ $\hat{\delta}((a_0, b_0), w) = (\hat{\delta}_A(a_0, w), \hat{\delta}_B(b_0, w))$ ดังนั้น C ยอมรับ w ก็ต่อเมื่อ A และ B ยอมรับ w ทั้งคู่ นั่นคือ $L(C) = L(A) \cap L(B)$ จึงได้ M ยอมรับ $\iff$ $L(C) = \emptyset \iff L(A) \cap L(B) = \emptyset$ ■

โจทย์ข้อ 3.4 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

ให้ $\Sigma = \{0, 1\}$ และ

$$NOODD = \{\langle A\rangle \mid A \text{ เป็น DFA ที่ไม่ยอมรับสายอักขระความยาวคี่ใดเลย}\}$$

จงแสดงว่า *NOODD* ตัดสินได้

วิธีทำ. ให้ O เป็น DFA สองสถานะ $\{e, o\}$ สถานะเริ่มต้น e สถานะยอมรับ $\{o\}$ และ $\delta(e, a) = o$, $\delta(o, a) = e$ สำหรับ $a \in \{0, 1\}$ ดังนั้น $L(O) = \{w \mid |w| \text{ เป็นจำนวนคี่}\}$

$M =$ "บนอินพุต $\langle A\rangle$:

1. สร้าง DFA ผลคูณ C ที่ $L(C) = L(A) \cap L(O)$ (เหมือนข้อก่อนหน้า)
2. รันตัวตัดสินของ E_{DFA} บน $\langle C\rangle$ แล้วตอบตามนั้น"

หยุดเสมอด้วยเหตุผลเดียวกับข้อก่อน และ $\langle A\rangle \in NOODD \iff L(A) \cap L(O) = \emptyset \iff L(C) = \emptyset \iff M$ ยอมรับ ■

โจทย์ข้อ 3.5 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $\Sigma = \{0, 1\}$ จงแสดงว่าภาษาต่อไปนี้ตัดสินได้

$$L = \{\langle A\rangle \mid A \text{ เป็น DFA ที่ยอมรับสายอักขระบางตัวที่มี } 111 \text{ เป็นสายอักขระย่อย}\}$$

วิธีทำ. ภาษา $K = \Sigma^* 111 \Sigma^*$ เป็นภาษาปรกติ มี DFA D สี่สถานะ d_0, d_1, d_2, d_3 (นับจำนวน 1 ติดกันล่าสุด: อ่าน 1 เลื่อน $d_i \to d_{i+1}$ สำหรับ $i < 3$, อ่าน 0 กลับ d_0 สำหรับ $i < 3$, และ d_3 วนอยู่กับตัวเองเสมอ) สถานะยอมรับคือ d_3

M = “บนอินพุต $\langle A \rangle$:

1. สร้าง DFA ผลคูณ C ที่ $L(C) = L(A) \cap L(D)$
2. รันตัวตัดสินของ E_{DFA} บน $\langle C \rangle$
3. ถ้ามันยอมรับ ($L(C)$ ว่าง) ให้ *ปฏิเสธ* ถ้ามันปฏิเสธ ให้ *ยอมรับ*”

หยุดเสมอเพราะทุกขั้นเป็นการสร้างจำกัดหรือเรียกตัวตัดสิน และ $\langle A \rangle \in L \iff L(A) \cap K \neq \emptyset \iff L(C) \neq \emptyset \iff M$ ยอมรับ ■

โจทย์ข้อ 3.6 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $\mathit{INF}_{\text{DFA}} = \{\langle A \rangle \mid A \text{ เป็น DFA และ } L(A) \text{ เป็นเซตอนันต์}\}$ จงแสดงว่าตัดสินได้ โดยพิสูจน์บทตั้งต่อไปนี้ก่อน: ถ้า A มี n สถานะ แล้ว $L(A)$ อนันต์ ก็ต่อเมื่อ A ยอมรับสายอักขระ w บางตัวที่ $n \leq |w| \leq 2n-1$

คำใบ้/กลยุทธ์: ใช้หลักรังนกพิราบแบบเดียวกับการพิสูจน์บทตั้งการปั๊ม: ข้ามสายอักขระยาว n สัญลักษณ์ต้องผ่านสถานะซ้ำ

วิธีทำ. พิสูจน์บทตั้ง. สำหรับ $w = w_1 \cdots w_m$ ให้ $r_0, r_1, \ldots, r_m$ เป็นลำดับสถานะที่ A ผ่านเมื่ออ่าน w

($\Leftarrow$) สมมติ A ยอมรับ w ที่ $|w| \geq n$ ลำดับ $r_0, \ldots, r_n$ มี $n+1$ ตัวแต่มีสถานะเพียง n แบบ จึงมี $i < j \leq n$ ที่ $r_i = r_j$ เขียน $w = xyz$ โดย $x = w_1 \cdots w_i$, $y = w_{i+1} \cdots w_j$ ($|y| \geq 1$) เนื่องจาก y พาสถานะ r_i กลับมาที่ตัวเอง A ยอมรับ $xy^k z$ สำหรับทุก $k \geq 0$ ซึ่งเป็นสายอักขระที่ต่างกันทั้งหมด (ความยาวต่างกัน) ดังนั้น $L(A)$ อนันต์

($\Rightarrow$) สมมติ $L(A)$ อนันต์ เนื่องจากสายอักขระที่ยาวน้อยกว่า n มีจำนวนจำกัด จึงมีสายอักขระที่ถูกยอมรับและยาว $\geq n$ เลือก w ที่สั้นที่สุดในบรรดาสายอักขระที่ถูกยอมรับและยาว $\geq n$ สมมติเพื่อหาข้อขัดแย้งว่า $|w| \geq 2n$ โดยรังนกพิราบเหมือนข้างต้น มี $i < j \leq n$ ที่ $r_i = r_j$ ตัดส่วน $w_{i+1} \cdots w_j$ ทิ้งได้ w' ซึ่ง A ยังยอมรับ และ $|w'| = |w| - (j-i) \geq 2n - n = n$ แต่ $|w'| < |w|$ ขัดแย้งกับการเลือก w ที่สั้นที่สุด ดังนั้น $n \leq |w| \leq 2n-1$

ตัวตัดสิน. ให้ D_{A} เป็นตัวตัดสินของ A_{DFA}

M = “บนอินพุต $\langle A \rangle$:

1. ให้ n เป็นจำนวนสถานะของ A
2. สำหรับทุกสายอักขระ $w \in \Sigma^*$ ที่ $n \leq |w| \leq 2n-1$: รัน D_{A} บน $\langle A, w \rangle$ ถ้ายอมรับ ให้ *ยอมรับ*
3. (ไม่มีตัวใดถูกยอมรับ) *ปฏิเสธ*”

(i) หยุดเสมอ: ขั้นที่ 2 วนซ้ำไม่เกิน $\sum_{\ell=n}^{2n-1} |\Sigma|^\ell$ รอบ ซึ่งจำกัด และแต่ละรอบเรียกตัวตัดสิน

(ii) ถูกต้อง: M ยอมรับ $\iff$ มี w ที่ $n \leq |w| \leq 2n-1$ ถูกยอมรับ $\iff$ $L(A)$ อนันต์ (บทตั้ง)

หมายเหตุ: อีกวิธีหนึ่งคือตรวจว่ามีวงวนในกราฟของ A ที่ไปถึงได้จากสถานะเริ่มต้นและไปถึงสถานะยอมรับได้หรือไม่ ■

โจทย์ข้อ 3.7 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้

$$L_{\leq} = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ เป็น CFG}, k \geq 0 \text{ และ } G \text{ สร้างสายอักขระบางตัวที่ยาวไม่เกิน } k\}$$

จงแสดงว่า $L_{\leq}$ ตัดสินได้

วิธีทำ. **กลยุทธ์:** มีสายอักขระความยาว $\leq k$ เพียงจำนวนจำกัด จึงลองทุกตัวได้ด้วยตัวตัดสินของ A_{CFG} (ซึ่งแปลง G เป็นรูปแบบปรกติของชอมสกี แล้วตรวจทุกการสร้างที่มี $2|w|-1$ ขั้น หรือ 1 ขั้นเมื่อ $w=\varepsilon$)

ให้ S เป็นตัวตัดสินของ A_{CFG}

$M =$ "บนอินพุต $\langle G, k\rangle$ เมื่อ Σ เป็นเซตสัญลักษณ์ปลายทางของ G:

1. สำหรับทุก $w \in \Sigma^*$ ที่ $|w| \leq k$ (เรียงตามลำดับมาตรฐาน): รัน S บน $\langle G, w\rangle$ ถ้า S ยอมรับ ให้ *ยอมรับ*
2. *ปฏิเสธ*"

(i) หยุดเสมอ: จำนวนสายอักขระที่ตรวจคือ $\sum_{i=0}^{k} |\Sigma|^i < \infty$ และ S หยุดเสมอ

(ii) ถูกต้อง: ถ้า $\langle G, k\rangle \in L_{\leq}$ จะมี $w \in L(G)$ ที่ $|w| \leq k$ ซึ่ง M ตรวจถึงแน่นอนและ S ยอมรับ กลับกัน ถ้า M ยอมรับ แสดงว่า S ยอมรับ $\langle G, w\rangle$ สำหรับ w บางตัวที่ $|w| \leq k$ จึงได้ $w \in L(G)$

ข้อควรระวัง: ห้ามเขียนว่า "ลองทุก $w \in L(G)$" เพราะ $L(G)$ อาจอนันต์ หรือ "ลองทุก $w \in \Sigma^*$ จนกว่าจะเจอ" เพราะถ้าไม่มีจะไม่หยุด ขอบเขต k คือสิ่งที่ทำให้หยุด ■

โจทย์ข้อ 3.8 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $\Sigma = \{0, 1\}$ และ

$$\mathit{PALDFA} = \{\langle A\rangle \mid A \text{ เป็น DFA ที่ยอมรับพาลินโดรมอย่างน้อยหนึ่งตัว}\}$$

(พาลินโดรมคือ w ที่ $w = w^{\mathcal{R}}$) จงแสดงว่า *PALDFA* ตัดสินได้

คำใบ้/กลยุทธ์: *PAL* ไม่ใช่ภาษาปรกติ จึงใช้ E_{DFA} ไม่ได้ แต่ "ภาษาไม่พึงบริบท $\cap$ ภาษาปรกติ" ยังเป็นภาษาไม่พึงบริบท และสร้างได้ด้วยขั้นตอนวิธี จากนั้นใช้ E_{CFG}

วิธีทำ. ให้ $\mathit{PAL} = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^{\mathcal{R}}\}$ ซึ่งสร้างได้ด้วย CFG $S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$ ให้ $P = (Q_P, \Sigma, \Gamma, \delta_P, p_0, F_P)$ เป็น PDA ที่ได้จาก CFG นี้ด้วยการสร้างมาตรฐาน (ทำครั้งเดียว ไม่ขึ้นกับอินพุต) และให้ R เป็นตัวตัดสินของ E_{CFG}

$M =$ "บนอินพุต $\langle A\rangle$ เมื่อ $A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, a_0, F_A)$:

1. สร้าง PDA ผลคูณ P' ที่มีเซตสถานะ $Q_P \times Q_A$ สถานะเริ่มต้น (p_0, a_0) สถานะยอมรับ $F_P \times F_A$ และทรานซิชันดังนี้: ถ้า P มีทรานซิชัน $p \xrightarrow{a,\, x \to y} p'$ กับ $a \in \Sigma$ ให้ P' มี

$(p,q) \xrightarrow{a,\, x\to y} (p', \delta_A(q,a))$; ถ้า P มีทรานซิชัน $p \xrightarrow{\varepsilon,\, x\to y} p'$ ให้ P' มี $(p,q) \xrightarrow{\varepsilon,\, x\to y} (p',q)$ ทุก q

2. แปลง P' เป็น CFG G' ด้วยการสร้างมาตรฐาน (PDA $\to$ CFG)
3. รัน R บน $\langle G' \rangle$ ถ้า R ยอมรับ ($L(G') = \emptyset$) ให้ *ปฏิเสธ* มิฉะนั้น *ยอมรับ*"

(i) หยุดเสมอ: ขั้นที่ 1 และ 2 เป็นการสร้างวัตถุจำกัดด้วยขั้นตอนวิธี ขั้นที่ 3 เรียกตัวตัดสิน

(ii) ถูกต้อง: ส่วนประกอบ Q_A ของ P' ติดตามสถานะของ A บนส่วนของอินพุตที่อ่านไปแล้วพอดี (เปลี่ยนเฉพาะเมื่ออ่านสัญลักษณ์) ส่วนส่วนประกอบ Q_P กับสแต็กทำงานเหมือน P ทุกประการ ดังนั้น การคำนวณที่ยอมรับของ P' บน w สอดคล้องหนึ่งต่อหนึ่งกับการคำนวณที่ยอมรับของ P บน w ที่จบเมื่อ A อยู่ในสถานะยอมรับ นั่นคือ $L(P') = PAL \cap L(A)$ และ $L(G') = L(P')$ จึงได้

$$\langle A \rangle \in PALDFA \iff PAL \cap L(A) \neq \emptyset \iff L(G') \neq \emptyset \iff M \text{ ยอมรับ.}$$

หมายเหตุ: เทคนิคนี้ใช้ได้เพราะส่วนหนึ่งเป็น *ภาษาปรกติ* เท่านั้น ปัญหา "CFG สองตัวมีสายอักขระร่วมกันหรือไม่" เป็นปัญหาที่ตัดสินไม่ได้ ■

3.2 ภาษาที่รู้จำได้และ co-recognizable

โจทย์ข้อ 3.9 Sipser 3.15(d),(e) ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] จงแสดงว่าคลาสของภาษาที่ตัดสินได้ปิดภายใต้ (d) การหาส่วนเติมเต็ม และ (e) การอินเตอร์เซกชัน

วิธีทำ. **(d)** ให้ M เป็นตัวตัดสินของ L สร้าง

$\overline{M}$ = "บนอินพุต w: รัน M บน w ถ้า M ยอมรับ ให้ *ปฏิเสธ* ถ้า M ปฏิเสธ ให้ *ยอมรับ*"

$\overline{M}$ หยุดเสมอเพราะ M หยุดเสมอ และ $\overline{M}$ ยอมรับ $w \iff M$ ปฏิเสธ $w \iff w \notin L$ ดังนั้น $\overline{M}$ ตัดสิน $\overline{L}$

(e) ให้ M_1, M_2 เป็นตัวตัดสินของ L_1, L_2 สร้าง

M = "บนอินพุต w:

1. รัน M_1 บน w ถ้าปฏิเสธ ให้ *ปฏิเสธ*
2. รัน M_2 บน w ถ้ายอมรับ ให้ *ยอมรับ* มิฉะนั้น *ปฏิเสธ*"

หยุดเสมอเพราะเรียกตัวตัดสินสองครั้งตามลำดับ และ M ยอมรับ $w \iff M_1, M_2$ ยอมรับ w ทั้งคู่ $\iff w \in L_1 \cap L_2$

ข้อสังเกต: ใน (d) เราใช้สมมติฐานว่า M *หยุดเสมอ* อย่างแท้จริง ถ้า M เป็นเพียงตัวรู้จำ $\overline{M}$ จะวนไม่รู้จบบนสายอักขระที่ M วน ซึ่งควรถูกยอมรับ (เพราะไม่อยู่ใน L) จึงพิสูจน์แบบนี้ไม่ได้ และแท้จริงแล้วคลาสภาษาที่รู้จำได้ *ไม่* ปิดภายใต้ส่วนเติมเต็ม (ดูโจทย์ข้อ 3.13) ■

โจทย์ข้อ 3.10 Sipser 3.16(a),(d) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงแสดงว่าคลาสของภาษาที่รู้จำได้แบบทัวริงปิดภายใต้ (a) ยูเนียน และ (d) อินเตอร์เซกชัน

คำใบ้/กลยุทธ์: สำหรับยูเนียน ห้ามรัน M_1 จนจบแล้วค่อยรัน M_2 เพราะ M_1 อาจวนไม่รู้จบ ต้องสลับกันทำทีละขั้น (dovetailing)

วิธีทำ. ให้ M_1, M_2 เป็นตัวรู้จำของ L_1, L_2

(a) ยูเนียน

$M =$ "บนอินพุต w: สำหรับ $i = 1, 2, 3, \ldots$:

1. จำลอง M_1 บน w เป็นเวลา i ขั้น และจำลอง M_2 บน w เป็นเวลา i ขั้น
2. ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งยอมรับภายในขั้นที่จำลอง ให้ *ยอมรับ*"

ถ้า $w \in L_1 \cup L_2$ สมมติ M_1 ยอมรับ w ใน t ขั้น (กรณี M_2 ทำนองเดียวกัน) เมื่อ $i = t$ การจำลองจะเห็นการยอมรับ M จึงยอมรับ ถ้า $w \notin L_1 \cup L_2$ ทั้งสองเครื่องไม่เคยยอมรับ M จึงไม่ยอมรับ (วนไม่รู้จบ ซึ่งยอมรับได้สำหรับตัวรู้จำ) ดังนั้น $L(M) = L_1 \cup L_2$

(ทางเลือก: ใช้ TM สองเทปจำลอง M_1 และ M_2 สลับกันทีละขั้นบนแต่ละเทป)

(d) อินเตอร์เซกชัน

$M' =$ "บนอินพุต w: รัน M_1 บน w ถ้ายอมรับ ให้รัน M_2 บน w ถ้ายอมรับ ให้ *ยอมรับ* มิฉะนั้น *ปฏิเสธ*"

ถ้า $w \in L_1 \cap L_2$ ทั้งสองเครื่องยอมรับ (ในเวลาจำกัด) M' จึงยอมรับ ถ้า $w \notin L_1 \cap L_2$ เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ยอมรับ คือปฏิเสธหรือวน ทั้งสองกรณี M' ไม่ยอมรับ ดังนั้น $L(M') = L_1 \cap L_2$ ในกรณีนี้รันตามลำดับได้ เพราะต้องการให้ *ทั้งคู่* ยอมรับอยู่แล้ว ■

โจทย์ข้อ 3.11 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ว่า L ตัดสินได้ ก็ต่อเมื่อ L รู้จำได้และ $\overline{L}$ รู้จำได้ (นั่นคือ L เป็นทั้ง Turing-recognizable และ co-Turing-recognizable)

วิธีทำ. ($\Rightarrow$) ถ้า M ตัดสิน L แล้ว M รู้จำ L ด้วย และโดยโจทย์ Sipser 3.15(d) ข้างต้น $\overline{L}$ ตัดสินได้ จึงรู้จำได้

($\Leftarrow$) ให้ M_1 รู้จำ L และ M_2 รู้จำ $\overline{L}$ สร้าง

$M =$ "บนอินพุต w: สำหรับ $i = 1, 2, 3, \ldots$:

1. จำลอง M_1 บน w เป็นเวลา i ขั้น ถ้ายอมรับ ให้ *ยอมรับ*
2. จำลอง M_2 บน w เป็นเวลา i ขั้น ถ้ายอมรับ ให้ *ปฏิเสธ*"

(i) หยุดเสมอ: ทุก w อยู่ใน L หรือ $\overline{L}$ อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงมี M_1 หรือ M_2 ที่ยอมรับ w ภายใน t ขั้น สำหรับ t บางค่า เมื่อ $i = t$ เครื่อง M จะหยุด

(ii) ถูกต้อง: ถ้า $w \in L$ แล้ว M_2 ไม่มีวันยอมรับ w (เพราะ $w \notin \overline{L}$) ดังนั้น M หยุดได้ทางเดียวคือยอมรับในขั้นที่ 1 ทำนองเดียวกัน ถ้า $w \notin L$ แล้ว M_1 ไม่มีวันยอมรับ M จึงปฏิเสธ ดังนั้น M ตัดสิน L ■

โจทย์ข้อ 3.12 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

ให้ $NE_{\mathsf{TM}} = \overline{E_{\mathsf{TM}}}$ ซึ่งประกอบด้วย $\langle M \rangle$ ที่ $L(M) \neq \emptyset$ และสายอักขระที่ไม่ใช่การเข้ารหัสของ TM จงแสดงว่า NE_{TM} รู้จำได้

คำใบ้/กลยุทธ์: ไม่รู้ว่าจะยอมรับสายอักขระใด และแต่ละสายอาจวน จึงต้องสลับจำลองบนหลายสายอักขระพร้อมกัน

วิธีทำ. ให้ $s_1, s_2, s_3, \ldots$ เป็นรายการสายอักขระทั้งหมดใน Σ^* ตามลำดับมาตรฐาน (shortlex)

$R =$ "บนอินพุต x:

1. ถ้า x ไม่ใช่การเข้ารหัสของ TM ให้ *ยอมรับ* มิฉะนั้นให้ $x = \langle M \rangle$
2. สำหรับ $i = 1, 2, 3, \ldots$: จำลอง M บนแต่ละตัวของ $s_1, \ldots, s_i$ เป็นเวลา i ขั้น ถ้าการจำลองใดยอมรับ ให้ *ยอมรับ*"

ถูกต้อง: ถ้า $L(M) \neq \emptyset$ มี $s_j \in L(M)$ ที่ M ยอมรับใน t ขั้น เมื่อ $i \geq \max(j, t)$ การจำลองจะพบการยอมรับ R จึงยอมรับ ถ้า $L(M) = \emptyset$ ไม่มีการจำลองใดยอมรับ R จึงไม่ยอมรับ (วนไม่รู้จบ) ส่วนสายที่ไม่ใช่การเข้ารหัสถูกยอมรับในขั้นที่ 1 ดังนั้น $L(R) = NE_{\mathsf{TM}}$

(ทางเลือก: ใช้ NTM ที่ "เดา" สายอักขระ w แล้วจำลอง M บน w ซึ่งสมมูลกับ TM ปรกติ) ■

โจทย์ข้อ 3.13 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ว่า $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ ไม่เป็นภาษาที่รู้จำได้แบบทัวริง (ใช้ได้ว่า A_{TM} รู้จำได้แต่ตัดสินไม่ได้)

วิธีทำ. สมมติเพื่อหาข้อขัดแย้งว่า $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้ เนื่องจาก A_{TM} รู้จำได้ (ด้วยเครื่องสากล U ที่จำลอง M บน w และยอมรับเมื่อ M ยอมรับ) จะได้ว่า A_{TM} เป็นทั้ง recognizable และ co-recognizable โดยโจทย์ข้อ 3.11 A_{TM} ตัดสินได้ ขัดแย้งกับทฤษฎีบทว่า A_{TM} ตัดสินไม่ได้ ดังนั้น $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ ไม่รู้จำได้

ข้อสรุปเชิงคลาส: ตัวอย่างนี้แสดงว่าคลาสภาษาที่รู้จำได้ไม่ปิดภายใต้ส่วนเติมเต็ม ■

โจทย์ข้อ 3.14 Sipser 3.18 ความยาก: ⋆⋆⋆

ให้ "ลำดับมาตรฐาน" คือเรียงตามความยาวก่อน แล้วตามลำดับพจนานุกรมในความยาวเดียวกัน จงแสดงว่า L ตัดสินได้ ก็ต่อเมื่อมีตัวแจกแจง (enumerator) ที่พิมพ์ L ออกมาตามลำดับมาตรฐาน

วิธีทำ. เขียน $x \prec y$ แทน "x มาก่อน y ในลำดับมาตรฐาน" และให้ $s_1 \prec s_2 \prec \cdots$ เป็นรายการ Σ^* ทั้งหมด ข้อเท็จจริงสำคัญ: สำหรับแต่ละ y มีสายอักขระ $x \preceq y$ เพียง *จำนวนจำกัด*

($\Rightarrow$) ให้ M ตัดสิน L

$E =$ "ไม่สนใจอินพุต สำหรับ $i = 1, 2, 3, \ldots$: รัน M บน s_i ถ้ายอมรับ ให้พิมพ์ s_i"

เพราะ M หยุดเสมอ ลูปจึงไปถึงทุก s_i และพิมพ์ s_i เมื่อ $s_i \in L$ เท่านั้น ตามลำดับที่ i เพิ่มขึ้น ดังนั้น E พิมพ์ L ตามลำดับมาตรฐาน

($\Leftarrow$) ให้ E พิมพ์ L ตามลำดับมาตรฐาน แยกเป็นสองกรณี

กรณี L จำกัด: ภาษาจำกัดทุกภาษาตัดสินได้ (TM เก็บรายการสมาชิกไว้ในสถานะแล้วเทียบอินพุต)

กรณี L อนันต์:

$D =$ "บนอินพุต w: รัน E ทุกครั้งที่ E พิมพ์สายอักขระ x: ถ้า $x = w$ ให้ *ยอมรับ*; ถ้า $w \prec x$ ให้ *ปฏิเสธ*"

หยุดเสมอ: E พิมพ์สมาชิกต่างกันได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสายอักขระ $\preceq w$ เพียงจำนวนจำกัด จึงต้องมีการพิมพ์ x ที่ $x = w$ หรือ $w \prec x$ ในที่สุด

ถูกต้อง: ถ้า $w \in L$ เพราะการพิมพ์เรียงตามลำดับ w ถูกพิมพ์ก่อนสายอักขระใด ๆ ที่มาหลัง w D จึงยอมรับ ถ้า $w \notin L$ w ไม่ถูกพิมพ์เลย D จึงปฏิเสธ

ไม่ว่ากรณีใด L ตัดสินได้ (สังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้อง *รู้* ว่าเป็นกรณีใด เพียงพิสูจน์ว่า *มี* ตัวตัดสินอยู่ก็เพียงพอ) ■

โจทย์ข้อ 3.15 Sipser 3.19 ความยาก: ⋆⋆⋆

จงแสดงว่าภาษาที่รู้จำได้แบบทัวริงและเป็นเซตอนันต์ทุกภาษา มีเซตย่อยอนันต์ที่ตัดสินได้

คำใบ้/กลยุทธ์: ใช้ข้อก่อนหน้า: พอสร้างตัวแจกแจงที่พิมพ์เซตย่อยอนันต์ตามลำดับมาตรฐานได้ก็เสร็จ

วิธีทำ. ให้ A อนันต์และรู้จำได้ จึงมีตัวแจกแจง E ที่พิมพ์ A (ไม่จำเป็นต้องเรียง) สร้าง

$E' =$ "ไม่สนใจอินพุต ตั้ง *last* $=$ ไม่มีค่า จำลอง E ทุกครั้งที่ E พิมพ์ x: ถ้า *last* ไม่มีค่า หรือ *last* $\prec x$ ให้พิมพ์ x และตั้ง *last* $= x$"

ให้ B เป็นเซตที่ E' พิมพ์

- $B \subseteq A$ เพราะ E' พิมพ์เฉพาะสิ่งที่ E พิมพ์
- E' พิมพ์ตามลำดับมาตรฐานโดยเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง เพราะพิมพ์ x เมื่อ *last* $\prec x$ เท่านั้น
- B อนันต์: สมมติว่า E' พิมพ์เพียงจำนวนจำกัด และตัวสุดท้ายคือ y เนื่องจาก $\{x \mid x \preceq y\}$ จำกัด แต่ A อนันต์ จึงมี $x \in A$ ที่ $y \prec x$ อยู่ไม่จำกัดจำนวน ณ เวลาที่ E' พิมพ์ y เครื่อง E เพิ่งพิมพ์ไปได้เพียงจำนวนจำกัด แต่ E ต้องพิมพ์สมาชิกทุกตัวของ A จึงมี $x \in A$ ที่ $y \prec x$ ซึ่ง E พิมพ์ในภายหลัง ขณะนั้น *last* $= y \prec x$ เครื่อง E' จึงพิมพ์ x (หรือพิมพ์ตัวอื่นที่มาหลัง y ไปก่อนแล้ว) ขัดแย้งกับที่ y เป็นตัวสุดท้าย

ดังนั้น B เป็นเซตย่อยอนันต์ของ A ที่ถูกพิมพ์ตามลำดับมาตรฐาน โดย Sipser 3.18 B ตัดสินได้ ■

โจทย์ข้อ 3.16 Sipser 3.22 ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $A = \{s\}$ โดย $s = 1$ ถ้าวันหนึ่งพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร และ $s = 0$ ถ้าไม่มีวันพบ (สมมติว่าคำถามนี้มีคำตอบแน่นอน) A ตัดสินได้หรือไม่

วิธีทำ. **ตัดสินได้** A เป็น $\{0\}$ หรือ $\{1\}$ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งสองภาษาตัดสินได้:

$$M_0 = \text{“บนอินพุต } w\text{: ถ้า } w = 0 \text{ ให้ } \textit{ยอมรับ} \text{ มิฉะนั้น } \textit{ปฏิเสธ}\text{”} \quad \text{(และ } M_1 \text{ ทำนองเดียวกัน)}$$

ดังนั้นมีตัวตัดสินของ A อยู่แน่นอน (คือ M_0 หรือ M_1) แม้เราจะไม่รู้ว่าเป็นตัวใด นิยามของความตัดสินได้ต้องการเพียง *การมีอยู่* ของ TM ที่ตัดสินภาษา ไม่ได้ต้องการให้เราระบุได้ว่าเป็นตัวใด ■

โจทย์ข้อ 3.17 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงจัดแต่ละภาษาต่อไปนี้ว่าอยู่ในคลาสใด: (I) ตัดสินได้, (II) รู้จำได้แต่ตัดสินไม่ได้, (III) co-recognizable แต่ไม่รู้จำได้ พร้อมให้เหตุผล

(a) A_{DFA}
(b) $\{\langle M\rangle \mid M \text{ เป็น TM ที่มีไม่เกิน } 5 \text{ สถานะ}\}$
(c) $\{\langle M, w\rangle \mid M \text{ ยอมรับ } w \text{ ภายใน } 100 \text{ ขั้นแรก}\}$
(d) A_{TM} (e) $\overline{A_{\text{TM}}}$ (f) $NE_{\text{TM}} = \overline{E_{\text{TM}}}$ (g) E_{TM}

(ใช้ได้ว่า E_{TM} ตัดสินไม่ได้ ซึ่งพิสูจน์ในบทการลดรูป)

วิธีทำ.

(a) **(I)** จำลอง DFA บน w ซึ่งใช้ $|w|$ ขั้นเสมอ แล้วดูว่าจบที่สถานะยอมรับหรือไม่

(b) **(I)** ตรวจเชิงไวยากรณ์ว่าอินพุตเป็นการเข้ารหัส TM และนับจำนวนสถานะ ไม่ต้องรัน M เลย

(c) **(I)** จำลอง M บน w ไม่เกิน 100 ขั้น ยอมรับถ้า M ยอมรับภายในนั้น มิฉะนั้นปฏิเสธ หยุดเสมอเพราะจำนวนขั้นมีขอบเขต

(d) **(II)** รู้จำได้ด้วยเครื่องสากล U และตัดสินไม่ได้ตามทฤษฎีบท (ดูหัวข้อถัดไป)

(e) **(III)** ส่วนเติมเต็มของมันคือ A_{TM} ซึ่งรู้จำได้ จึงเป็น co-recognizable และไม่รู้จำได้ตามโจทย์ข้อ 3.13 (จึงตัดสินไม่ได้ด้วย)

(f) **(II)** รู้จำได้ตามโจทย์ข้อ 3.12 ถ้า NE_{TM} ตัดสินได้ ส่วนเติมเต็ม E_{TM} จะตัดสินได้ (ปิดภายใต้ส่วนเติมเต็ม) ขัดแย้ง จึงตัดสินไม่ได้

(g) **(III)** ส่วนเติมเต็มคือ NE_{TM} ซึ่งรู้จำได้ จึง co-recognizable ถ้า E_{TM} รู้จำได้อีก จะตัดสินได้ตามโจทย์ข้อ 3.11 ขัดแย้ง

หมายเหตุ: ยังมีคลาสที่สี่ คือภาษาที่ทั้งไม่รู้จำได้และไม่ co-recognizable เช่น EQ_{TM} (พิสูจน์ด้วยการลดรูปในบทถัดไป) **หลักจำ:** ภาษาที่ “เงื่อนไขมีขอบเขต” หรือ “ตรวจเชิงไวยากรณ์” มักตัดสินได้ ภาษา

แบบ “มีอยู่ (มี w / มีจำนวนขั้น) ที่ทำให้ยอมรับ” มักรู้จำได้ ส่วนภาษาแบบ “ไม่มีเลย / ไม่ยอมรับ” มักเป็น co-recognizable ■

3.3 ความตัดสินไม่ได้และวิธีแนวทแยง

โจทย์ข้อ 3.18 การบ้าน 5 ข้อ 3(f) ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $\Sigma = \{0,1\}$ และ $\langle\cdot\rangle$ เป็นการเข้ารหัสที่สมเหตุสมผล จงพิสูจน์ว่า

$$\mathit{ACCEPT} = \{(\langle M\rangle, w) \mid M \text{ เป็น TM ที่ยอมรับ } w\}$$

ตัดสินไม่ได้ โดยใช้วิธีแนวทแยงโดยตรง (ไม่อ้างผลว่า A_{TM} ตัดสินไม่ได้)

คำใบ้/กลยุทธ์: สมมติว่ามีตัวตัดสิน H แล้วสร้างเครื่อง D ที่ “ทำตรงข้าม” กับคำตอบของ H เมื่อเครื่องได้รับคำอธิบายของตัวเองเป็นอินพุต จากนั้นป้อน $\langle D\rangle$ ให้ D

วิธีทำ. สมมติเพื่อหาข้อขัดแย้งว่ามี TM H ที่ตัดสิน *ACCEPT* นั่นคือ สำหรับทุก TM M และทุก $w \in \{0,1\}^*$

$$H \text{ บน } (\langle M\rangle, w) = \begin{cases} \text{ยอมรับ} & \text{ถ้า } M \text{ ยอมรับ } w, \\ \text{ปฏิเสธ} & \text{ถ้า } M \text{ ไม่ยอมรับ } w \text{ (ปฏิเสธหรือวน)}, \end{cases}$$

และ H หยุดเสมอ เนื่องจากการเข้ารหัสสมเหตุสมผล การเข้ารหัส $\langle M\rangle$ เป็นสายอักขระใน $\{0,1\}^*$ จึงใช้เป็น *อินพุต* ของ TM ได้ และการสร้างการเข้ารหัสคู่ $(\langle M\rangle, \langle M\rangle)$ จาก $\langle M\rangle$ ทำได้ด้วย TM

ขั้นที่ 1: สร้างเครื่องแนวทแยง

$D =$ “บนอินพุต $x \in \{0,1\}^*$:

1. ถ้า x ไม่ใช่การเข้ารหัสของ TM ให้ *ปฏิเสธ* มิฉะนั้นให้ $x = \langle M\rangle$
2. รัน H บนอินพุต $(\langle M\rangle, \langle M\rangle)$
3. ถ้า H ยอมรับ ให้ *ปฏิเสธ* ถ้า H ปฏิเสธ ให้ *ยอมรับ*”

D เป็น TM จริง (ขั้นที่ 1 ตรวจได้เชิงไวยากรณ์ ขั้นที่ 2 เรียก H ซึ่งหยุดเสมอ) และ D หยุดบนทุกอินพุต โดยสรุป สำหรับทุก TM M:

$$D \text{ ยอมรับ } \langle M\rangle \iff H \text{ ปฏิเสธ } (\langle M\rangle, \langle M\rangle) \iff M \text{ ไม่ยอมรับ } \langle M\rangle. \qquad (*)$$

ขั้นที่ 2: ป้อนคำอธิบายของ D ให้ตัวเอง เนื่องจาก D เป็น TM จึงมีการเข้ารหัส $\langle D\rangle$ แทน $M = D$ ใน $(*)$ ได้

$$D \text{ ยอมรับ } \langle D\rangle \iff D \text{ ไม่ยอมรับ } \langle D\rangle,$$

ซึ่งเป็นไปไม่ได้: ถ้า D ยอมรับ $\langle D\rangle$ แล้วด้านขวาบอกว่าไม่ยอมรับ และถ้าไม่ยอมรับ ด้านซ้ายบอกว่ายอมรับ ขัดแย้ง ดังนั้นไม่มี TM H ที่ตัดสิน *ACCEPT* นั่นคือ *ACCEPT* ตัดสินไม่ได้

มุมมองตาราง (แนวทแยง): เรียงการเข้ารหัส TM ทั้งหมดเป็น $\langle M_1\rangle, \langle M_2\rangle, \ldots$ ตั้งตารางให้แถว i คอลัมน์ j คือผลของ H บน $(\langle M_i\rangle, \langle M_j\rangle)$ D ถูกสร้างให้คำตอบบน $\langle M_i\rangle$ ตรงข้ามกับช่องทแยง (i,i) ทุกช่อง จึงไม่ตรงกับแถวใดในตาราง แต่ D เองเป็น TM จึงต้องเป็นแถวหนึ่ง $D = M_k$ และช่อง (k,k) ขัดแย้งกับตัวเอง

ข้อควรระวังเวลาเขียนตอบ: (1) ต้องย้ำว่า H *หยุดเสมอ* ซึ่งทำให้ D "กลับคำตอบ" ได้ (2) ต้องให้ D รับอินพุตเพียง $\langle M\rangle$ ไม่ใช่คู่ เพื่อจะป้อน $\langle D\rangle$ ให้ตัวเองได้ ■

โจทย์ข้อ 3.19 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $L_d = \{\langle M\rangle \mid M$ เป็น TM ที่ไม่ยอมรับ $\langle M\rangle\}$ จงพิสูจน์โดยตรงว่า L_d ไม่รู้จำได้

วิธีทำ. สมมติว่ามี TM R ที่ $L(R) = L_d$ เนื่องจาก R เป็น TM จึงพิจารณา $\langle R\rangle$ ได้

$$\langle R\rangle \in L_d \iff R \text{ ไม่ยอมรับ } \langle R\rangle \iff \langle R\rangle \notin L(R) = L_d.$$

ขัดแย้ง ดังนั้นไม่มี TM ใดรู้จำ L_d

ข้อนี้ไม่ต้องสมมติว่า R หยุดเสมอ จึงได้ผลที่แรงกว่า "ตัดสินไม่ได้" กล่าวคือ $L(M_i)$ ทุกตัวต่างจาก L_d ที่สมาชิก $\langle M_i\rangle$ ซึ่งเป็นแนวทแยงพอดี ■

โจทย์ข้อ 3.20 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

ให้ $SA = \{\langle M\rangle \mid M$ เป็น TM ที่ยอมรับ $\langle M\rangle\}$ จงแสดงว่า SA รู้จำได้แต่ตัดสินไม่ได้

วิธีทำ. รู้จำได้:

> $R =$ "บนอินพุต x: ถ้า x ไม่ใช่การเข้ารหัส TM ให้ *ปฏิเสธ* มิฉะนั้นให้ $x = \langle M\rangle$ จำลอง M บน $\langle M\rangle$ ถ้า M ยอมรับ ให้ *ยอมรับ* ถ้า M ปฏิเสธ ให้ *ปฏิเสธ*"

R ยอมรับ x ก็ต่อเมื่อ $x = \langle M\rangle$ และ M ยอมรับ $\langle M\rangle$ ดังนั้น $L(R) = SA$ (R อาจวนเมื่อ M วน ซึ่งไม่ขัดกับการเป็นตัวรู้จำ)

ตัดสินไม่ได้: ให้ $VALID$ เป็นเซตของการเข้ารหัส TM ที่ถูกต้อง ซึ่งตัดสินได้ (ตรวจเชิงไวยากรณ์) สังเกตว่า $L_d = \overline{SA} \cap VALID$ ถ้า SA ตัดสินได้ โดยการปิดภายใต้ส่วนเติมเต็มและอินเตอร์เซกชัน (Sipser 3.15) L_d จะตัดสินได้ จึงรู้จำได้ ขัดแย้งกับข้อก่อนหน้า ดังนั้น SA ตัดสินไม่ได้ ■

โจทย์ข้อ 3.21 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] (ก) จงพิสูจน์ว่าเซตของ TM ทั้งหมด (บนอักษร Σ ที่กำหนด) นับได้ แต่เซตของภาษาทั้งหมดบน $\Sigma = \{0,1\}$ นับไม่ได้ (ข) จงสรุปว่ามีภาษาที่ไม่รู้จำได้แบบทั่วริง

วิธีทำ. (ก) TM นับได้: Σ^* นับได้ เพราะเรียงตามลำดับมาตรฐานได้เป็น $s_1, s_2, \ldots$ (แต่ละความยาวมีสายอักขระจำนวนจำกัด) TM แต่ละตัวมีการเข้ารหัส $\langle M \rangle$ เป็นสายอักขระ และ TM ต่างกันมีการเข้ารหัสต่างกัน ฟังก์ชัน $M \mapsto \langle M \rangle$ จึงเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากเซตของ TM ไปยังเซตนับได้ Σ^* เซตของ TM จึงนับได้ (ในที่นี้ถือว่า TM สองเครื่องที่ต่างกันเพียงชื่อสถานะ/สัญลักษณ์เป็นเครื่องเดียวกัน)

ภาษานับไม่ได้: สมมติว่าภาษาทั้งหมดเรียงได้เป็น $L_1, L_2, L_3, \ldots$ นิยาม $\overline{D} = \{s_i \mid s_i \notin L_i\}$ แล้วสำหรับทุก i: $s_i \in \overline{D} \iff s_i \notin L_i$ ดังนั้น $\overline{D} \neq L_i$ (ต่างกันที่ s_i) แต่ $\overline{D}$ เป็นภาษาบน $\{0,1\}$ จึงต้องอยู่ในรายการ ขัดแย้ง (เทียบเท่ากับการเขียนแต่ละภาษาเป็นลำดับทวิภาคอนันต์ $\chi_L = b_1 b_2 \cdots$ โดย $b_i = 1 \iff s_i \in L$ แล้วใช้แนวทแยงของคันทอร์)

(ข) TM แต่ละตัวรู้จำได้เพียงภาษาเดียว ($L(M)$) ดังนั้นเซตของภาษาที่รู้จำได้นับได้ แต่เซตของภาษาทั้งหมดนับไม่ได้ จึงต้องมีภาษา (ที่จริงคือ “เกือบทุกภาษา”) ที่ไม่มี TM ใดรู้จำได้

ข้อสังเกต: อาร์กิวเมนต์นี้ไม่ได้ชี้ว่าภาษาใด ส่วนโจทย์ L_d ข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ชี้ชัด และ L_d ก็คือ $\overline{D}$ เมื่อเลือก $L_i = L(M_i)$ และใช้ $\langle M_i \rangle$ แทน s_i นั่นเอง ■

โจทย์ข้อ 3.22 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] (ก) นักศึกษาคนหนึ่งเขียนว่า “A_{TM} ตัดสินได้ด้วย $U =$ ‘บน $\langle M, w \rangle$: จำลอง M บน w ถ้า M ยอมรับ ให้ยอมรับ ถ้า M ปฏิเสธ ให้ปฏิเสธ’ ” จงชี้ข้อผิดพลาด (ข) ถ้านำการพิสูจน์แนวทแยงของ *ACCEPT* ไปใช้กับ A_{DFA} จะไปติดที่ขั้นใด

วิธีทำ. (ก) U เป็น *ตัวรู้จำ* ของ A_{TM} แต่ไม่ใช่ตัวตัดสิน ถ้า M วนไม่รู้จบบน w การจำลองก็วนไม่รู้จบตาม U จึงไม่หยุดบน $\langle M, w \rangle$ ซึ่งควรถูกปฏิเสธ และไม่มีทางแก้โดย “ตรวจว่า M วนหรือไม่” เพราะนั่นคือปัญหาการหยุด $HALT_{\text{TM}}$ ซึ่งตัดสินไม่ได้เช่นกัน การจำลองทีละขั้นจะไม่มีวันรู้ว่า “รออีกนานพอหรือยัง”

(ข) สมมติว่ามีตัวตัดสิน H ของ A_{DFA} (ซึ่งมีจริง) ถ้าสร้าง D แบบเดิม คือ “บน $\langle B \rangle$ เมื่อ B เป็น DFA: รัน H บน $\langle B, \langle B \rangle \rangle$ แล้วกลับคำตอบ” D เป็น *TM* ไม่ใช่ DFA จึงไม่มี “$\langle D \rangle$ ในฐานะ DFA” ให้ป้อนกลับ ขั้นตอน “ป้อนตัวเองให้ตัวเอง” จึงทำไม่ได้ และไม่เกิดข้อขัดแย้ง บทเรียน: วิธีแนวทแยงได้ผลเพราะเครื่อง D ที่สร้างขึ้น *อยู่ในคลาสเดียวกัน* กับเครื่องที่ถูกถาม ซึ่งเป็นจริงสำหรับ TM แต่ไม่จริงสำหรับ DFA ■

สรุปเทคนิคสำหรับข้อสอบ

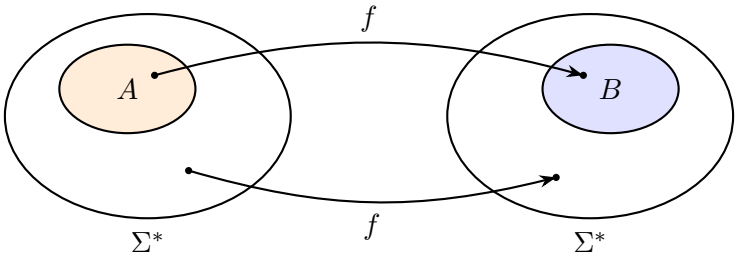
1. **พิสูจน์ว่าตัดสินได้:** เขียน TM เป็นขั้นตอนมีเลขกำกับ แล้วแสดง (i) หยุดเสมอ (ii) ถูกต้อง เรียกใช้เฉพาะ *ตัวตัดสิน* ($A_{\text{DFA}}, E_{\text{DFA}}, EQ_{\text{DFA}}, A_{\text{CFG}}, E_{\text{CFG}}$)
2. **ปัญหาของ DFA:** แปลงเป็นปัญหาความว่าง: สร้าง DFA ใหม่ด้วยส่วนเติมเต็ม (สลับสถานะยอมรับ), ผลคูณ (อินเตอร์เซกชัน) กับ DFA ของ "คุณสมบัติ" แล้วเรียก E_{DFA}
3. **ปัญหาอนันต์/มีขอบเขต:** ใช้รังนกพิราบหาขอบเขตความยาว (เช่น $n \leq |w| \leq 2n-1$) แล้วลองทุกสายอักขระที่สั้นพอ
4. **CFG กับภาษาปรกติ:** CFL $\cap$ ภาษาปรกติ เป็น CFL (PDA ผลคูณ) แล้วเรียก E_{CFG}; แต่ CFL $\cap$ CFL ใช้ไม่ได้
5. **รู้จำได้:** เงื่อนไขแบบ "มีอยู่" ใช้การจำลองสลับกันทีละขั้น (dovetailing) เพื่อไม่ให้ติดลูปของสายใดสายหนึ่ง
6. **ตัดสินได้ $\iff$ รู้จำได้ และ co-recognizable:** ใช้ทั้งสร้างตัวตัดสิน และพิสูจน์ว่าภาษาไม่รู้จำได้ (เช่น $\overline{A_{\text{TM}}}$)
7. **แนวทแยง:** สมมติตัวตัดสิน $H \to$ สร้าง D ที่กลับคำตอบของ H บน $(\langle M \rangle, \langle M \rangle) \to$ ป้อน $\langle D \rangle$ ให้ $D \to$ "ยอมรับ $\iff$ ไม่ยอมรับ"
8. **จัดคลาส:** เงื่อนไขมีขอบเขต/เชิงไวยากรณ์ $\Rightarrow$ ตัดสินได้; "มีบางอย่างที่ยอมรับ" $\Rightarrow$ รู้จำได้; "ไม่มีเลย" $\Rightarrow$ co-recognizable

บทที่ 4

การลดรูปปัญหา: แบบฝึกหัด

ตลอดบทนี้ใช้ข้อตกลงต่อไปนี้

- $M_\emptyset$ คือเครื่องทัวริงที่ปฏิเสธทุกสตริงทันที ($L(M_\emptyset) = \emptyset$) และ M_{all} คือเครื่องที่ยอมรับทุกสตริงทันที ($L(M_{\mathsf{all}}) = \Sigma^*$)
- $A \leq_{\mathsf{m}} B$ หมายถึงมีฟังก์ชันที่คำนวณได้ $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ ซึ่ง $w \in A \iff f(w) \in B$ สำหรับทุก w
- เมื่อเขียนการลดรูปจาก A_{TM} ต้องระวังสตริงอินพุตที่ *ไม่ใช่* รหัสที่ถูกรูปแบบ $\langle M, w\rangle$ สตริงเหล่านี้ไม่อยู่ใน A_{TM} (แต่อยู่ใน $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$) จึงต้องส่งไปยังสมาชิก/ไม่ใช่สมาชิกของภาษาปลายทางให้ถูกต้อง



รูปที่ 4.1: การลดรูปแบบส่งแผนที่ $A \leq_{\mathsf{m}} B$: สมาชิกของ A ต้องไปตกใน B และสิ่งที่ไม่อยู่ใน A ต้องไปตกนอก B

คำเตือน: ทิศทางของการลดรูป (จุดที่เสียคะแนนบ่อยที่สุด)

ถ้าต้องการพิสูจน์ว่า B **ตัดสินไม่ได้** ต้องลดรูป **จาก** ปัญหาที่รู้ว่ายาก **ไปยัง** B คือแสดง $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} B$ (หรือ “ถ้ามีตัวตัดสิน B จะสร้างตัวตัดสิน A_{TM} ได้”)
การแสดง $B \leq_{\mathsf{m}} A_{\mathsf{TM}}$ **ไม่ได้** บอกว่า B ยาก — บอกเพียงว่า B ง่ายไม่เกิน A_{TM} (เช่น ภาษาที่ตัดสินได้ทุกภาษา $\leq_{\mathsf{m}} A_{\mathsf{TM}}$)
สรุปทฤษฎีบทที่ใช้: ถ้า $A \leq_{\mathsf{m}} B$ แล้ว (1) B ตัดสินได้ $\Rightarrow$ A ตัดสินได้; (2) B รู้จำได้ $\Rightarrow$ A รู้จำได้; และในรูปข้อขัดแย้ง (3) A ตัดสินไม่ได้ $\Rightarrow$ B ตัดสินไม่ได้; (4) A รู้จำไม่ได้ $\Rightarrow$ B รู้จำไม่ได้

4.1 พิสูจน์ความตัดสินไม่ได้ด้วยการลดรูป

โจทย์ข้อ 4.1 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $HALT_{\text{TM}} = \{\langle M, w\rangle : M \text{ เป็นเครื่องทัวริงที่หยุดทำงานบน } w\}$

(a) พิสูจน์ว่า $HALT_{\text{TM}}$ ตัดสินไม่ได้ โดยสมมติว่ามีตัวตัดสิน R ของ $HALT_{\text{TM}}$ แล้วสร้างตัวตัดสินของ A_{TM}

(b) แสดงการลดรูปแบบส่งแผนที่ $A_{\text{TM}} \leq_{\text{m}} HALT_{\text{TM}}$ อย่างชัดเจน

คำใบ้/กลยุทธ์: ปัญหาของการจำลอง M บน w ตรง ๆ คือ M อาจวนไม่รู้จบ ถ้ารู้ล่วงหน้าว่า M หยุดแน่นอน ก็จำลองได้อย่างปลอดภัย

วิธีทำ. **(a)** สมมติเพื่อหาข้อขัดแย้งว่ามีเครื่องทัวริง R ที่ตัดสิน $HALT_{\text{TM}}$ สร้างเครื่อง S ดังนี้

$S =$ “บนอินพุต $\langle M, w\rangle$ (ถ้าอินพุตไม่ใช่รหัสที่ถูกรูปแบบ ให้ปฏิเสธ):

1. รัน R บน $\langle M, w\rangle$
2. ถ้า R ปฏิเสธ ให้ *ปฏิเสธ*
3. ถ้า R ยอมรับ ให้จำลอง M บน w จนกระทั่ง M หยุด
4. ถ้า M ยอมรับ ให้ *ยอมรับ*; ถ้า M ปฏิเสธ ให้ *ปฏิเสธ*”

S หยุดเสมอ: R เป็นตัวตัดสินจึงหยุดเสมอ และขั้นที่ 3 ทำเฉพาะเมื่อ R ยืนยันว่า M หยุดบน w จึงจบในเวลาจำกัด

S ตอบถูก: ถ้า M ยอมรับ w แล้ว M หยุดบน w ดังนั้น R ยอมรับ และขั้นที่ 4 ยอมรับ ถ้า M ไม่ยอมรับ w จะมีสองกรณี คือ M วนไม่รู้จบ (R ปฏิเสธ $\Rightarrow$ S ปฏิเสธ) หรือ M หยุดแบบปฏิเสธ (S ปฏิเสธในขั้นที่ 4) ดังนั้น S ตัดสิน A_{TM} ขัดแย้งกับทฤษฎีบทที่ว่า A_{TM} ตัดสินไม่ได้ จึงสรุปว่า $HALT_{\text{TM}}$ ตัดสินไม่ได้

(b) นิยาม f ซึ่งคำนวณได้ด้วยเครื่อง F:

$F =$ “บนอินพุต x:

1. ถ้า x ไม่ใช่รหัส $\langle M, w\rangle$ ที่ถูกรูปแบบ ให้ส่งออก $\langle L_{\text{loop}}, \varepsilon\rangle$ โดย L_{loop} เป็นเครื่องที่วนไม่รู้จบบนทุกอินพุต
2. ถ้า $x = \langle M, w\rangle$ สร้างเครื่อง $M' =$ “บนอินพุต y: จำลอง M บน y; ถ้า M ยอมรับ ให้ยอมรับ; ถ้า M ปฏิเสธ ให้เข้าลูปไม่รู้จบ”
3. ส่งออก $\langle M', w\rangle$”

F เพียงแก้ไขรหัสของ M (เปลี่ยนการไปที่ q_{reject} ให้เป็นการวนลูป) จึงหยุดเสมอ ดังนั้น f คำนวณได้

ทิศ ($\Rightarrow$): ถ้า $\langle M, w\rangle \in A_{\text{TM}}$ แล้ว M ยอมรับ w ดังนั้น M' ยอมรับ w จึงหยุด นั่นคือ $\langle M', w\rangle \in HALT_{\text{TM}}$

ทิศ ($\Leftarrow$): ถ้า $\langle M', w\rangle \in HALT_{\mathsf{TM}}$ แล้ว M' หยุดบน w แต่ M' หยุดได้ทางเดียวคือยอมรับ ซึ่งเกิดเมื่อ M ยอมรับ w เท่านั้น ดังนั้น $\langle M, w\rangle \in A_{\mathsf{TM}}$ สำหรับ x ที่ไม่ถูกรูปแบบ $x \notin A_{\mathsf{TM}}$ และ $f(x) = \langle L_{\mathsf{loop}}, \varepsilon\rangle \notin HALT_{\mathsf{TM}}$ สอดคล้องกัน

ดังนั้น $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} HALT_{\mathsf{TM}}$ และเนื่องจาก A_{TM} ตัดสินไม่ได้ $HALT_{\mathsf{TM}}$ จึงตัดสินไม่ได้ ■

โจทย์ข้อ 4.2 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $L_{1011} = \{\langle M\rangle : M$ เป็นเครื่องทัวริงและ $1011 \in L(M)\}$ จงพิสูจน์ *โดยตรง* (ไม่ใช้ทฤษฎีบทของไรซ์) ว่า L_{1011} ตัดสินไม่ได้ ด้วยการแสดง $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} L_{1011}$ และแสดงว่า L_{1011} รู้จำได้

คำใบ้/กลยุทธ์: สร้างเครื่อง M_w ที่ "ไม่สนใจอินพุตของตัวเอง" แล้วรัน M บน w ภาษาของ M_w จะเป็น Σ^* หรือ $\emptyset$ เท่านั้น

วิธีทำ. **ฟังก์ชันลดรูป** f คำนวณโดย

$F =$ "บนอินพุต x:

1. ถ้า x ไม่ใช่รหัส $\langle M, w\rangle$ ที่ถูกรูปแบบ ส่งออก $\langle M_\emptyset\rangle$
2. ถ้า $x = \langle M, w\rangle$ สร้าง $M_w =$ "บนอินพุต y: ลบ y ทิ้ง เขียน w ลงเทป แล้วจำลอง M บน w; ถ้า M ยอมรับ ให้ยอมรับ"
3. ส่งออก $\langle M_w\rangle$"

F ไม่ได้ *รัน* M_w เพียงเขียนรหัสของมัน (w ถูกฝังไว้ในสถานะของ M_w) จึงหยุดเสมอ

ภาษาของ M_w: ถ้า M ยอมรับ w แล้ว M_w ยอมรับทุก y จึง $L(M_w) = \Sigma^*$; ถ้า M ไม่ยอมรับ w (ปฏิเสธหรือวนลูป) แล้ว M_w ไม่ยอมรับ y ใดเลย จึง $L(M_w) = \emptyset$

($\Rightarrow$) $\langle M, w\rangle \in A_{\mathsf{TM}} \Rightarrow L(M_w) = \Sigma^* \ni 1011 \Rightarrow \langle M_w\rangle \in L_{1011}$

($\Leftarrow$) $\langle M_w\rangle \in L_{1011} \Rightarrow L(M_w) \neq \emptyset \Rightarrow L(M_w) = \Sigma^* \Rightarrow M$ ยอมรับ w และสำหรับ x ไม่ถูกรูปแบบ $f(x) = \langle M_\emptyset\rangle \notin L_{1011}$ สอดคล้องกับ $x \notin A_{\mathsf{TM}}$

ดังนั้น $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} L_{1011}$ จึง L_{1011} ตัดสินไม่ได้

รู้จำได้: เครื่อง $T =$ "บนอินพุต $\langle M\rangle$: จำลอง M บน 1011; ถ้า M ยอมรับ ให้ยอมรับ" ยอมรับ $\langle M\rangle$ พอดีเมื่อ $1011 \in L(M)$ (ถ้า M วนลูป T ก็วนลูป ซึ่งยอมได้สำหรับตัวรู้จำ) ■

โจทย์ข้อ 4.3 Sipser 5.9 ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $T = \{\langle M\rangle :$ ทุก w, ถ้า M ยอมรับ w แล้ว M ยอมรับ $w^{\mathcal{R}}\}$ จงพิสูจน์ว่า T ตัดสินไม่ได้

คำใบ้/กลยุทธ์: ใช้คู่สตริง 01 กับ 10 ซึ่งเป็นการกลับกันของกันและกัน ให้ 01 ถูกยอมรับเสมอ ส่วน 10 ถูกยอมรับก็ต่อเมื่อ M ยอมรับ w

วิธีทำ. แสดง $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} T$ ด้วยฟังก์ชัน f ที่คำนวณโดย

$F =$ “บนอินพุต x:

1. ถ้า x ไม่ถูกรูปแบบ ส่งออก $\langle M_{01}\rangle$ โดย M_{01} ยอมรับเฉพาะสตริง 01
2. ถ้า $x = \langle M, w\rangle$ สร้าง $M' =$ “บนอินพุต y: ถ้า $y = 01$ ยอมรับ; ถ้า $y = 10$ จำลอง M บน w และยอมรับถ้า M ยอมรับ; กรณีอื่นปฏิเสธ”
3. ส่งออก $\langle M'\rangle$”

($\Rightarrow$) ถ้า M ยอมรับ w แล้ว $L(M') = \{01, 10\}$ ซึ่งปิดภายใต้การกลับสตริง จึง $\langle M'\rangle \in T$

($\Leftarrow$) ถ้า M ไม่ยอมรับ w แล้ว $L(M') = \{01\}$: M' ยอมรับ 01 แต่ไม่ยอมรับ $(01)^{\mathcal{R}} = 10$ จึง $\langle M'\rangle \notin T$ (นี่คือแย้งสลับที่ของทิศ $\Leftarrow$) และกรณีไม่ถูกรูปแบบ $L(M_{01}) = \{01\}$ จึง $f(x) \notin T$ สอดคล้องกับ $x \notin A_{\mathsf{TM}}$

F หยุดเสมอเพราะเพียงสร้างรหัส ดังนั้น $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} T$ และ T ตัดสินไม่ได้

หมายเหตุ. สมบัติ “ยอมรับ $w^{\mathcal{R}}$ ทุกครั้งที่ยอมรับ w” ขึ้นกับ $L(M)$ เท่านั้น และไม่ชัดแจ้ง ($M_{\mathsf{all}} \in T$, $M_{01} \notin T$) จึงใช้ทฤษฎีบทของไรซ์ได้อีกทางหนึ่ง

■

โจทย์ข้อ 4.4 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

ให้ \$ เป็น สัญลักษณ์ พิเศษ และ $W = \{\langle M\rangle : M$ เมื่อเริ่มบนเทปว่าง (อินพุต ε) จะเขียนสัญลักษณ์ \$ ลงบนเทปในบางขั้น$\}$ จง พิสูจน์ ว่า W ตัดสินไม่ได้

คำใบ้/กลยุทธ์: ระวัง! M เองอาจเขียน \$ ระหว่างการทำงาน เครื่องที่สร้างขึ้นต้องเขียน \$ เฉพาะ “ตอนที่ M ยอมรับ” เท่านั้น

วิธีทำ. แสดง $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} W$ เมื่อได้ $x = \langle M, w\rangle$ ให้สร้าง M'' ดังนี้ ให้ Γ เป็นอักษรเทปของ M เลือกสัญลักษณ์ใหม่ $\hat{\$} \notin \Gamma$ แล้วให้ $\hat{M}$ เป็นเครื่องที่ได้จาก M โดยแทนทุกการอ่าน/เขียน \$ ด้วย $\hat{\$}$ (ถ้า $\$ \notin \Gamma$ ก็ไม่ต้องเปลี่ยน) เห็นได้ว่า $\hat{M}$ ทำงานเหมือน M ทุกประการ และ $\hat{M}$ ไม่เคยเขียน \$

$M'' =$ “บนอินพุต y (จะเริ่มจากเทปว่าง):

1. เขียน w ลงเทป (โดยเขียน $\hat{\$}$ แทน \$ ที่ปรากฏใน w)
2. จำลอง $\hat{M}$ บนสตริงนั้น
3. ถ้า $\hat{M}$ ยอมรับ ให้เขียน \$ ลงเทปแล้วหยุด; ถ้าปฏิเสธ ให้ปฏิเสธ”

สตริงไม่ถูกรูปแบบส่งไปยัง $\langle M_{\emptyset}\rangle$ (ซึ่งไม่เขียน \$ เลย)

($\Rightarrow$) M ยอมรับ $w \Rightarrow \hat{M}$ ยอมรับ $\Rightarrow M''$ ถึงขั้นที่ 3 และเขียน $\$ \Rightarrow \langle M''\rangle \in W$

($\Leftarrow$) ขั้นที่ 1–2 ไม่เคยเขียน \$ ดังนั้นถ้า M'' เขียน \$ ได้ ต้องมาจากขั้นที่ 3 ซึ่งเกิดเมื่อ $\hat{M}$ (หรือ M) ยอมรับ w เท่านั้น

การสร้างทำได้ด้วยการแก้ไขรหัสอย่างจำกัด จึงคำนวณได้ ดังนั้น $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} W$ และ W ตัดสินไม่ได้ (ถ้าลืมเปลี่ยน \$ เป็น $\hat{\$}$ ทิศ $\Leftarrow$ จะผิด เพราะ M อาจเขียน \$ แล้ววนลูปโดยไม่ยอมรับ w) ■

โจทย์ข้อ 4.5 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $\mathit{INTERSECT}_{\mathsf{TM}} = \{\langle M_1, M_2\rangle : L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset\}$

(a) จงพิสูจน์ว่า $\mathit{INTERSECT}_{\mathsf{TM}}$ ตัดสินไม่ได้

(b) จงพิสูจน์ว่า $\mathit{INTERSECT}_{\mathsf{TM}}$ รู้จำได้ แล้วสรุปว่าส่วนเติมเต็มของมันรู้จำไม่ได้

วิธีทำ. **(a)** แสดง $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} \mathit{INTERSECT}_{\mathsf{TM}}$: ส่ง $\langle M, w\rangle \mapsto \langle M_w, M_{\mathsf{all}}\rangle$ โดย M_w เป็นเครื่องในข้อ 4.2 (ไม่สนใจอินพุต แล้วรัน M บน w) และส่งสตริงไม่ถูกรูปแบบไปยัง $\langle M_\emptyset, M_\emptyset\rangle$

เนื่องจาก $L(M_w) \cap L(M_{\mathsf{all}}) = L(M_w)$ ซึ่งเท่ากับ Σ^* ถ้า M ยอมรับ w และเท่ากับ $\emptyset$ ถ้าไม่ยอมรับ จึงได้ $\langle M, w\rangle \in A_{\mathsf{TM}} \iff L(M_w) \neq \emptyset \iff \langle M_w, M_{\mathsf{all}}\rangle \in \mathit{INTERSECT}_{\mathsf{TM}}$ และ $\langle M_\emptyset, M_\emptyset\rangle \notin \mathit{INTERSECT}_{\mathsf{TM}}$ ตามต้องการ ฟังก์ชันนี้คำนวณได้ จึงสรุปว่าตัดสินไม่ได้

(b) ให้ $s_1, s_2, \ldots$ เป็นการแจกแจงสตริงทั้งหมดใน Σ^* ตามลำดับมาตรฐาน

> $R =$ "บนอินพุต $\langle M_1, M_2\rangle$: สำหรับ $t = 1, 2, 3, \ldots$: สำหรับ $i = 1, \ldots, t$: จำลอง M_1 และ M_2 บน s_i อย่างละ t ขั้น; ถ้าทั้งคู่ยอมรับ s_i ให้ยอมรับ"

ถ้ามี $s_i \in L(M_1) \cap L(M_2)$ โดย M_1, M_2 ยอมรับภายใน t_1, t_2 ขั้น เมื่อ $t \geq \max(i, t_1, t_2)$ เครื่อง R จะยอมรับ; ถ้าไม่มี R ไม่ยอมรับเลย (การจำลองแบบจำกัดขั้นนี้ป้องกันการติดอยู่กับสตริงที่ทำให้วนลูป) ดังนั้นรู้จำได้

ถ้า $\overline{\mathit{INTERSECT}_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้ด้วย ภาษานี้จะเป็นทั้งรู้จำได้และรู้จำได้แบบส่วนเติมเต็ม จึงตัดสินได้ ขัดแย้งกับ (a) ดังนั้นส่วนเติมเต็มรู้จำไม่ได้ ■

4.2 การลดรูปแบบส่งแผนที่ (mapping reducibility) และความรู้จำได้

โจทย์ข้อ 4.6 Sipser 5.6 ความยาก: ⋆

แสดงว่า $\leq_{\mathsf{m}}$ มีสมบัติถ่ายทอด: ถ้า $A \leq_{\mathsf{m}} B$ และ $B \leq_{\mathsf{m}} C$ แล้ว $A \leq_{\mathsf{m}} C$

วิธีทำ. ให้ f เป็นการลดรูป $A \leq_{\mathsf{m}} B$ คำนวณโดย F และ g เป็นการลดรูป $B \leq_{\mathsf{m}} C$ คำนวณโดย G นิยาม $h = g \circ f$ คำนวณโดย $H =$ "บนอินพุต w: รัน F บน w ได้ $f(w)$ แล้วรัน G บน $f(w)$ ส่งออกผล" H หยุดเสมอเพราะ F, G หยุดเสมอ ดังนั้น h คำนวณได้ และสำหรับทุก w

$$w \in A \iff f(w) \in B \iff g(f(w)) \in C \iff h(w) \in C.$$

ดังนั้น $A \leq_{\mathsf{m}} C$ ■

โจทย์ข้อ 4.7 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] แสดงการลดรูป $HALT_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} A_{\mathsf{TM}}$ อย่างชัดเจน แล้วสรุปว่า $HALT_{\mathsf{TM}}$ รู้จำได้ (เมื่อรวมกับข้อ 4.1(b) จะได้ว่า A_{TM} และ $HALT_{\mathsf{TM}}$ "ยากเท่ากัน" ในแง่ $\leq_{\mathsf{m}}$)

วิธีทำ. นิยาม f: ถ้า $x = \langle M, w\rangle$ ถูกรูปแบบ ส่งออก $\langle M', w\rangle$ โดย M' = "บนอินพุต y: จำลอง M บน y; ถ้า M หยุด (ไม่ว่ายอมรับหรือปฏิเสธ) ให้ *ยอมรับ*" ถ้า x ไม่ถูกรูปแบบ ส่งออก $\langle M_\emptyset, \varepsilon\rangle$ ซึ่งไม่อยู่ใน A_{TM} (สอดคล้องกับ $x \notin HALT_{\mathsf{TM}}$) f คำนวณได้เพราะเพียงแก้รหัสของ M ให้ q_{reject} กลายเป็น q_{accept}

($\Rightarrow$) M หยุดบน $w \Rightarrow M'$ ยอมรับ $w \Rightarrow \langle M', w\rangle \in A_{\mathsf{TM}}$

($\Leftarrow$) M' ยอมรับ w ได้ทางเดียวคือ M หยุดบน w ดังนั้น $\langle M, w\rangle \in HALT_{\mathsf{TM}}$

ดังนั้น $HALT_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} A_{\mathsf{TM}}$ และเพราะ A_{TM} รู้จำได้ (ตัวจำลองสากล U) จึงได้ $HALT_{\mathsf{TM}}$ รู้จำได้ (ข้อสังเกต: การลดรูปทิศนี้ใช้สรุปว่า $HALT_{\mathsf{TM}}$ "ง่าย" ไม่ใช่ "ยาก") ■

โจทย์ข้อ 4.8 Sipser 5.4 ความยาก: ⋆

ถ้า $A \leq_{\mathsf{m}} B$ และ B เป็นภาษาปรกติ จำเป็นหรือไม่ที่ A ต้องเป็นภาษาปรกติ? จงให้เหตุผล

วิธีทำ. **ไม่จำเป็น** ตัวอย่างค้าน: ให้ $A = \{0^n1^n : n \geq 0\}$ (ไม่ปรกติ) และ $B = \{1\}$ (ปรกติ) นิยาม $f(w) = 1$ ถ้า $w \in A$ และ $f(w) = 0$ ถ้า $w \notin A$ เนื่องจาก A ตัดสินได้ (เป็นภาษาไม่พึงบริบท) f จึงคำนวณได้: รันตัวตัดสินของ A แล้วเขียน 1 หรือ 0 และ $w \in A \iff f(w) = 1 \iff f(w) \in B$ ดังนั้น $A \leq_{\mathsf{m}} B$ แต่ A ไม่ปรกติ

ข้อสังเกต: การลดรูปแบบส่งแผนที่ "ใช้พลังของเครื่องทัวริง" ในการคำนวณ f จึงรักษาได้เฉพาะสมบัติระดับ ตัดสินได้/รู้จำได้ ไม่รักษาความเป็นภาษาปรกติ (ภาษาที่ตัดสินได้ทุกภาษา $\leq_{\mathsf{m}}$ ภาษาที่ไม่ใช่ $\emptyset, \Sigma^*$ ใด ๆ) ■

โจทย์ข้อ 4.9 Sipser 5.5 ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] แสดงว่า A_{TM} *ไม่* ลดรูปแบบส่งแผนที่ไปยัง E_{TM} ได้

คำใบ้/กลยุทธ์: $A \leq_{\mathsf{m}} B$ ด้วย f เดียวกันให้ $\overline{A} \leq_{\mathsf{m}} \overline{B}$ แล้วใช้ข้อเท็จจริงว่า $\overline{E_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้ แต่ $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำไม่ได้

วิธีทำ. สมมติเพื่อหาข้อขัดแย้งว่ามี f คำนวณได้ที่ $w \in A_{\mathsf{TM}} \iff f(w) \in E_{\mathsf{TM}}$ ทุก w นำนิเสธทั้งสองข้างได้ $w \in \overline{A_{\mathsf{TM}}} \iff f(w) \in \overline{E_{\mathsf{TM}}}$ นั่นคือ $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} \overline{E_{\mathsf{TM}}}$

$\overline{E_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้: เครื่อง "บนอินพุต $\langle M\rangle$: สำหรับ $t = 1, 2, \ldots$ จำลอง M บน $s_1, \ldots, s_t$ อย่างละ t ขั้น; ถ้ามีสตริงใดถูกยอมรับ ให้ยอมรับ" ยอมรับพอดีเมื่อ $L(M) \neq \emptyset$ (สตริงที่ไม่ใช่รหัสเครื่องทัวริงอยู่ใน $\overline{E_{\mathsf{TM}}}$ ก็ยอมรับได้ทันที)

ดังนั้น $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้ แต่ A_{TM} รู้จำได้อยู่แล้ว จึงได้ว่า A_{TM} ตัดสินได้ — ขัดแย้ง ดังนั้น $A_{\mathsf{TM}} \not\leq_{\mathsf{m}} E_{\mathsf{TM}}$

หมายเหตุ. ในบทเรียนพิสูจน์ว่า E_{TM} ตัดสินไม่ได้ด้วยการลดรูปแบบทัวริง (ใช้ตัวตัดสินของ E_{TM} แล้ว *กลับคำตอบ*) ซึ่งไม่ใช่การลดรูปแบบส่งแผนที่ ที่จริงแล้ว $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} \overline{E_{\mathsf{TM}}}$ (ดูโจทย์ข้อถัดไป)

■

โจทย์ข้อ 4.10 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] แสดงว่า $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} E_{\mathsf{TM}}$ แล้วสรุปว่า E_{TM} รู้จำไม่ได้ (E_{TM} เป็นภาษาที่ "รู้จำได้แบบส่วนเติมเต็ม" แต่รู้จำไม่ได้)

วิธีทำ. ฟังก์ชัน f: ถ้า $x = \langle M, w\rangle$ ถูกรูปแบบ ส่งออก $\langle M_w\rangle$ (เครื่องที่ไม่สนอินพุตแล้วรัน M บน w ยอมรับถ้า M ยอมรับ); ถ้า x ไม่ถูกรูปแบบ ส่งออก $\langle M_\emptyset\rangle$

ตรวจสอบ: สตริงไม่ถูกรูปแบบอยู่ใน $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ และ $\langle M_\emptyset\rangle \in E_{\mathsf{TM}}$ สอดคล้องกัน สำหรับ $x = \langle M, w\rangle$:

$$x \in \overline{A_{\mathsf{TM}}} \iff M \text{ ไม่ยอมรับ } w \iff L(M_w) = \emptyset \iff \langle M_w\rangle \in E_{\mathsf{TM}}.$$

($L(M_w)$ เป็น Σ^* หรือ $\emptyset$ เท่านั้น) f คำนวณได้ จึง $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} E_{\mathsf{TM}}$

ถ้า E_{TM} รู้จำได้ แล้ว $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น E_{TM} รู้จำไม่ได้ ในขณะที่ $\overline{E_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้ (ข้อก่อนหน้า) จึง E_{TM} รู้จำได้แบบส่วนเติมเต็ม (ฟังก์ชันเดียวกันให้ $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} \overline{E_{\mathsf{TM}}}$ ด้วย) ■

โจทย์ข้อ 4.11 Sipser 5.7 ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ถ้า A รู้จำได้ และ $A \leq_{\mathsf{m}} \overline{A}$ จงแสดงว่า A ตัดสินได้

วิธีทำ. ให้ f เป็นการลดรูป $A \leq_{\mathsf{m}} \overline{A}$: $w \in A \iff f(w) \in \overline{A}$ นำนิเสธทั้งสองข้าง: $w \in \overline{A} \iff f(w) \in A$ ดังนั้น f เดียวกันเป็นการลดรูป $\overline{A} \leq_{\mathsf{m}} A$ ด้วย เนื่องจาก A รู้จำได้และ $\overline{A} \leq_{\mathsf{m}} A$ จึงได้ $\overline{A}$ รู้จำได้ ภาษาที่ทั้งตัวเองและส่วนเติมเต็มรู้จำได้เป็นภาษาที่ตัดสินได้ (รันตัวรู้จำทั้งสองสลับกันทีละขั้น ตัวใดตัวหนึ่งต้องยอมรับ) ดังนั้น A ตัดสินได้ ■

โจทย์ข้อ 4.12 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงแสดงว่า (a) $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} EQ_{\mathsf{TM}}$ และ (b) $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} EQ_{\mathsf{TM}}$ แล้วสรุปว่า EQ_{TM} ไม่ใช่ทั้งภาษารู้จำได้ และภาษารู้จำได้แบบส่วนเติมเต็ม

คำใบ้/กลยุทธ์: ใช้ M_2 ที่มีภาษาเป็น Σ^* หรือ $\emptyset$ ขึ้นกับว่า M ยอมรับ w หรือไม่ แล้วเลือก M_1 ให้เป็น $M_\emptyset$ หรือ M_{all} ตามทิศที่ต้องการ

วิธีทำ. สำหรับ $\langle M, w\rangle$ ให้ M_2 = "บนอินพุต y: จำลอง M บน w; ถ้า M ยอมรับ ให้ยอมรับ" ดังนั้น $L(M_2) = \Sigma^*$ ถ้า M ยอมรับ w และ $L(M_2) = \emptyset$ ถ้าไม่ยอมรับ

(a) $f(\langle M, w\rangle) = \langle M_\emptyset, M_2\rangle$ และสตริงไม่ถูกรูปแบบ (ซึ่งอยู่ใน $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$) ส่งไป $\langle M_\emptyset, M_\emptyset\rangle \in EQ_{\mathsf{TM}}$

$$\langle M, w\rangle \in \overline{A_{\mathsf{TM}}} \iff L(M_2) = \emptyset = L(M_\emptyset) \iff \langle M_\emptyset, M_2\rangle \in EQ_{\mathsf{TM}}.$$

ดังนั้น $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} EQ_{\mathsf{TM}}$ ถ้า EQ_{TM} รู้จำได้ $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ จะรู้จำได้ — เป็นไปไม่ได้ **ดังนั้น** EQ_{TM} **รู้จำไม่ได้**

(b) $g(\langle M, w\rangle) = \langle M_{\mathsf{all}}, M_2\rangle$ และสตริงไม่ถูกรูปแบบ (ไม่อยู่ใน A_{TM}) ส่งไป $\langle M_{\mathsf{all}}, M_\emptyset\rangle \notin EQ_{\mathsf{TM}}$

$$\langle M, w\rangle \in A_{\mathsf{TM}} \iff L(M_2) = \Sigma^* = L(M_{\mathsf{all}}) \iff \langle M_{\mathsf{all}}, M_2\rangle \in EQ_{\mathsf{TM}}.$$

ดังนั้น $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} EQ_{\mathsf{TM}}$ ซึ่งเทียบเท่ากับ $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} \overline{EQ_{\mathsf{TM}}}$ ถ้า $\overline{EQ_{\mathsf{TM}}}$ รู้จำได้ $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ จะรู้จำได้ — เป็นไปไม่ได้ **ดังนั้น** $\overline{EQ_{\mathsf{TM}}}$ **รู้จำไม่ได้** นั่นคือ EQ_{TM} ไม่ใช่ภาษารู้จำได้แบบส่วนเติมเต็ม

ทั้งสองการลดรูปคำนวณได้เพราะเป็นเพียงการเขียนรหัสเครื่อง

หมายเหตุ. สังเกตทิศ: เพื่อสรุปว่า "X รู้จำไม่ได้" เราต้องการ $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} X$ (จากปัญหาที่รู้จำไม่ได้ *ไปยัง* X) การแสดงเพียง $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} X$ ให้แค่ว่า X ตัดสินไม่ได้ ไม่ได้บอกว่ารู้จำไม่ได้

■

โจทย์ข้อ 4.13 Sipser 5.24 ความยาก: ⋆⋆

ให้ $J = \{0x : x \in A_{\mathsf{TM}}\} \cup \{1y : y \in \overline{A_{\mathsf{TM}}}\}$ จงแสดงว่าทั้ง J และ $\overline{J}$ รู้จำไม่ได้

วิธีทำ. J **รู้จำไม่ได้:** นิยาม $f(y) = 1y$ (คำนวณได้ชัดเจน) แล้ว $y \in \overline{A_{\mathsf{TM}}} \iff 1y \in J$ (สตริงที่ขึ้นต้นด้วย 1 อยู่ใน J พอดีเมื่อส่วนที่เหลืออยู่ใน $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$) ดังนั้น $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} J$ ถ้า J รู้จำได้ $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ จะรู้จำได้ ขัดแย้ง

$\overline{J}$ **รู้จำไม่ได้:** สังเกตว่า $\overline{J} = \{\varepsilon\} \cup \{0x : x \notin A_{\mathsf{TM}}\} \cup \{1y : y \in A_{\mathsf{TM}}\}$ นิยาม $g(x) = 0x$ แล้ว $x \in \overline{A_{\mathsf{TM}}} \iff 0x \notin J \iff 0x \in \overline{J}$ ดังนั้น $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} \overline{J}$ จึง $\overline{J}$ รู้จำไม่ได้

ข้อนี้แสดงว่ามีภาษาที่ "ยากกว่า" A_{TM} และ $\overline{A_{\mathsf{TM}}}$ พร้อมกัน ■

4.3 ทฤษฎีบทของไรซ์ (Rice)

ทฤษฎีบทของไรซ์

ให้ P เป็นภาษาที่ประกอบด้วยรหัสเครื่องทัวริง ซึ่ง

(1) **ไม่ชัดแจ้ง (nontrivial):** มี M_1 ที่ $\langle M_1\rangle \in P$ และมี M_2 ที่ $\langle M_2\rangle \notin P$

(2) **เป็นสมบัติของภาษา:** ถ้า $L(M_1) = L(M_2)$ แล้ว $\langle M_1\rangle \in P \iff \langle M_2\rangle \in P$

แล้ว P ตัดสินไม่ได้ *ข้อควรระวัง:* ต้องตรวจทั้งสองเงื่อนไขในคำตอบ และไรซ์ใช้พิสูจน์ได้เพียง "ตัดสินไม่ได้" ไม่ใช่ "รู้จำไม่ได้"

โจทย์ข้อ 4.14 Sipser 5.28 ความยาก: ⋆⋆⋆

[แนวข้อสอบ] จงพิสูจน์ทฤษฎีบทของไรซ์ตามที่ระบุในกรอบข้างบน

คำใบ้/กลยุทธ์: ลดรูปจาก A_{TM} โดยสร้างเครื่องที่ภาษาเป็น $L(T)$ (สมาชิกของ P) ถ้า M ยอมรับ w และเป็น $\emptyset$ ถ้าไม่ยอมรับ

วิธีทำ. สมมติเพื่อหาขอขัดแย้งว่ามีตัวตัดสิน R_P ของ P

ขั้นเตรียม: พิจารณา $M_\emptyset$ ($L(M_\emptyset) = \emptyset$) โดยไม่เสียนัยทั่วไปสมมติ $\langle M_\emptyset \rangle \notin P$ (ถ้า $\langle M_\emptyset \rangle \in P$ ให้พิจารณา $P' = \{\langle M \rangle : \langle M \rangle \notin P\}$ (เฉพาะรหัสเครื่องทัวริง) แทน ซึ่งยังไม่ชัดแจ้ง เป็นสมบัติของภาษาและตัดสินได้ถ้า P ตัดสินได้) เนื่องจาก P ไม่ชัดแจ้ง มีเครื่อง T ที่ $\langle T \rangle \in P$

สร้างตัวตัดสินของ A_{TM}:

$S =$ "บนอินพุต $\langle M, w \rangle$:

1. สร้าง $M_w =$ "บนอินพุต x: จำลอง M บน w; ถ้า M ปฏิเสธ ให้ปฏิเสธ; ถ้า M ยอมรับ ให้จำลอง T บน x และยอมรับถ้า T ยอมรับ"
2. รัน R_P บน $\langle M_w \rangle$; ยอมรับถ้า R_P ยอมรับ ปฏิเสธถ้า R_P ปฏิเสธ"

วิเคราะห์: ถ้า M ยอมรับ w แล้ว M_w ยอมรับ x พอดีเมื่อ T ยอมรับ x จึง $L(M_w) = L(T)$ และโดยเงื่อนไข (2) $\langle M_w \rangle \in P$ (เพราะ $\langle T \rangle \in P$) ดังนั้น S ยอมรับ

ถ้า M ไม่ยอมรับ w แล้ว M_w ไม่ยอมรับอะไรเลย $L(M_w) = \emptyset = L(M_\emptyset)$ โดย (2) $\langle M_w \rangle \notin P$ ดังนั้น S ปฏิเสธ

S หยุดเสมอเพราะขั้น 1 เพียงสร้างรหัส และ R_P หยุดเสมอ ดังนั้น S ตัดสิน A_{TM} ขัดแย้ง จึงสรุปว่า P ตัดสินไม่ได้ (การพิสูจน์นี้คือ $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} P$ ด้วย $\langle M, w \rangle \mapsto \langle M_w \rangle$ นั่นเอง) ■

โจทย์ข้อ 4.15 Sipser 5.30 ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ใช้ทฤษฎีบทของไรซ์พิสูจน์ว่าภาษาต่อไปนี้ตัดสินไม่ได้: (a) $\mathit{INFINITE}_{\mathsf{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M)$ เป็นเซตอนันต์$\}$; (b) $\{\langle M \rangle : 1011 \in L(M)\}$; (c) $\mathit{ALL}_{\mathsf{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) = \Sigma^*\}$

วิธีทำ. ในทุกข้อให้ M_{all} และ $M_\emptyset$ เป็นพยานของความไม่ชัดแจ้ง

(a) *ไม่ชัดแจ้ง:* $L(M_{\mathsf{all}}) = \Sigma^*$ เป็นเซตอนันต์ จึง $\langle M_{\mathsf{all}} \rangle \in \mathit{INFINITE}_{\mathsf{TM}}$; $L(M_\emptyset) = \emptyset$ จำกัด จึง $\langle M_\emptyset \rangle \notin \mathit{INFINITE}_{\mathsf{TM}}$ *สมบัติของภาษา:* การเป็นสมาชิกขึ้นกับว่า $L(M)$ อนันต์หรือไม่เท่านั้น ถ้า $L(M_1) = L(M_2)$ ก็อนันต์พร้อมกัน โดยไรซ์ จึงตัดสินไม่ได้

(b) *ไม่ชัดแจ้ง:* $1011 \in \Sigma^* = L(M_{\mathsf{all}})$ แต่ $1011 \notin L(M_\emptyset)$ *สมบัติของภาษา:* ถ้า $L(M_1) = L(M_2)$ แล้ว $1011 \in L(M_1) \iff 1011 \in L(M_2)$ โดยไรซ์ จึงตัดสินไม่ได้ (เทียบกับวิธีโดยตรงในโจทย์ข้อ 4.2 ซึ่งเป็นแนวเดียวกับบทพิสูจน์ของไรซ์)

(c) *ไม่ชัดแจ้ง:* $\langle M_{\mathsf{all}} \rangle \in \mathit{ALL}_{\mathsf{TM}}$ และ $\langle M_\emptyset \rangle \notin \mathit{ALL}_{\mathsf{TM}}$ *สมบัติของภาษา:* ชัดเจนเพราะเงื่อนไขคือ $L(M) = \Sigma^*$ โดยไรซ์ จึงตัดสินไม่ได้ ■

โจทย์ข้อ 4.16 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] สำหรับแต่ละภาษาต่อไปนี้ จงบอกว่าตัดสินได้หรือไม่ และบอกว่าใช้ทฤษฎีบทของไรซ์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

(a) $\{\langle M\rangle : M$ มีสถานะไม่เกิน 5 สถานะ$\}$

(b) $\{\langle M\rangle : M$ หยุดบนอินพุต ε ภายใน 100 ขั้น$\}$

(c) $\mathit{REGULAR}_{\mathsf{TM}} = \{\langle M\rangle : L(M)$ เป็นภาษาปรกติ$\}$

(d) $\{\langle M\rangle : L(M)$ เป็นเซตนับได้$\}$

(e) $\mathit{TOTAL}_{\mathsf{TM}} = \{\langle M\rangle : M$ หยุดบนทุกอินพุต$\}$

วิธีทำ. **(a) ตัดสินได้** อ่านรหัส $\langle M\rangle$ แล้วนับจำนวนสถานะ ไรซ์ใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่สมบัติของภาษา: เครื่องที่ยอมรับ Σ^* อาจมี 3 สถานะ หรือ 10 สถานะ (เพิ่มสถานะที่ไม่ถูกใช้) ก็ได้ ภาษาเท่ากันแต่คำตอบต่างกัน

(b) ตัดสินได้ จำลอง M บน ε ไม่เกิน 100 ขั้น แล้วตรวจว่าหยุดหรือยัง (การจำลองจบเสมอ) ไรซ์ใช้ไม่ได้เพราะขึ้นกับจำนวนขั้น ไม่ใช่ภาษา (เครื่องสองเครื่องที่ภาษา Σ^* อาจหยุดบน ε เร็วหรือช้าต่างกัน)

(c) ตัดสินไม่ได้ โดยไรซ์: ไม่ชัดแจ้งเพราะ $L(M_\emptyset) = \emptyset$ ปรกติ ขณะที่มีเครื่องทัวริงที่รู้จำ $\{0^n1^n\}$ ซึ่งไม่ปรกติ; และเป็นสมบัติของภาษาชัดเจน

(d) ตัดสินได้ (กับดัก!) ทุกภาษา $L(M) \subseteq \Sigma^*$ เป็นเซตนับได้ เพราะ Σ^* นับได้ ดังนั้นภาษานี้คือ “เซตของรหัสเครื่องทัวริงทั้งหมด” ตัดสินได้โดยตรวจรูปแบบรหัส สมบัตินี้ชัดแจ้ง ไรซ์จึงใช้ไม่ได้

(e) ตัดสินไม่ได้ แต่ไรซ์ใช้ *ไม่ได้โดยตรง* เพราะไม่ใช่สมบัติของภาษา: $M_\emptyset$ (ปฏิเสธทันที) กับเครื่องที่วนลูปทุกอินพุต มีภาษา $\emptyset$ เหมือนกัน แต่ตัวแรกอยู่ในภาษาและตัวหลังไม่อยู่ พิสูจน์ด้วยการลดรูป $\mathit{HALT}_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} \mathit{TOTAL}_{\mathsf{TM}}$: ส่ง $\langle M, w\rangle \mapsto \langle M'\rangle$ โดย $M' =$ “บนอินพุต x: จำลอง M บน w; เมื่อ M หยุด (ไม่ว่าผลใด) ให้ยอมรับ” และส่งสตริงไม่ถูกรูปแบบไปยังรหัสของเครื่องที่วนลูปทุกอินพุต ถ้า M หยุดบน w แล้ว M' หยุดบนทุก x; ถ้า M ไม่หยุดบน w แล้ว M' ไม่หยุดบนทุก x (เช่น $x = \varepsilon$) จึง $\langle M, w\rangle \in \mathit{HALT}_{\mathsf{TM}} \iff \langle M'\rangle \in \mathit{TOTAL}_{\mathsf{TM}}$ และเนื่องจาก $\mathit{HALT}_{\mathsf{TM}}$ ตัดสินไม่ได้ (ข้อ 4.1) จึงได้ข้อสรุป ■

สรุปเทคนิคสำหรับข้อสอบ: การลดรูปและความตัดสินไม่ได้

1. **แม่แบบการลดรูปจาก A_{TM}:** รับ $\langle M, w\rangle$ สร้างเครื่องใหม่ M' ที่ "ข้างใน" รัน M บน w แล้วเลือกพฤติกรรมให้ $L(M')$ เป็นภาษาหนึ่งเมื่อ M ยอมรับ และอีกภาษาหนึ่งเมื่อไม่ยอมรับ ภาษาคู่ยอดนิยม: Σ^* vs $\emptyset$, $\{01, 10\}$ vs $\{01\}$, $L(T)$ vs $\emptyset$
2. **ตัวลดรูปไม่รัน M จริง:** F เพียงเขียนรหัสของ M' จึงหยุดเสมอ (ถ้าเขียนว่า F "รัน M บน w" ถือว่าผิด)
3. **ต้องพิสูจน์สองทิศ** $w \in A \Rightarrow f(w) \in B$ และ $f(w) \in B \Rightarrow w \in A$ (หรือแย้งสลับที่) และจัดการสตริงไม่ถูกรูปแบบ
4. **ทิศทาง:** ปัญหาที่รู้ว่ายาก $\leq_{\mathsf{m}}$ ปัญหาที่ต้องการพิสูจน์ว่ายาก
5. **รู้จำไม่ได้:** ใช้ $\overline{A_{\mathsf{TM}}} \leq_{\mathsf{m}} X$; ใช้ $A_{\mathsf{TM}} \leq_{\mathsf{m}} X$ เพื่อแสดงว่า $\overline{X}$ รู้จำไม่ได้
6. $A \leq_{\mathsf{m}} B \iff \overline{A} \leq_{\mathsf{m}} \overline{B}$ (ฟังก์ชันเดียวกัน) — เครื่องมือหลักในการพิสูจน์ว่า "ไม่มีการลดรูป"
7. **ไรซ์:** ตรวจ (1) ไม่ชัดแจ้ง ยกตัวอย่างเครื่องทั้งสองฝั่ง (2) เป็นสมบัติของภาษา ระวังสมบัติที่ขึ้นกับจำนวนสถานะ จำนวนขั้น หรือการหยุดทำงาน ซึ่งไม่ใช่สมบัติของภาษา

บทที่ 5

ทฤษฎีความซับซ้อนเบื้องต้น: แบบฝึกหัด

ข้อตกลง: ขนาดอินพุต n คือความยาวของรหัสอินพุต จำนวนเต็มเขียนในฐานสอง (เว้นแต่ระบุไว้) กราฟ $G = (V, E)$ ที่มี $|V|$ จุดยอด มีรหัสยาวอย่างน้อย $|V|$ และไม่เกินพหุนามใน $|V|$ ดังนั้น “พหุนามใน $|V|$” กับ “พหุนามใน n” เป็นสิ่งเดียวกัน

5.1 สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับและการวิเคราะห์เวลา

โจทย์ข้อ 5.1 Sipser 7.1, 7.2 (บางส่วน) ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] จริงหรือเท็จ พร้อมเหตุผล: (a) $2n = O(n)$ (b) $n^2 = O(n)$ (c) $n^2 = O(n \log^2 n)$ (d) $n \log n = O(n^2)$ (e) $3^n = 2^{O(n)}$ (f) $n = o(2n)$ (g) $2n = o(n^2)$ (h) $2^n = o(3^n)$ (i) $1 = o(n)$ (j) $n = o(\log n)$ (k) $1 = o(1/n)$

คำใบ้/กลยุทธ์: $f = O(g)$: มี c, n_0 ที่ $f(n) \le c\,g(n)$ ทุก $n \ge n_0$ $f = o(g)$: $\lim_{n\to\infty} f(n)/g(n) = 0$

วิธีทำ.

(a) **จริง** $2n \le 2 \cdot n$ เลือก $c = 2, n_0 = 1$

(b) **เท็จ** ถ้า $n^2 \le cn$ ทุก $n \ge n_0$ จะได้ $n \le c$ ทุก $n \ge n_0$ ซึ่งเป็นไปไม่ได้

(c) **เท็จ** $\dfrac{n^2}{n \log^2 n} = \dfrac{n}{\log^2 n} \to \infty$ จึงไม่มีค่าคงตัว c ที่ครอบได้

(d) **จริง** $\log n \le n$ ทุก $n \ge 1$ จึง $n \log n \le n^2$

(e) **จริง** $3^n = 2^{(\log_2 3)n}$ และ $(\log_2 3)n = O(n)$

(f) **เท็จ** $n/(2n) = 1/2 \not\to 0$

(g) **จริง** $2n/n^2 = 2/n \to 0$

(h) **จริง** $2^n/3^n = (2/3)^n \to 0$

(i) **จริง** $1/n \to 0$

(j) **เท็จ** $n/\log n \to \infty$

(k) **เท็จ** $1/(1/n) = n \to \infty$

■

โจทย์ข้อ 5.2 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

(a) พิสูจน์ตามนิยามว่า $f(n) = 3n^3+5n^2+7 = O(n^3)$ โดยระบุ c, n_0 (b) พิสูจน์ว่า $n^3 \neq O(n^2)$ (c) แสดงว่า $\log_2 n = O(\log_{10} n)$ (ฐานของลอการิทึมไม่สำคัญ) (d) $2^{n+1} = O(2^n)$ จริงหรือไม่ และ $2^{2n} = O(2^n)$ จริงหรือไม่

วิธีทำ. **(a)** สำหรับ $n \geq 1$ มี $n^2 \leq n^3$ และ $1 \leq n^3$ ดังนั้น $f(n) \leq 3n^3 + 5n^3 + 7n^3 = 15n^3$ เลือก $c = 15$, $n_0 = 1$

(b) สมมติมี c, n_0 ที่ $n^3 \leq cn^2$ ทุก $n \geq n_0$ หารด้วย n^2 ได้ $n \leq c$ ทุก $n \geq n_0$ ขัดแย้งเมื่อเลือก $n > \max(c, n_0)$

(c) $\log_2 n = \dfrac{\log_{10} n}{\log_{10} 2}$ และ $1/\log_{10} 2 \approx 3.33$ เป็นค่าคงตัว เลือก $c = 4$, $n_0 = 1$

(d) $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$ จึง **จริง** ($c = 2$) แต่ $2^{2n}/2^n = 2^n \to \infty$ จึง $2^{2n} \neq O(2^n)$ **เท็จ** (ค่าคงตัวในเลขชี้กำลังมีผล แต่ค่าคงตัวที่บวกในเลขชี้กำลังไม่มีผล) ■

โจทย์ข้อ 5.3 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $A = \{0^k1^k : k \geq 0\}$ (a) เขียนเครื่องทัวริงเทปเดียวที่ตัดสิน A โดยระดับขั้นตอน และวิเคราะห์ว่าใช้เวลา $O(n^2)$ (b) เขียนเครื่องทัวริงสองเทปที่ตัดสิน A ในเวลา $O(n)$

วิธีทำ. **(a)** M_1 = “บนอินพุต w:

1. กวาดเทปจากซ้ายไปขวา ถ้าพบ 0 หลัง 1 ให้ปฏิเสธ แล้วกลับหัวอ่านไปซ้ายสุด
2. ทำซ้ำตราบที่บนเทปยังมีทั้ง 0 และ 1 ที่ยังไม่ถูกขีดฆ่า: กวาดเทปแล้วขีดฆ่า 0 หนึ่งตัวและ 1 หนึ่งตัว แล้วกลับซ้ายสุด
3. ถ้าเหลือ 0 หรือ 1 ที่ไม่ถูกขีดฆ่า ให้ปฏิเสธ; มิฉะนั้นยอมรับ”

การวิเคราะห์: ขั้น 1 กวาดไปกลับ $2n$ ก้าว $= O(n)$ ขั้น 2 แต่ละรอบกวาดไปกลับ $O(n)$ และทุกรอบขีดฆ่า 2 ตัว จึงมีไม่เกิน $n/2$ รอบ รวม $O(n) \cdot n/2 = O(n^2)$ ขั้น 3 กวาดหนึ่งครั้ง $O(n)$ รวมทั้งสิ้น $O(n) + O(n^2) + O(n) = O(n^2)$ ความถูกต้อง: หลังขั้น 1 ทราบว่า $w = 0^a1^b$; ขั้น 2 ขีดฆ่าคู่จนฝั่งหนึ่งหมด เหลือทั้งสองฝั่งหมดพร้อมกันพอดีเมื่อ $a = b$

(b) M_2 = “บนอินพุต w:

1. กวาดเทป 1 ตรวจรูปแบบ 0^*1^* (ถ้าไม่ใช่ ปฏิเสธ) แล้วกลับซ้ายสุด
2. อ่าน 0 บนเทป 1 ไปทางขวา และเขียน 0 หนึ่งตัวบนเทป 2 ต่อทุก 0 ที่อ่าน
3. อ่าน 1 บนเทป 1 ต่อไปทางขวา พร้อมเลื่อนหัวเทป 2 ไปทางซ้ายหนึ่งช่องต่อ 1 หนึ่งตัว

4. ถ้าเทป 1 หมดพร้อมกับที่หัวเทป 2 กลับถึงช่องว่างทางซ้ายพอดี ให้ยอมรับ; มิฉะนั้นปฏิเสธ”

แต่ละขั้นกวาดเทปไม่เกินหนึ่งหรือสองรอบ จึงรวม $O(n)$

หมายเหตุ. สำหรับเครื่องเทปเดียว ทำได้ดีขึ้นเป็น $O(n \log n)$ (ขีดฆ่า 0 และ 1 ทุกตัวเว้นตัว พร้อมตรวจภาวะคู่/คี่) และทราบกันว่าเครื่องเทปเดียวที่ใช้เวลา $o(n \log n)$ ตัดสินได้เพียงภาษาปรกติ จึงไม่มีเครื่องเทปเดียวเวลา $O(n)$ สำหรับ A ตัวอย่างนี้แสดงว่าความซับซ้อนเชิงเวลาขึ้นกับแบบจำลอง แต่ต่างกันไม่เกินพหุนาม (เครื่องหลายเทปเวลา $t(n)$ จำลองด้วยเทปเดียวได้ในเวลา $O(t^2(n))$)

■

5.2 คลาส P

โจทย์ข้อ 5.4 Sipser 7.6 ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] แสดงว่า P ปิดภายใต้ยูเนียน การต่อ (concatenation) และส่วนเติมเต็ม

วิธีทำ. ให้ $A, B \in \mathrm{P}$ ตัดสินโดยเครื่องกำหนด M_A เวลา $O(n^a)$ และ M_B เวลา $O(n^b)$

ยูเนียน: $M =$ “บน w: รัน M_A บน w; ถ้ายอมรับ ยอมรับ; มิฉะนั้นรัน M_B บน w; ยอมรับถ้ายอมรับ มิฉะนั้นปฏิเสธ” M ยอมรับ $w \iff w \in A$ หรือ $w \in B$ เวลา $O(n^a) + O(n^b) = O(n^{\max(a,b)})$

การต่อ: $M =$ “บน $w = w_1 \cdots w_n$: สำหรับ $i = 0, 1, \ldots, n$: ให้ $x = w_1 \cdots w_i$, $y = w_{i+1} \cdots w_n$; รัน M_A บน x และ M_B บน y; ถ้าทั้งคู่ยอมรับ ให้ยอมรับ. ถ้าครบทุก i แล้ว ปฏิเสธ”

ความถูกต้อง: $w \in AB \iff$ มี i ที่ $w_1 \cdots w_i \in A$ และ $w_{i+1} \cdots w_n \in B$ ซึ่งเครื่องตรวจทุก i ครบถ้วน เวลา: $n+1$ รอบ แต่ละรอบ (รวมการคัดลอก x, y ใช้ $O(n^2)$ บนเทปเดียว) ใช้ $O(n^2 + n^a + n^b)$ รวมเป็นพหุนาม

ส่วนเติมเต็ม: สลับสถานะยอมรับกับปฏิเสธของ M_A ใช้ได้เพราะ M_A *กำหนดได้และหยุดเสมอ* เวลาเท่าเดิม (ข้อสังเกต: วิธีนี้ใช้กับ NP ไม่ได้ เพราะเครื่องไม่กำหนดยอมรับเมื่อ “มีบางกิ่ง” ยอมรับ)
■

โจทย์ข้อ 5.5 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $\mathit{BIPARTITE} = \{\langle G \rangle : G$ เป็นกราฟไม่ระบุทิศที่ระบายสีจุดยอดด้วย 2 สีได้โดยจุดปลายของทุกเส้นเชื่อมมีสีต่างกัน$\}$ จงแสดงขั้นตอนวิธีเวลาพหุนาม พิสูจน์ความถูกต้องและวิเคราะห์เวลา

วิธีทำ. $M =$ “บนอินพุต $\langle G \rangle$, $G = (V, E)$, $|V| = m$:

1. ทุกจุดยอดเริ่มต้น “ยังไม่มีสี”
2. ตราบที่ยังมีจุดยอดไม่มีสี: เลือกจุดยอด s ที่ไม่มีสี ให้สี 0 แล้วทำซ้ำ: สำหรับทุกเส้นเชื่อม $\{u, v\}$ ที่ u มีสีแล้วแต่ v ยังไม่มีสี ให้ v มีสีตรงข้ามกับ u จนไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ตรวจทุกเส้นเชื่อม $\{u, v\} \in E$: ถ้า u, v มีสีเดียวกัน ให้ปฏิเสธ; มิฉะนั้นยอมรับ”

เวลา: ขั้น 2 แต่ละรอบของการทำซ้ำภายในให้สีจุดยอดใหม่อย่างน้อยหนึ่งจุด (หรือหยุด) จึงมีไม่เกิน m รอบ รอบละ $O(|E|)$ การตรวจ รวม $O(m \cdot |E|) \subseteq O(m^3)$; ขั้น 3 ใช้ $O(|E|)$ ดังนั้นเวลาพหุนามใน n (บนเครื่องเทปเดียวแต่ละการดำเนินการพื้นฐานเพิ่มแค่ปัจจัยพหุนาม)

ความถูกต้อง: ถ้า M ยอมรับ สีที่ได้เป็นการระบาย 2 สีที่ถูกต้องตามนิยาม จึง G เป็น bipartite กลับกัน สมมติ G มีการระบาย 2 สีที่ถูกต้อง c พิจารณาส่วนประกอบเชื่อมโยงที่มี s โดยสมมาตรสามารถสลับสีทั้งส่วนประกอบได้ จึงสมมติ $c(s) = 0$ ได้ ทุกครั้งที่ขั้น 2 ให้สี v ตรงข้ามกับ u ซึ่ง $\{u, v\} \in E$ การระบาย c ใด ๆ ก็ต้องให้ $c(v) \neq c(u)$ ดังนั้นโดยอุปนัยบนลำดับการระบาย สีที่ M ให้ตรงกับ c ทุกจุดยอด (ภายในแต่ละส่วนประกอบหลังการสลับที่เหมาะสม) ดังนั้นขั้น 3 ไม่พบเส้นเชื่อมสีเดียวกัน และ M ยอมรับ จึง *BIPARTITE* $\in$ P ■

โจทย์ข้อ 5.6 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] พิสูจน์ว่า ถ้า $A \leq_{\mathrm{P}} B$ และ $B \in$ P แล้ว $A \in$ P (ระวังเรื่องความยาวของ $f(w)$)

วิธีทำ. ให้ f คำนวณโดยเครื่อง F ในเวลา $O(n^k)$ และ M_B ตัดสิน B ในเวลา $O(n^j)$ $M_A =$ “บน w: คำนวณ $f(w)$ ด้วย F; รัน M_B บน $f(w)$ แล้วตอบตาม”

ถูกต้อง: $w \in A \iff f(w) \in B \iff M_B$ ยอมรับ $f(w)$

เวลา: จุดสำคัญ — F เขียนได้ไม่เกินหนึ่งช่องต่อขั้น จึง $|f(w)| \leq cn^k$ (สำหรับ n ใหญ่พอ) ดังนั้นการรัน M_B บน $f(w)$ ใช้เวลา $O((cn^k)^j) = O(n^{jk})$ รวมทั้งหมด $O(n^k + n^{jk})$ ซึ่งเป็นพหุนาม ดังนั้น $A \in$ P (ถ้าไม่ได้ผูกความยาวของ $f(w)$ กับเวลาของ F การพิสูจน์ไม่สมบูรณ์) ■

5.3 คลาส NP และตัวตรวจสอบ

สองนิยามที่สมมูลกันของ NP

$A \in$ NP $\iff$ มีเครื่องไม่กำหนดเวลาพหุนามตัดสิน A $\iff$ มีตัวตรวจสอบ (verifier) V เวลาพหุนามใน $|w|$ ที่ $A = \{w :$ มี c ที่ $|c| \leq$ พหุนามใน $|w|$ และ V ยอมรับ $\langle w, c\rangle\}$ คำตอบในข้อสอบต้องระบุ (1) ใบรับรอง c คืออะไร (2) ขั้นตอนการตรวจ (3) ทำไมใช้เวลาพหุนาม (4) ความถูกต้องสองทิศ

โจทย์ข้อ 5.7 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] *SUBSET-SUM* $= \{\langle S, t\rangle : S = \{x_1, \ldots, x_k\}$ (ยอมให้ซ้ำ) มี $\{y_1, \ldots, y_\ell\} \subseteq S$ ที่ $\sum y_i = t\}$ จงเขียนตัวตรวจสอบเวลาพหุนามและเครื่องไม่กำหนดเวลาพหุนามสำหรับภาษานี้

วิธีทำ. **ตัวตรวจสอบ:** ใบรับรอง c คือเซตของดัชนี $I \subseteq \{1,\dots,k\}$

> V = “บนอินพุต $\langle\langle S,t\rangle, I\rangle$: 1. ตรวจว่าทุกดัชนีใน I อยู่ระหว่าง 1 ถึง k และไม่ซ้ำกัน 2. คำนวณ $\sum_{i\in I} x_i$ 3. ถ้าผลรวมเท่ากับ t ยอมรับ; มิฉะนั้นปฏิเสธ”

เวลา: $|I| \le k \le n$ ดัชนีแต่ละตัวยาว $O(\log k)$ บิต จึง $|c|$ เป็นพหุนาม การบวกเลขฐานสองไม่เกิน k จำนวน แต่ละครั้งใช้เวลาเชิงเส้นในจำนวนบิต (ผลรวมมีไม่เกิน $n + \log k$ บิต) รวม $O(n^2)$

ความถูกต้อง: ถ้า $\langle S,t\rangle \in$ *SUBSET-SUM* เลือก I เป็นดัชนีของ y_i ทั้งหลาย V ยอมรับ; ถ้า V ยอมรับ $\langle\langle S,t\rangle, I\rangle$ บาง I แล้ว $\{x_i : i \in I\}$ เป็นพยานว่า $\langle S,t\rangle$ อยู่ในภาษา

เครื่องไม่กำหนด: N = “บน $\langle S,t\rangle$: สำหรับแต่ละ $i = 1,\dots,k$ เลือกแบบไม่กำหนดว่าจะรวม x_i หรือไม่; คำนวณผลรวมของที่เลือก; ยอมรับถ้าเท่ากับ t” ทุกกิ่งใช้เวลาพหุนาม และมีกิ่งยอมรับพอดีเมื่อมีเซตย่อยที่ผลรวมเท่ากับ t

หมายเหตุ. การลองทุกเซตย่อยแบบกำหนดใช้ 2^k กรณี ซึ่งเป็นเลขชี้กำลัง — นี่ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าอยู่ใน P

■

โจทย์ข้อ 5.8 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

ให้ *COMPOSITES* $= \{x : x$ เป็นจำนวนประกอบ เขียนในฐานสอง$\}$ (a) แสดงว่า *COMPOSITES* $\in$ NP (b) อธิบายว่าทำไมขั้นตอน “ลองหาร x ด้วย $2,3,\dots,x-1$” จึง *ไม่ใช่* ขั้นตอนวิธีเวลาพหุนาม

วิธีทำ. **(a)** ใบรับรอง: จำนวนเต็ม p ในฐานสอง V = “บน $\langle x,p\rangle$: ตรวจ $1 < p < x$; หาร x ด้วย p; ยอมรับถ้าเศษเป็น 0” ให้ $n = |x|$ (จำนวนบิต) ใบรับรองยาว $\le n$ บิต การเปรียบเทียบใช้ $O(n)$ การหารยาวใช้ $O(n^2)$ จึงเป็นเวลาพหุนาม ความถูกต้อง: x เป็นจำนวนประกอบ $\iff$ มีตัวหาร p ที่ $1 < p < x$ $\iff$ มีใบรับรองที่ V ยอมรับ

(b) ขั้นตอนนั้นหารประมาณ x ครั้ง แต่ขนาดอินพุตคือ $n \approx \log_2 x$ ดังนั้นจำนวนการหารประมาณ 2^n ซึ่งเป็นเลขชี้กำลังใน n (แม้จะเป็น “เชิงเส้นในค่า x”) ความผิดพลาดนี้พบบ่อย: ต้องวัดเวลาเทียบกับ *ความยาวรหัส* เสมอ (ปัจจุบันทราบว่า *COMPOSITES* $\in$ P ด้วยขั้นตอนวิธีที่ซับซ้อนกว่ามาก แต่ข้อนี้ต้องการเพียงการอยู่ใน NP) ■

โจทย์ข้อ 5.9 Sipser 7.7 ความยาก: ⋆⋆

แสดงว่า NP ปิดภายใต้ยูเนียนและการต่อ

วิธีทำ. ให้ $A, B \in$ NP ตัดสินโดยเครื่องไม่กำหนด N_A เวลา $O(n^a)$ และ N_B เวลา $O(n^b)$

ยูเนียน: N = “บน w: เลือกแบบไม่กำหนดว่าจะรัน N_A หรือ N_B บน w; ยอมรับถ้าเครื่องที่เลือกยอมรับ” $w \in A \cup B \iff$ มีกิ่งของ N_A หรือของ N_B ยอมรับ $\iff$ มีกิ่งของ N ยอมรับ ทุกกิ่งยาว $O(n^{\max(a,b)})$

การต่อ: N = "บน $w = w_1 \cdots w_n$: เลือกแบบไม่กำหนดตำแหน่ง $i \in \{0, \ldots, n\}$; รัน N_A บน $w_1 \cdots w_i$ และ N_B บน $w_{i+1} \cdots w_n$ (แต่ละตัวแบบไม่กำหนด); ยอมรับถ้าทั้งคู่ยอมรับ"

($\Rightarrow$) ถ้า $w = xy$ โดย $x \in A, y \in B$ เลือก $i = |x|$ และกิ่งที่ยอมรับของ N_A บน x และของ N_B บน y จะได้กิ่งยอมรับของ N ($\Leftarrow$) กิ่งยอมรับของ N ให้ i ที่ N_A ยอมรับ $w_1 \cdots w_i$ และ N_B ยอมรับส่วนที่เหลือ จึง $w \in AB$ ทุกกิ่งใช้ $O(n) + O(n^a) + O(n^b)$ ซึ่งเป็นพหุนาม ■

โจทย์ข้อ 5.10 Sipser 7.16 ความยาก: ⋆⋆

แสดงว่า NP ปิดภายใต้การดำเนินการดาว (star)

วิธีทำ. ให้ $A \in$ NP ตัดสินโดย N_A เวลาไม่เกิน $p(n)$ โดยสมมติ p เป็นพหุนามไม่ลดลง ($p(n) = cn^k + c$)

> N = "บน w ยาว n: 1. ถ้า $w = \varepsilon$ ยอมรับ 2. เลือกแบบไม่กำหนดการแบ่ง $w = w_1 w_2 \cdots w_m$ เป็นชิ้นที่ไม่ว่าง ($1 \le m \le n$) โดยเลือกทีละตำแหน่งว่าจะ "ตัด" หรือไม่ 3. สำหรับ $j = 1, \ldots, m$ รัน N_A บน w_j แบบไม่กำหนด; ถ้ากิ่งใดปฏิเสธ ปฏิเสธ 4. ยอมรับ"

($\Rightarrow$) ถ้า $w \in A^*$ และ $w \neq \varepsilon$ แล้ว $w = u_1 \cdots u_m$ โดย $u_j \in A$ และตัดชิ้นว่างทิ้งได้ (ไม่เปลี่ยนการต่อ) จึงสมมติ $u_j \neq \varepsilon$ เลือกการแบ่งนี้ในขั้น 2 และกิ่งยอมรับของ N_A บนแต่ละ u_j จะได้กิ่งยอมรับ ($\Leftarrow$) กิ่งยอมรับให้การแบ่งที่ N_A ยอมรับทุกชิ้น จึงทุกชิ้นอยู่ใน A และ $w \in A^*$

เวลา: ขั้น 2 ใช้ $O(n)$ (หรือ $O(n^2)$ บนเทปเดียวรวมการจัดเก็บ) ขั้น 3 ใช้ $\sum_{j=1}^{m} p(|w_j|) \le m\,p(n) \le n\,p(n)$ ซึ่งเป็นพหุนาม ดังนั้น $A^* \in$ NP

(การพิสูจน์ "P ปิดภายใต้ดาว" ยากกว่า เพราะลองทุกการแบ่งมี 2^{n-1} แบบ ต้องใช้กำหนดการพลวัต) ■

5.4 ความบริบูรณ์เอ็นพีและการลดรูปเวลาพหุนาม

แม่แบบการพิสูจน์ว่า C เป็น NP-complete

1. $C \in$ NP: ใบรับรอง + ตัวตรวจสอบเวลาพหุนาม
2. C **เป็น NP-hard:** เลือกปัญหา NP-complete ที่รู้แล้ว B (3SAT, CLIQUE, VERTEX-COVER, ...) แล้วแสดง $B \le_{\mathrm{P}} C$: (ก) นิยาม f ชัดเจน (ข) f คำนวณได้ในเวลาพหุนาม (ค) $w \in B \Rightarrow f(w) \in C$ (ง) $f(w) \in C \Rightarrow w \in B$

ทิศทาง: ลดรูป *จาก* ปัญหาที่รู้ว่ายาก *ไปยัง* C เสมอ การแสดง $C \le_{\mathrm{P}}$ 3SAT ไม่ได้บอกว่า C ยาก

โจทย์ข้อ 5.11 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

(a) แสดงว่า $\le_{\mathrm{P}}$ มีสมบัติถ่ายทอด (b) ถ้า B เป็น NP-complete, $B \le_{\mathrm{P}} C$ และ $C \in$ NP แล้ว C เป็น NP-complete

วิธีทำ. **(a)** ให้ $f : A \leq_{\mathrm{P}} B$ เวลา $O(n^k)$ และ $g : B \leq_{\mathrm{P}} C$ เวลา $O(n^j)$ ใช้ $h = g \circ f$ ความถูกต้อง: $w \in A \iff f(w) \in B \iff g(f(w)) \in C$ เวลา: $|f(w)| = O(n^k)$ (เพราะเขียนได้ไม่เกินหนึ่งช่องต่อขั้น) ดังนั้นการคำนวณ $g(f(w))$ ใช้ $O(n^{jk})$ รวมเป็นพหุนาม

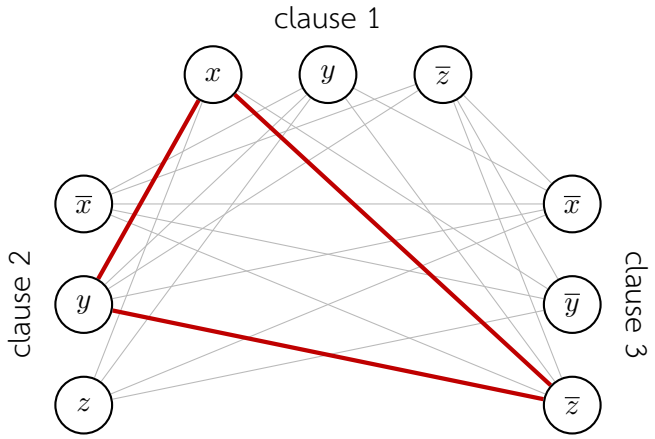
(b) $C \in$ NP ตามสมมติฐาน ให้ $A \in$ NP ใด ๆ เนื่องจาก B เป็น NP-complete จึง $A \leq_{\mathrm{P}} B$ และ $B \leq_{\mathrm{P}} C$ โดย (a) ได้ $A \leq_{\mathrm{P}} C$ ดังนั้นทุกภาษาใน NP ลดรูปเวลาพหุนามไปยัง C ได้ C จึงเป็น NP-complete ■

โจทย์ข้อ 5.12 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆

[แนวข้อสอบ] ให้ $\phi = (x \vee y \vee \overline{z}) \wedge (\overline{x} \vee y \vee z) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y} \vee \overline{z})$ จงสร้างกราฟ G ตามการลดรูปมาตรฐาน 3SAT $\leq_{\mathrm{P}}$ *CLIQUE* หา 3-clique ใน G และอ่านค่าความจริงที่ทำให้ ϕ เป็นจริง

วิธีทำ. **การสร้าง:** แต่ละ clause ให้กลุ่มจุดยอด 3 จุด (หนึ่งจุดต่อหนึ่งลิเทอรัล) และตั้ง $k =$ จำนวน clause $= 3$ เชื่อมเส้นระหว่างทุกคู่ของจุดยอด *ยกเว้น* (1) คู่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (2) คู่ที่เป็นลิเทอรัลขัดแย้งกัน (x กับ $\overline{x}$)

คู่ที่ขัดแย้ง: กลุ่ม 1–2: $x/\overline{x}$ และ $\overline{z}/z$; กลุ่ม 1–3: $x/\overline{x}$ และ $y/\overline{y}$; กลุ่ม 2–3: $y/\overline{y}$ และ $z/\overline{z}$ ระหว่างแต่ละคู่กลุ่มมี $9 - 2 = 7$ เส้น รวม 21 เส้น ดังรูป



3-clique: เลือก x จาก clause 1, y จาก clause 2 และ $\overline{z}$ จาก clause 3 (เส้นหนาสีแดง) ทั้งสามคู่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและไม่ขัดแย้ง จึงเชื่อมกันทั้งหมด

ค่าความจริง: ทำให้ลิเทอรัลที่เลือกเป็นจริง: $x = 1$, $y = 1$, $z = 0$ ตรวจ: clause 1 จริงเพราะ x; clause 2 จริงเพราะ y; clause 3 จริงเพราะ $\overline{z}$ ดังนั้น ϕ เป็นจริง (ที่ทำได้เสมอเพราะ clique ไม่มีลิเทอรัลขัดแย้งกัน และมีหนึ่งจุดจากทุก clause พอดี เนื่องจากไม่มีเส้นภายในกลุ่ม) ■

โจทย์ข้อ 5.13 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] *INDEPENDENT-SET* $= \{\langle G, k\rangle : G$ มีเซตอิสระขนาด $k\}$ (เซตอิสระคือเซตจุดยอดที่ไม่มีสองจุดใดเชื่อมกัน) จงพิสูจน์ว่าเป็น NP-complete โดยลดรูปจาก *CLIQUE*

คำใบ้/กลยุทธ์: clique ใน G คือเซตอิสระในกราฟเติมเต็ม $\overline{G}$ (มีเส้น $\{u,v\}$ ใน $\overline{G}$ พอดีเมื่อไม่มีใน G)

วิธีทำ. (1) อยู่ใน NP: ใบรับรองคือเซต $S \subseteq V$ ตัวตรวจสอบตรวจว่า $|S| = k$ จุดยอดใน S อยู่ใน V และไม่ซ้ำ และสำหรับทุกคู่ $u, v \in S$ ไม่มีเส้น $\{u,v\} \in E$ — มี $O(k^2)$ คู่ แต่ละคู่ค้นใน E ได้ในเวลา $O(n)$ จึงเป็นพหุนาม

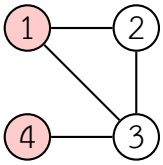
(2) NP-hard: *CLIQUE* $\leq_{\mathrm{P}}$ *INDEPENDENT-SET* นิยาม $f(\langle G,k\rangle) = \langle \overline{G},k\rangle$ โดย $\overline{G} = (V,\overline{E})$, $\overline{E} = \{\{u,v\} : u \neq v,\ \{u,v\} \notin E\}$ (สตริงไม่ถูกรูปแบบส่งไปยังกรณีที่ไม่อยู่ในภาษาคงที่ เช่น กราฟจุดเดียวกับ $k = 2$)

เวลา: ตรวจทุกคู่ u, v จำนวน $O(|V|^2)$ คู่ ว่าอยู่ใน E หรือไม่ จึงเป็นพหุนาม

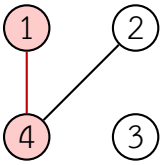
($\Rightarrow$) ถ้า S เป็น k-clique ใน G ทุกคู่ $u \neq v$ ใน S มี $\{u,v\} \in E$ จึง $\{u,v\} \notin \overline{E}$ ดังนั้น S เป็นเซตอิสระขนาด k ใน $\overline{G}$

($\Leftarrow$) ถ้า S เป็นเซตอิสระขนาด k ใน $\overline{G}$ ทุกคู่ $u \neq v$ ใน S มี $\{u,v\} \notin \overline{E}$ จึง $\{u,v\} \in E$ ดังนั้น S เป็น k-clique ใน G

เนื่องจาก *CLIQUE* เป็น NP-complete จึงสรุปว่า *INDEPENDENT-SET* เป็น NP-complete



G: $\{1,4\}$ เป็นเซตอิสระ



$\overline{G}$: $\{1,4\}$ เป็น clique

■

โจทย์ข้อ 5.14 โจทย์เพิ่มเติม ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] *VERTEX-COVER* $= \{\langle G,k\rangle : G$ มีจุดคลุม (vertex cover) ขนาด $k\}$ (จุดคลุมคือเซตจุดยอด C ที่ทุกเส้นเชื่อมมีจุดปลายอย่างน้อยหนึ่งจุดใน C) จงพิสูจน์ว่าเป็น NP-complete โดยลดรูปจาก *INDEPENDENT-SET*

วิธีทำ. บทตั้ง: สำหรับ $S \subseteq V$: S เป็นเซตอิสระ $\iff V \setminus S$ เป็นจุดคลุม

พิสูจน์: S เป็นเซตอิสระ $\iff$ ไม่มีเส้นใดที่จุดปลายทั้งสองอยู่ใน S $\iff$ ทุกเส้นมีจุดปลายอย่างน้อยหนึ่งจุดนอก S คือใน $V \setminus S$ $\iff$ $V \setminus S$ เป็นจุดคลุม

(1) อยู่ใน NP: ใบรับรองคือ $C \subseteq V$; ตรวจ $|C| = k$ และทุกเส้น $\{u,v\} \in E$ มี $u \in C$ หรือ $v \in C$ ใช้เวลา $O(|E| \cdot k)$

(2) NP-hard: ให้ $|V| = m$ นิยาม $f(\langle G,k\rangle) = \langle G, m-k\rangle$ ถ้า $0 \leq k \leq m$ และถ้า $k > m$ ให้ส่งออกกรณีคงที่ที่ไม่อยู่ใน *VERTEX-COVER* (เช่น กราฟที่มีเส้นเดียวกับ $k = 0$) ซึ่งถูกต้องเพราะเมื่อ $k > m$ ไม่มีเซตอิสระขนาด k การคำนวณเพียงนับจุดยอดและลบเลข จึงเป็นเวลาพหุนาม

($\Rightarrow$) ถ้า S เป็นเซตอิสระขนาด k โดยบทตั้ง $V \setminus S$ เป็นจุดคลุมขนาด $m-k$

($\Leftarrow$) ถ้า C เป็นจุดคลุมขนาด $m-k$ โดยบทตั้ง (ใช้กับ $S = V \setminus C$) $V \setminus C$ เป็นเซตอิสระขนาด k

ดังนั้น *INDEPENDENT-SET* $\leq_{\mathrm{P}}$ *VERTEX-COVER* และ *VERTEX-COVER* เป็น NP-complete ■

โจทย์ข้อ 5.15 Sipser 7.22 ความยาก: ⋆⋆

[แนวข้อสอบ] *DOUBLE-SAT* $= \{\langle\phi\rangle : \phi$ มีการกำหนดค่าที่ทำให้เป็นจริงอย่างน้อยสองแบบ$\}$ จงแสดงว่าเป็น NP-complete

วิธีทำ. **(1) อยู่ใน NP:** ใบรับรองคือการกำหนดค่าสองแบบ a_1, a_2 ตัวตรวจสอบเช็กว่า $a_1 \neq a_2$ และประเมินค่า ϕ ภายใต้แต่ละแบบได้จริง ใช้เวลาเชิงเส้น/พหุนามในความยาว ϕ

(2) NP-hard: *SAT* $\leq_{\mathrm{P}}$ *DOUBLE-SAT* นิยาม $f(\langle\phi\rangle) = \langle\phi'\rangle$ โดย $\phi' = \phi \wedge (y \vee \overline{y})$ และ y เป็นตัวแปรใหม่ที่ไม่ปรากฏใน ϕ เวลาเชิงเส้นชัดเจน

($\Rightarrow$) ถ้า a ทำให้ ϕ จริง แล้ว $(a, y = 0)$ และ $(a, y = 1)$ ต่างทำให้ ϕ' จริง (เพราะ $y \vee \overline{y}$ จริงเสมอ) และสองแบบนี้ต่างกันที่ y จึง $\phi' \in$ *DOUBLE-SAT*

($\Leftarrow$) ถ้า ϕ' มีการกำหนดค่าที่ทำให้จริง (อย่างน้อยหนึ่งแบบก็พอ) ตัดค่าของ y ทิ้ง การกำหนดค่าที่เหลือทำให้ ϕ จริง เพราะ ϕ ไม่ขึ้นกับ y ดังนั้น $\phi \in$ *SAT*

จึงสรุปว่า *DOUBLE-SAT* เป็น NP-complete ■

โจทย์ข้อ 5.16 Sipser 7.23 ความยาก: ⋆⋆⋆

[แนวข้อสอบ] *HALF-CLIQUE* $= \{\langle G\rangle : G$ มี clique ขนาดอย่างน้อย $m/2$ โดย m คือจำนวนจุดยอดของ $G\}$ จงแสดงว่าเป็น NP-complete

คำใบ้/กลยุทธ์: ลดรูปจาก *CLIQUE* ปรับขนาดกราฟโดยเติมจุดยอดที่ “เชื่อมกับทุกจุด” (เพื่อเพิ่มขนาด clique) หรือจุดยอด “โดดเดี่ยว” (เพื่อเพิ่มจำนวนจุดยอดอย่างเดียว)

วิธีทำ. สังเกตก่อนว่าเซตย่อยของ clique เป็น clique ดังนั้น “มี clique ขนาดอย่างน้อย k” $\iff$ “มี k-clique”

(1) อยู่ใน NP: ใบรับรองคือเซตจุดยอด S ตรวจว่า $|S| \geq m/2$ และทุกคู่ใน S เชื่อมกัน ใช้ $O(m^2)$ การค้นเส้น

(2) NP-hard: *CLIQUE* $\leq_{\mathrm{P}}$ *HALF-CLIQUE* รับ $\langle G, k\rangle$ โดย G มี n จุดยอด

- **กรณี** $k \leq 0$**:** ส่งออกกราฟจุดเดียว (มี clique ขนาด $1 \geq 1/2$ จึงอยู่ในภาษา ตรงกับที่ $\langle G, k\rangle \in$ *CLIQUE* เสมอ)
- **กรณี** $k > n$**:** ส่งออกกราฟ 4 จุดไม่มีเส้น (ต้องการ clique ขนาด 2 แต่ไม่มี จึงไม่อยู่ในภาษา ตรงกับที่ G ไม่มี k-clique)
- **กรณี** $k = n/2$**:** ส่งออก $G' = G$ (ตรงตามนิยามทันที)
- **กรณี** $1 \leq k < n/2$**:** ให้ $j = n - 2k > 0$ เติมจุดยอดใหม่ j จุดที่เชื่อมกันเองทุกคู่ และเชื่อมกับทุกจุดยอดเดิม ได้ G' มี $m = 2n - 2k$ จุดยอด $m/2 = n - k$
- **กรณี** $n/2 < k \leq n$**:** ให้ $j = 2k - n > 0$ เติมจุดยอดโดดเดี่ยว j จุด ได้ G' มี $m = 2k$ จุดยอด $m/2 = k$

สตริงไม่ถูกรูปแบบส่งไปยังกราฟ 4 จุดไม่มีเส้น การสร้างเติมไม่เกิน n จุดและ $O(n^2)$ เส้น จึงเป็นเวลาพหุนาม

ความถูกต้อง กรณี $1 \le k < n/2$: ($\Rightarrow$) ถ้า S เป็น k-clique ใน G แล้ว $S \cup \{$จุดใหม่ทั้ง $j\}$ เป็น clique ใน G' (จุดใหม่เชื่อมทุกจุด) ขนาด $k+j = n-k = m/2$ ($\Leftarrow$) ถ้า G' มี clique S' ขนาด $\ge n-k$ จุดยอดใหม่มีเพียง j จุด ดังนั้น S' มีจุดยอดเดิมอย่างน้อย $n-k-j = k$ จุด ซึ่งเชื่อมกันทุกคู่ใน G (เส้นระหว่างจุดเดิมไม่ได้เปลี่ยน) จึง G มี k-clique

ความถูกต้อง กรณี $n/2 < k \le n$: ($\Rightarrow$) k-clique ใน G ยังเป็น clique ใน G' ขนาด $k = m/2$ ($\Leftarrow$) ถ้า G' มี clique S' ขนาด $\ge k$: ถ้า $k \ge 2$ จุดโดดเดี่ยวอยู่ใน clique ขนาด ≥ 2 ไม่ได้ ดังนั้น $S' \subseteq V(G)$ และ G มี k-clique; ถ้า $k = 1$ แล้ว $n \ge k = 1$ ดังนั้น G มีจุดยอด ซึ่งเป็น 1-clique อยู่แล้ว

ดังนั้น *HALF-CLIQUE* เป็น NP-complete

หมายเหตุ. ในข้อสอบหลายคนลืมกรณี $k > n/2$ (ต้อง *เพิ่มจุดยอดโดดเดี่ยว* ไม่ใช่จุดที่เชื่อมทุกจุด) และลืมพิสูจน์ทิศ $\Leftarrow$ ซึ่งต้องนับว่าจุดใหม่ช่วยได้มากที่สุดกี่จุด

■

โจทย์ข้อ 5.17 Sipser 7.30 ความยาก: ⋆⋆⋆

SET-SPLITTING $= \{\langle S, \mathcal{C}\rangle : \mathcal{C} = \{C_1, \ldots, C_k\}$ เป็นเซตย่อยของ S และระบายสีสมาชิกของ S ด้วยแดง/น้ำเงินได้ โดยไม่มี C_i ใดที่สมาชิกทุกตัวมีสีเดียวกัน$\}$ จงแสดงว่าเป็น NP-complete

คำใบ้/กลยุทธ์: ลดรูปจาก 3SAT: ให้ลิเทอรัลเป็นสมาชิกของ S “แดง = จริง” และเพิ่มสมาชิกพิเศษ F (ที่จะเป็นสีน้ำเงิน) ลงในเซตของแต่ละ clause

วิธีทำ. (1) อยู่ใน NP: ใบรับรองคือการระบายสี (หนึ่งบิตต่อสมาชิก) ตรวจว่าทุก C_i มีสมาชิกสีแดงและสีน้ำเงินอย่างน้อยอย่างละหนึ่งตัว ใช้เวลาพหุนาม

(2) NP-hard: 3SAT $\le_{\mathrm{P}}$ *SET-SPLITTING* ให้ ϕ มีตัวแปร $x_1, \ldots, x_\ell$ และ clause $c_1, \ldots, c_q$ สร้าง

$$S = \{x_1, \overline{x_1}, \ldots, x_\ell, \overline{x_\ell}, F\}$$

และ $\mathcal{C}$ ประกอบด้วย (i) $\{x_i, \overline{x_i}\}$ สำหรับทุก i (ii) $D_j = \{$ลิเทอรัลใน $c_j\} \cup \{F\}$ สำหรับทุก j ขนาดเชิงเส้นในความยาว ϕ จึงสร้างได้ในเวลาพหุนาม

($\Rightarrow$) ให้ a ทำให้ ϕ จริง ระบายลิเทอรัลที่เป็นจริงภายใต้ a เป็นแดง ลิเทอรัลที่เป็นเท็จเป็นน้ำเงิน และ F เป็นน้ำเงิน เซต $\{x_i, \overline{x_i}\}$ มีหนึ่งจริงหนึ่งเท็จพอดี จึงมีสองสี; เซต D_j มี F สีน้ำเงิน และ c_j มีลิเทอรัลจริงอย่างน้อยหนึ่งตัว (สีแดง) จึงมีสองสี

($\Leftarrow$) ให้มีการระบายสีที่แยกทุกเซต ถ้า F เป็นสีแดง ให้สลับสีทุกสมาชิก (การสลับยังแยกทุกเซตอยู่) จึงสมมติ F เป็นน้ำเงินได้ กำหนด $x_i =$ จริง $\iff x_i$ เป็นสีแดง เนื่องจาก $\{x_i, \overline{x_i}\}$ ถูกแยก $\overline{x_i}$ เป็นแดง $\iff x_i$ เป็นน้ำเงิน $\iff x_i$ เท็จ ดังนั้น *ลิเทอรัลทุกตัวเป็นแดงพอดีเมื่อเป็นจริง* สำหรับ D_j ซึ่งถูกแยกและมี F สีน้ำเงิน ต้องมีสมาชิกสีแดง ซึ่งต้องเป็นลิเทอรัลของ c_j ลิเทอรัลนั้นเป็นจริง จึง c_j จริงทุก j ดังนั้น ϕ เป็นจริงได้

จึงสรุปว่า *SET-SPLITTING* เป็น NP-complete ■

โจทย์ข้อ 5.18 Sipser 7.35 ความยาก: ⋆⋆⋆

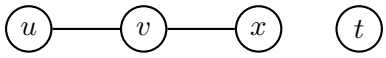
[แนวข้อสอบ] *DOMINATING-SET* $= \{\langle G, k\rangle : G$ มีเซตครอบงำขนาดไม่เกิน $k\}$ โดยเซตครอบงำ D คือเซตที่ทุกจุดยอดนอก D ติดกับบางจุดใน D จงพิสูจน์ว่าเป็น NP-complete โดยลดรูปจาก *VERTEX-COVER*

คำใบ้/กลยุทธ์: สำหรับทุกเส้น $\{u, v\}$ เพิ่มจุดยอดใหม่ w_{uv} ที่ติดกับ u และ v เพื่อ "บังคับ" ให้ u หรือ v อยู่ในเซตครอบงำ ระวังจุดยอดโดดเดี่ยว: ไม่ต้องอยู่ในจุดคลุมแต่ต้องอยู่ในเซตครอบงำ

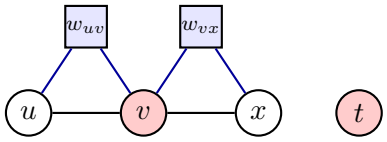
วิธีทำ. *ข้อตกลงเรื่องขนาด:* เพราะซูเปอร์เซตของเซตครอบงำ (และของจุดคลุม) ยังคงมีสมบัติเดิม เงื่อนไข "ขนาดไม่เกิน k" จึงสมมูลกับ "ขนาดเท่ากับ k" เมื่อ $k \le |V|$ ในที่นี้ใช้แบบ "ไม่เกิน k" ทั้งสองปัญหา

(1) อยู่ใน NP: ใบรับรองคือ $D \subseteq V$; ตรวจ $|D| \le k$ และทุก $v \notin D$ มีเพื่อนบ้านใน D ใช้ $O(|V| \cdot |E|)$

(2) NP-hard: *VERTEX-COVER* $\le_{\mathrm{P}}$ *DOMINATING-SET* รับ $\langle G, k\rangle$ ให้ I เป็นเซตจุดยอดโดดเดี่ยวของ G สร้าง G' จาก G โดยคงจุดยอดและเส้นเดิมทั้งหมด และสำหรับทุกเส้น $\{u, v\} \in E$ เพิ่มจุดยอดใหม่ w_{uv} พร้อมเส้น $\{w_{uv}, u\}$ และ $\{w_{uv}, v\}$ ส่งออก $\langle G', k + |I|\rangle$ (เพิ่ม $|E|$ จุดและ $2|E|$ เส้น จึงเป็นเวลาพหุนาม)



G (โดย t เป็นจุดโดดเดี่ยว)



G': $\{v, t\}$ ครอบงำ, $k' = 1 + 1$

($\Rightarrow$) ให้ C เป็นจุดคลุมของ G ขนาด $\le k$ ให้ $D = C \cup I$ ซึ่ง $|D| \le k + |I|$ ตรวจว่า D ครอบงำ G':

- w_{uv}: เส้น $\{u, v\}$ ถูกคลุม จึง $u \in C$ หรือ $v \in C$ ซึ่งติดกับ w_{uv}
- จุดยอดเดิม $v \notin I$: มีเส้น $\{v, u\} \in E$ ถ้า $v \in C$ ก็อยู่ใน D แล้ว; มิฉะนั้น $u \in C$ (เพราะเส้นถูกคลุม) และ u ติดกับ v
- จุดยอดใน I: อยู่ใน D เอง

($\Leftarrow$) ให้ D เป็นเซตครอบงำของ G' ขนาด $\le k + |I|$

(i) ทุกจุดยอดใน I ยังเป็นจุดโดดเดี่ยวใน G' จึงถูกครอบงำได้โดยตัวเองเท่านั้น ดังนั้น $I \subseteq D$

(ii) *กำจัดจุดใหม่:* ถ้า $w_{uv} \in D$ แทนที่ด้วย u จุดที่ w_{uv} ครอบงำคือ w_{uv}, u, v ซึ่ง u ก็ครอบงำได้ทั้งหมด (ติดกับ w_{uv} และ v) จึงยังเป็นเซตครอบงำ และขนาดไม่เพิ่ม ทำซ้ำจนได้ $D' \subseteq V$ ที่ $I \subseteq D'$, $|D'| \le k + |I|$

(iii) ให้ $C = D' \setminus I$ ดังนั้น $|C| \le k$ สำหรับทุกเส้น $\{u, v\} \in E$: $w_{uv} \notin D'$ จึงต้องมีเพื่อนบ้าน u หรือ v ใน D' และ $u, v \notin I$ (มีเส้นอยู่) จึง $u \in C$ หรือ $v \in C$ ดังนั้น C เป็นจุดคลุมขนาด $\le k$

จึงสรุปว่า *DOMINATING-SET* เป็น NP-complete ■

สรุปเทคนิคสำหรับข้อสอบ: ความซับซ้อน

1. **วัดเวลาเทียบกับความยาวอินพุต** — ตัวเลขฐานสองค่า x มีความยาว $\approx \log_2 x$ ขั้นตอนที่วนตามค่า x เป็นเลขชี้กำลัง
2. **อยู่ใน P:** เขียนขั้นตอนเป็นข้อ ๆ วิเคราะห์ (จำนวนรอบ)×(เวลาต่อรอบ) และพิสูจน์ความถูกต้องสองทิศ
3. **อยู่ใน NP:** ระบุใบรับรองที่ยาวพหุนาม + ตัวตรวจสอบเวลาพหุนาม (หรือเครื่องไม่กำหนดที่ "เดา" แล้วตรวจ)
4. **ส่วนเติมเต็ม:** P ปิดภายใต้ส่วนเติมเต็ม (สลับคำตอบ) แต่ใช้วิธีนี้กับ NP ไม่ได้
5. **NP-complete = อยู่ใน NP + NP-hard** อย่าลืมส่วนแรก
6. **ทิศการลดรูป:** (ปัญหาที่รู้ว่า NP-complete) $\leq_{\mathrm{P}}$ (ปัญหาใหม่)
7. **พิสูจน์ครบ 4 ส่วน:** นิยาม f, เวลาพหุนาม, ทิศ $\Rightarrow$, ทิศ $\Leftarrow$ (ทิศ $\Leftarrow$ มักยากกว่า: ต้องแสดงว่าคำตอบของปัญหาใหม่ "แปลกลับ" ได้)
8. **คู่การลดรูปมาตรฐาน:** CLIQUE $\leftrightarrow$ INDEPENDENT-SET (กราฟเติมเต็ม), INDEPENDENT-SET $\leftrightarrow$ VERTEX-COVER ($S \mapsto V \setminus S$), SAT $\rightarrow$ DOUBLE-SAT (ตัวแปรอิสระใหม่), CLIQUE $\rightarrow$ HALF-CLIQUE (เติมจุดยอด), 3SAT $\rightarrow$ CLIQUE (กลุ่มละ 3 จุด)
9. **กรณีขอบ:** $k > n$, $k \leq 0$, สตริงไม่ถูกรูปแบบ — ส่งไปยังกรณีคงที่ที่ "ใช่"/"ไม่ใช่" ให้ถูกต้อง